



PROVA COMENTADA

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

VESTIBULAR UNICAMP 20.26



Fiel aos princípios de transparência e compromisso com o público, a Comvest publica mais uma prova comentada, esta referente ao vestibular 2025. Esta publicação consta de uma introdução geral, seguida das questões na ordem em que ocorreram na prova de 1ª Fase. Para cada questão, são indicados:

- a) Objetivo da questão (conteúdo programático, habilidades exploradas, contextualização da questão);
- b) Alternativa correta;
- c) Justificativa para cada alternativa da questão;
- d) Desempenho dos candidatos: dados estatísticos sobre o percentual de escolha de cada alternativa;
- e) Comentários gerais da banca.

INTRODUÇÃO GERAL

A primeira fase avaliou os candidatos quanto aos conteúdos das diversas disciplinas do Ensino Médio, em 72 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada. As questões se distribuíram em diferentes níveis de dificuldade, de modo a oferecer uma prova equilibrada e capaz de avaliar o conhecimento dos postulantes a uma vaga na Unicamp em graus de complexidade variados.

A prova de múltipla escolha exigiu habilidades de leitura e interpretação de texto desde as mais básicas que um estudante do Ensino Médio deve dominar – fazer inferências simples, relacionar partes de um texto, reconhecer fenômenos, entre outras –, até as mais complexas – comparar textos e chegar a conclusões, aplicar conceitos à interpretação de fatos, dados e textos, etc. Dessa forma, foram exigidas não só a leitura atenta dos enunciados e dos subsídios (textos, imagens, gráficos, tabelas, etc), mas também a reflexão sobre a pertinência de cada alternativa a fim de se escolher a correta.

As questões abordaram assuntos clássicos do currículo escolar do Ensino Médio com um enfoque contemporâneo, tanto pelos temas tratados e conceitos explorados, relevantes no debate público recente, quanto pela perspectiva adotada, que privilegiou o estímulo à formação crítica dos candidatos.

As questões interdisciplinares também propiciaram a aproximação e a intersecção de diferentes áreas do conhecimento.

Dessa forma, a avaliação procurou orientar sua seleção considerando o perfil do estudante desejado, tal como expresso no edital, especialmente quanto ao domínio dos conteúdos do Ensino Médio e à capacidade de estabelecer relações, interpretar dados e fatos e elaborar hipóteses, de modo a selecionar candidatos capazes de ler a realidade e o mundo a sua volta sob as lentes das diversas disciplinas, de forma ampla, abrangente e integrada.

INGLÊS

A exemplo de anos anteriores, a prova de inglês do Vestibular Unicamp 2026 objetivou avaliar aspectos linguístico-discursivos de modo contextualizado, a partir de temas socialmente relevantes, que integram as experiências cotidianas e os repertórios dos candidatos. Esse tem sido um dos diferenciais da prova de inglês do VU: o conhecimento (meta)linguístico nunca é avaliado de maneira isolada, e sim com base em gêneros e linguagens variadas. Isso permite que a Banca explore os papéis da língua inglesa nos mais diversos processos de significação, na construção (e contestação) de sentidos, na expressão de relações de poder, nas representações de identidade e de cultura, e em muitas outras de suas materializações.

Em 2026, a prova de inglês do VU se manteve inovadora, com tipos de questões muito diferentes do que se observa em outros exames (como a Q2, em que a alternativa correta só poderia ser encontrada a partir da interpretação da relação entre linguagem verbal, ou seja, o texto-base da questão, e não-verbal, isto é, quadros/imagens de cenas do filme “Ainda Estou Aqui”). Além disso, como já é tradição na disciplina de inglês, as questões seguiam exigindo reflexões sobre assuntos sociopolíticos atuais, para os quais os candidatos devem estar atentos.

A esse respeito, na primeira fase, foram abordados temas como:

- o “tarifaço” implementado pelo governo Trump nos EUA (Q4);
- identidade racial (Q5);
- ataque à liberdade de cátedra na universidade de Harvard (Q7).

Também houve propostas que buscavam dialogar com os repertórios culturais dos estudantes do ensino médio, o que também evidencia a preocupação da banca de inglês de se manter próxima às linguagens e visões de mundo desse público. Nesse caso, os temas abordados foram:

- premiações da atriz Fernanda Torres e do filme “Ainda Estou Aqui” (Q1 e Q2);
- masculinidade tóxica e os chamados “incel”, temas muito discutidos devido ao sucesso da série “Adolescência” (Q6).

Essas questões apontam, inclusive, a intenção da banca de colocar em debate não apenas a importância do inglês para a comunicação, mas sua função como um campo de conhecimento através do qual se veiculam valores, julgamentos, argumentos e posicionamentos.

Por fim, cabe ressaltar que a banca elaboradora de inglês reconhece que o acesso ao conhecimento dessa língua evidencia privilégios e disparidades sociais e educacionais que não podem ser negligenciados, o que justifica, novamente, a importância de construção de questões que avaliem a capacidade de leitura e de conjugação de letramentos diversos na leitura em inglês.

FÍSICA

A prova de Física do vestibular da Unicamp objetiva sistematicamente avaliar o domínio dos candidatos sobre os conceitos fundamentais dessa disciplina. Tipicamente, os candidatos são avaliados em sua capacidade de interpretar o enunciado e manipular expressões matemáticas envolvendo grandezas físicas, figuras, tabelas, análise dimensional e gráficos contendo grandezas físicas. As questões foram sempre contextualizadas em situações envolvendo o dia-a-dia dos candidatos, pesquisas científicas na fronteira do conhecimento e aplicações tecnológicas, que abordam os conteúdos e habilidades necessários para o ingresso dos candidatos na Unicamp.

Conceitos de cinemática e dinâmica foram abordados no contexto de energia armazenada em uma bateria relacionando-a com a Energia Potencial Gravitacional de uma massa elevada a uma certa altura da superfície da Terra e no movimento de um motociclista num percurso retilíneo de uma faixa azul na cidade de São Paulo (movimento unidimensional). Em particular, o candidato teve que analisar os gráficos do movimento do motociclista nas alternativas de uma das questões.

Na área de óptica, uma das questões explorou conceitualmente a formação de imagens em lentes delgadas tendo como contexto o uso recente de impressoras 3D para miniaturização de objetos.

A prova também explorou o uso cotidiano de baterias que se alastram em carros elétricos, celulares e computadores. Nesse caso, o candidato foi avaliado em relação aos seus conhecimentos básicos de eletricidade, circuitos elétricos e corrente elétrica.

Adicionalmente, conceitos básicos de mecanismos de trocas de calor e propriedades térmicas da matéria foram explorados na situação prática da refrigeração de ambientes usando-se aparelhos de ar condicionado que envolvem a troca de calor do ambiente interno a ser refrigerado para o ambiente externo.

Dessa forma, como de costume, a prova não apenas avaliou o conhecimento técnico dos candidatos, mas também sua capacidade de aplicar os conceitos físicos a situações reais e atuais, conectando a teoria com fenômenos observáveis na ciência e na tecnologia e no seu próprio cotidiano.

GEOGRAFIA

Na primeira fase do Vestibular Unicamp, a prova de Geografia foi composta por sete questões que contemplaram conteúdos centrais da disciplina no âmbito da Educação Básica, articulando temas de Geografia do Brasil e de Geografia Mundial, bem como dimensões da Geografia Física e da Geografia Humana. A prova privilegiou a compreensão de conceitos, processos e relações espaciais em distintas escalas, mobilizando a leitura e a interpretação de textos, mapas e gráficos como procedimentos fundamentais para a construção das respostas. As questões foram formuladas a partir de problemáticas atuais e de grande relevância social, política, econômica e ambiental, sem deixar de mobilizar conteúdos clássicos da ciência geográfica. Desse modo, a prova buscou favorecer a reflexão

crítica sobre o mundo contemporâneo, suas desigualdades, conflitos, dinâmicas territoriais e formas de organização do espaço. Entre os temas abordados, destacaram-se: a globalização dos sistemas alimentares e seus efeitos sobre os hábitos de consumo e sobre a diversidade alimentar regional, a orientação no globo terrestre a partir da divisão do mundo entre Norte e Sul Global, a distribuição latitudinal dos climas e zonobiomas no continente africano, a geografia regional da Ásia considerando os conflitos entre Índia e Paquistão em torno dos recursos hídricos da bacia do rio Indo, as alianças e disputas geopolíticas no Oriente Médio sob influência do Irã, a modernização seletiva do território baiano a partir dos circuitos produtivos do agronegócio, e a centralidade dos centros de gestão do território na rede urbana brasileira. A prova exigiu dos candidatos domínio de habilidades para operacionalizar conhecimentos conceituais, interpretar documentos cartográficos e estatísticos, correlacionar processos naturais e sociais, situar espacialmente fenômenos contemporâneos e reconhecer diferentes formas de organização e uso do território.

SOCIOLOGIA

Como nos anos anteriores, a elaboração desta prova esteve atenta à carga didática reduzida na disciplina de Sociologia no Ensino Médio. Dessa forma, a 1ª Fase teve como objetivo visibilizar e reforçar a disciplina no contexto da Educação Básica. Pela primeira vez, a elaboração optou por um fio condutor comum que foi desdobrado em três questões diferentes. A temática escolhida foi natureza e cultura, dialogando com o tema mais amplo do próprio Vestibular Unicamp 2026. Trata-se de um tema clássico da Sociologia, que desde o último PNLD vem sendo inserido com maior destaque nos livros didáticos da disciplina, sobretudo, para tratar de temas como mudanças climáticas e conflitos socioambientais. Ainda que com um fio comum, as questões diferiram bastante entre si, posto que exploraram a temática a partir de objetos e problemas bastante diversos, tais como a construção social do gosto, a inscrição da cultura no corpo na adolescência, e, finalmente, os conflitos socioambientais. Todas as questões exploram o tema da diferença e da desigualdade e seguiram o mesmo raciocínio das provas anteriores: a compreensão das mediações entre o individual e o social. O esforço de diversificação dentro de uma temática comum também contou com a busca de fontes variadas. Foram acionados memes de internet e texto de artigo científico produzido por sociólogos brasileiros para uma das questões. Em outra, optamos por conciliar a temática natureza e cultura aos estudos da socióloga australiana Raewyn Connell e seu pioneiro trabalho sobre masculinidades e adolescência. Ao mobilizá-la, a prova também inseriu uma autora trans nas questões, pois essa é a primeira edição do vestibular com cotas destinadas a pessoas trans. Por fim, a prova também mobilizou uma das leituras obrigatórias do Vestibular Unicamp 2026/2027 – A vida não é útil de Ailton Krenak – juntamente a um trecho de livro da antropóloga belga Isabelle Stengers, estudiosa do que se convencionou a chamar de a era do antropoceno.

Tal como ocorreu nas provas anteriores, as questões estimularam a capacidade de reflexão sobre a relação indivíduo e sociedade, convidando os/as candidatos/as a produzir deslocamentos entre os níveis individual e coletivo, conforme as habilidades para a disciplinas definidas na BNCC e no Programa Currículo Paulista – etapa do Ensino Médio.

FILOSOFIA

O principal objetivo das questões da primeira fase foi avaliar a habilidade dos candidatos de analisar textos filosóficos de contextos históricos distintos levando em consideração as teses e os argumentos apresentados. A primeira questão da prova, preocupada com os principais temas discutidos no debate público contemporâneo no país, abordou a discussão sobre o imbricamento entre os temas de gênero, epistemologia e democracia. Construindo uma crítica à taxonomia binária, o pensamento do filósofo Paul Preciado discute a arbitrariedade dessa taxonomia para o reconhecimento social e político dos sujeitos, passo indispensável para a ampliação dos horizontes democráticos.

Voltando atrás no tempo histórico para o século XX, a segunda questão, também focada no tema democracia, resgatou a defesa do socialismo democrático por Rosa Luxemburgo. A filósofa marxista não-ortodoxa e revolucionária, abre espaço para o trato de questões contemporâneas como participação política, eleições gerais, liberdade de imprensa e de reunião, livre debate de opiniões, burocracia e poder.

A última questão volta à Antiguidade Romana para trazer à discussão o tema da Justiça segundo o pensamento do magistrado e Cônsul da República Romana, Marco Túlio Cícero. Essa questão, apesar de bastante longínqua no tempo histórico, tem sua importância para a contemporaneidade por tratar do tema da Justiça a partir de uma abordagem que problematiza a relação entre Justiça e Utilidade.

HISTÓRIA

A prova de História da primeira fase do vestibular da COMVEST 2026 manteve o perfil característico da Universidade Estadual de Campinas, priorizando menos a memorização e mais a capacidade de interpretação, análise histórica e produção de sentidos quando comparados períodos históricos ou mesmo categorias documentais distintas. Seu principal objetivo foi avaliar a leitura crítica de diferentes tipos de fontes, como textos, imagens e gráficos, articulando-os aos contextos históricos mais amplos. Entre as competências valorizadas, destacam-se a identificação de processos históricos, a relação entre passado e presente e o uso de conceitos fundamentais da disciplina. A prova também exigiu atenção aos enunciados e habilidade para interpretar alternativas próximas entre si. Os temas foram pensados de forma a privilegiar conhecimentos clássicos, a partir de abordagens inovadoras ou não usuais. Dessa forma, transitou-se da Antiguidade à contemporaneidade, articulando temáticas relativas à política, cultura, circulação de ideias, gênero, cidadania e economia global. Em outras palavras, orientados pelo conteúdo programático, a prova abordou Antiguidade Clássica, independências americanas, Estado Novo, globalização, ditadura militar e cidadania contemporânea, sempre privilegiando leitura de fontes, comparação de contextos e uso histórico de conceitos.

BIOLOGIA

A banca elaboradora formulou sete questões de Ciências Biológicas para a prova de primeira fase aplicada aos candidatos do Vestibular UNICAMP 2026, contemplando ao menos uma questão em cada bloco temático do conteúdo programático de Biologia, com

cuidado especial para não haver sobreposição de temas com as provas da última edição dos vestibulares da UNICAMP, UNESP, USP, ENEM e do PROVÃO PAULISTA. Houve também atenção ao elaborar questões de diferentes níveis, incluindo questões fáceis, de média dificuldade e algumas questões difíceis. Alguns temas foram indicados no programa das provas como exclusivos de segunda fase, e a banca elaboradora seguiu essa recomendação para a elaboração da prova da primeira fase. As questões exigiram do candidato conhecimento e aplicação do conteúdo programático do Ensino Médio relativo à Biologia, bem como a integração interdisciplinar entre Biologia e outras áreas do conhecimento, com destaque para a abordagem de temas atuais da área de Ciências da Natureza. A análise e interpretação de figuras e gráficos teve destaque na prova, seis questões relacionadas a conceitos básicos do conteúdo de Biologia exigiram esse tipo de leitura dos candidatos.

MATEMÁTICA

A prova de matemática da primeira fase do Vestibular Unicamp 2026 teve como objetivo avaliar os conhecimentos básicos dos estudantes nos conteúdos programáticos do vestibular, com o objetivo de selecioná-los para a segunda fase do processo seletivo. A avaliação se caracterizou por apresentar tanto questões onde o conhecimento matemático estava contextualizado quanto questões puramente matemáticas.

As questões contextualizadas exigiram que os candidatos lessem atentamente os enunciados e aplicassem seus conhecimentos para elaborar modelos matemáticos, para, posteriormente, encontrar sua resolução. Isso permitiu avaliar não apenas a compreensão dos conceitos, mas também a habilidade em os relacionar à realidade e em resolver problemas de forma eficaz. Junto às questões contextualizadas, a prova também incluiu problemas puramente matemáticos, que demandavam a aplicação de conhecimentos matemáticos específicos para chegar a soluções. Dessa forma, a avaliação cobriu um espectro amplo de habilidades e conhecimentos, permitindo uma visão mais completa das capacitações dos estudantes em Matemática.

LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de Língua Portuguesa tiveram como principal objetivo avaliar as habilidades de leitura e compreensão dos candidatos, considerando sua capacidade de estabelecer relações entre os enunciados das questões e o conteúdo de textos escritos, orais e imagéticos. Foram selecionados temas e tópicos trabalhados em contexto escolar, especialmente no Ensino Médio. Os itens do programa abordados no conjunto das questões tiveram por foco a leitura e interpretação de diferentes gêneros (crônica, artigo científico, postagem em rede social, poema visual, meme, manifesto), juntamente com a análise de recursos gramaticais, lexicais e semântico-discursivos que compõem textos representativos desses gêneros. Os tópicos contemplados foram: “Fonologia da Língua Portuguesa” (relação entre oralidade e escrita), “Morfologia da Língua Portuguesa” (efeitos expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes de palavra), “Sintaxe da Língua Portuguesa” (elementos sintáticos na construção de textos, processos de coordenação e subordinação entre orações), “Funcionamento social da língua” (usos linguísticos na norma culta e em outras variedades) e “O texto e seu funcionamento” (caracterização, produção e circulação de diferentes gêneros discursivos).

LITERATURA

As questões de Literaturas de Língua Portuguesa tiveram como objetivo verificar a leitura efetiva das obras selecionadas para a prova e avaliar a capacidade de interpretar textos literários diversos, em sua relação com seu contexto de produção, além das especificidades formais dos textos literários. Os itens do programa abordados tiveram como foco as categorias fundamentais da narrativa (personagens, enredo, narrador, tempo e espaço), articulando-as aos efeitos de sentido produzidos pelos textos literários; a organização estrutural das obras literárias; o reconhecimento dos recursos expressivos próprios à linguagem poética e a compreensão das relações entre literatura e sociedade, entendidas como dimensões indissociáveis na construção dos sentidos dos textos. Na primeira fase, foram contempladas seis das nove obras da lista do vestibular da Unicamp: *A vida não é útil*, de Ailton Krenak; *Prosas seguidas de odes mínimas*, de José Paulo Paes; *No seu pescoço*, de Paulina Chiziane; *Morangos mofados*, de Caio Fernando Abreu; *Casa Velha*, de Machado de Assis; e *Canções escolhidas*, de Cartola. As questões incentivam o pensamento crítico dos candidatos, ao explorar temas como construção identitária, relações entre tradição e modernidade, perspectivas indígenas em relação às nossas relações sociais e a literatura como lugar de manifestação e expressão de sensibilidades.

QUÍMICA

A prova de Química da primeira fase do Vestibular Unicamp 2026, a exemplo de edições anteriores, foi construída com base na abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), explorando temas atuais, relevantes e contextualizados, com o objetivo de evidenciar a presença da Química no cotidiano e sua importância para a formação do cidadão. As questões apresentaram diversidade temática e metodológica, exigindo dos candidatos não apenas domínio conceitual, mas também habilidades de interpretação de diferentes formas de representação científica, como gráficos, tabelas e fluxogramas. A questão 66 abordou o conceito de reação química a partir dos três domínios propostos por Johnstone — macroscópico, submicroscópico e simbólico — explorando a capacidade dos candidatos de reconhecer e correlacionar diferentes formas de representação do fenômeno químico. A questão 67 tratou do equilíbrio químico em um contexto ambiental, ao discutir a acidificação dos oceanos decorrente do aumento de CO₂ atmosférico e seus impactos sobre os recifes de corais, articulando conceitos de equilíbrio, pH e reações químicas com problemas ambientais contemporâneos. A questão 68 explorou a comparação entre combustíveis na aviação, relacionando propriedades físicas como massa, volume e densidade energética, em um contexto de busca por alternativas energéticas mais sustentáveis. A questão 69 abordou estratégias de captura de CO₂ atmosférico, destacando o desenvolvimento de materiais adsorptivos e exigindo dos candidatos a interpretação de dados apresentados graficamente, além de cálculos envolvendo quantidade de matéria e massa molar. A questão 70 utilizou um fluxograma industrial do processo Solvay para avaliar a capacidade de leitura e interpretação de informações em linguagem científica, com foco na identificação de substâncias, fluxos e transformações químicas em um processo produtivo real. A questão 71 enfocou uma aplicação direta ao cotidiano ao tratar do controle de qualidade de combustíveis por meio da densidade, relacionando normas técnicas da ANP com conceitos de propriedades dos materiais e concentração. Por fim, a questão 72 abordou

um processo tecnológico recente para obtenção de lítio metálico, destacando aspectos de inovação e sustentabilidade e exigindo a interpretação de um esquema ilustrativo comparativo entre métodos produtivos, com ênfase na análise crítica das informações disponíveis e na identificação de limitações dos dados apresentados. De forma geral, a prova de Química do Vestibular Unicamp 2026 manteve o compromisso de articular conteúdos conceituais com situações reais e contemporâneas, reforçando o papel da Química na compreensão de fenômenos naturais, no desenvolvimento tecnológico e na tomada de decisões informadas no contexto social.

QUESTÃO 1

Leia o texto 1 e as informações do texto 2.

Texto 1



(Disponível em <https://www.latimes.com/entertainment-arts/awards/story/2025-01-05/fernanda-torres-golden-globes-2025-im-still-here>. Acesso em 22/05/2025.)

Texto 2

UPSET

1. noun [C]

– an outcome that goes against what was considered to be the most likely result.

2. adjective

– unhappy, worried, angry, or disappointed because something unpleasant has happened.

(Adaptado de <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/upset>. Acesso em 22/05/2025.)

O texto 1 causou indignação nas redes sociais. Algumas pessoas comentaram: "Se eles estão *upset*, a gente tá *happy*!". O mal-entendido se deve à polissemia, em inglês, da palavra "*upset*". É correto afirmar que, no texto 1, "*upset*" é usada com o sentido da

- a) primeira definição mostrada no texto 2 e, por isso, tem conotação sarcástica ao comparar as atrizes citadas.
- b) segunda definição mostrada no texto 2 e, por isso, não assume conotação crítica.
- c) primeira definição mostrada no texto 2 e, por isso, não desqualifica a vitória da atriz.
- d) segunda definição mostrada no texto 2 e, por isso, estabelece uma hierarquia entre as atrizes citadas.

Objetivo da Questão

A primeira questão da prova parte de uma manchete e do pequeno texto que a sucede. O objetivo da banca era avaliar se o candidato é capaz de compreender a polissemia de uma palavra-chave da manchete ("*upset*"), e consequentemente, as múltiplas possibilidades de interpretação dos sentidos, em português, desse vocábulo, no contexto da notícia.

Além da manchete e do texto, a questão também era composta por um quadro que apresentava duas diferentes definições de "*upset*" e suas respectivas classes de palavra. Dessa forma, a

banca avalia, de maneira objetiva e contextualizada os conhecimentos sistêmicos dos candidatos, pois a determinação do sentido da palavra como substantivo ou adjetivo era fundamental para a resolução da questão.

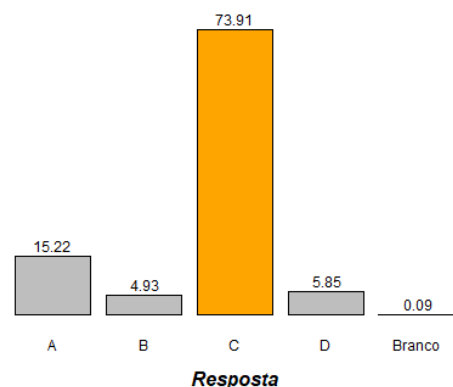
Assim, os itens do programa da disciplina de inglês contemplados nessa questão foram:

- mobilizar conhecimentos sistêmicos (vocabulário e gramática, por exemplo) a fim de construir sentidos a partir da leitura reflexiva e crítica de textos variados em língua inglesa.
- mobilizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, discursivos e de mundo) no ato da leitura de um texto.

Alternativa Correta: C

Conforme pontuado, o candidato deveria compreender se a palavra "*upset*" havia sido usada na manchete como substantivo (significando, portanto, uma surpresa, um resultado inesperado, como indica o primeiro item do Texto 2) ou como adjetivo (nesse caso, assumindo o sentido de triste, preocupado, infeliz, tal qual sugere o segundo item do texto 2). A "confusão" na tradução dessa palavra, em português, foi inclusive mencionada no enunciado da questão (O texto 1 causou indignação nas redes sociais. Algumas pessoas comentaram: "Se eles estão *upset*, a gente tá *happy*!"). Isso sinalizava ao candidato que a palavra não foi usada na manchete como um adjetivo, como muitas pessoas acreditaram. A partir desse raciocínio, as alternativas (b) e (d) já poderiam ser excluídas. Restavam, portanto, as opções (a) e (c), que indicavam corretamente o uso da palavra como substantivo. Não há, na manchete ou no texto, qualquer indicação de sarcasmo no uso desse termo, e por isso, a alternativa (a) está incorreta. Logo, a correta era a (c), que além de identificar a classe gramatical da palavra no contexto da notícia, também aponta não haver, na escolha por essa palavra, indícios de desqualificação da vitória da atriz.

Desempenho dos candidatos



O gráfico de desempenho dos candidatos ilustra que a questão foi fácil (73,9% de acertos), compatível com a expectativa da banca elaboradora, que avaliou a questão da mesma forma quanto ao nível de dificuldade. Isso se deve a alguns fatores: os elementos que compunham a questão eram curtos e não contavam com estruturas ou vocabulário complexos; a palavra-chave ("*upset*") estava definida, em inglês, no texto 2 da questão, mas também é de amplo conhecimento da maior parte dos candidatos, o que contribui para um maior índice de acertos.

Comentários Gerais

Apesar de ter sido considerada "fácil" pela estatística da Comvest, a questão foi classificada como "boa" (0.428) quando ao seu índice de discriminação (o segundo melhor da prova de inglês dessa edição). Para a banca, questões que cobram co-

Conhecimentos sistêmicos – de maneira situada – têm, em geral, bom potencial para diferenciar os candidatos, como tem ocorrido nos últimos vestibulares da Unicamp. Além disso, os bons estudantes conseguiram vincular seus conhecimentos sobre gramática à interpretação de texto, isto é, identificando corretamente os principais sentidos da palavra (não havia sarcasmo, desqualificação, nem críticas à atriz) conforme seu uso na notícia. Isso sinaliza, portanto, à banca e possivelmente às escolas e aos futuros vestibulandos, que propostas que exijam análise linguística podem ser mais exploradas nas próximas provas.

QUESTÃO 2

Em um vídeo publicado no canal do Youtube do *The New York Times*, o diretor de “Ainda Estou Aqui” descreve cenas do filme. Apresenta-se, a seguir, a transcrição da fala do diretor.

30 minutes into the film, before any of these scenes, everything in the movie conveys a sense of normalcy. From this point onward, though, this frame revolves around subtraction: of light, as the drapes are shut, of sounds from the outside, of music. In this other one, we see the last intimacy moment between the couple, framed by the military officers, emphasizing a sense of suffocation in what was once a safe place: the family house. Then, we see the first of the only two close-ups in the entire film. We saved it for Eunice's last glance at Rubens. From here on, we are with her. "I'm Still Here" becomes her film.

Observe três quadros extraídos do filme.



(Imagens e texto adaptados de <https://www.youtube.com/watch?v=mtXCWxkgCFg>. Acesso em 01/05/2025.)

Assinale a alternativa que apresenta os quadros na ordem em que foram descritos no texto.

- a) Quadro A, Quadro C, Quadro B.
- b) Quadro B, Quadro C, Quadro A.
- c) Quadro C, Quadro B, Quadro A.
- d) Quadro B, Quadro A, Quadro C.

Objetivo da Questão

Como tem ocorrido nas últimas edições das provas de inglês do VU, a questão 2 explora a natureza multimodal da linguagem. Isso é realizado a partir de dois eixos: o verbal (uma descrição, em inglês, do diretor Walter Salles sobre uma cena do filme “Ainda Estou Aqui”, publicada em um vídeo intitulado “*Anatomy of a scene*” no canal do *The New York Times* no Youtube) e não-verbal (3 imagens ou quadros das cenas descritas pelo diretor). O enunciado solicitava que o candidato assinalasse a ordem correta das imagens (cenas/quadros) conforme a descrição (texto verbal) do diretor. Dessa forma, a banca avalia se o candidato é capaz de compreender o texto escrito e associá-lo às imagens, reproduzindo o contato que ele teria com a língua inglesa caso estivesse assistindo ao vídeo.

Trata-se, portanto, de uma questão que recorre às semioses com as quais os candidatos já têm contato em suas práticas de linguagem cotidianas para avaliar os seus conhecimentos em língua inglesa.

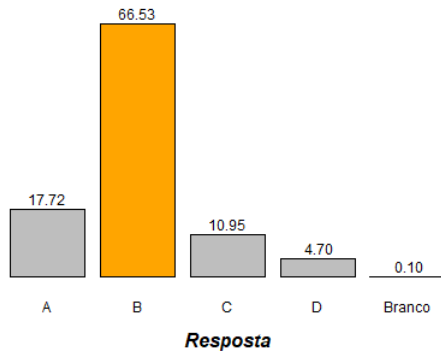
A partir disso, os pontos do programa cobrados na questão são:

- comparar informações em diferentes linguagens (incluindo textos verbais, verbo-visuais, multimodais), mobilizando conhecimentos na compreensão de discursos que circulam em diversas mídias;
- reconhecer relações ou contradições entre textos.

Alternativa Correta: B

Para encontrar a alternativa correta, os candidatos deveriam seguir a ordem das 3 cenas descritas no texto e, em seguida, associá-las a uma das imagens apresentadas após o texto. No início da descrição, o narrador cita um senso de normalidade que é encerrado por um acúmulo de subtrações (*30 minutes into the film, before any of these scenes, everything in the movie conveys a sense of normalcy. From this point onward, though, this frame revolves around subtraction: of light, as the drapes are shut, of sounds from the outside, of music*). Há, nesse ponto, três trechos significativos: aquele que indica o início da descrição de imagens (*“from this point onward...”*); o segundo, que cita a subtração de luzes; e o terceiro, que remete às cortinas fechadas (*“as the drapes are shut”*). Esses trechos só podem ser associados ao Quadro B. Trata-se de uma associação de nível fácil a médio de dificuldade, embora possa haver termos menos conhecidos ao estudante do ensino médio (*“a sense of normalcy”*; *“from this point onward”*; *“revolves around”*), as palavras-chave são cognatas (*“subtraction”*) ou mais conhecidas pelos estudantes (*“shut”*). As palavras presentes na próxima descrição também eram de fácil compreensão aos candidatos (*“we see the last intimacy moment between the couple, framed by the military officers, emphasizing a sense of suffocation”*). A única imagem que ilustra a intimidade entre o casal é o Quadro C. Por fim, a parte final da descrição contém uma expressão que pode ser imediatamente associada ao Quadro A: *“Then, we see the first of the only two close-ups in the entire film. We saved it for Eunice's last glance at Rubens.”* Considerando que muitas pessoas já conhecem a expressão *“close-up”*, mesmo aquelas iniciantes na aprendizagem em inglês, a associação desse trecho com o Quadro A não era complicada. A ordem, então, da descrição dessas imagens (Quadro B, Quadro C e Quadro A) aponta para a alternativa correta: (b).

Desempenho dos candidatos



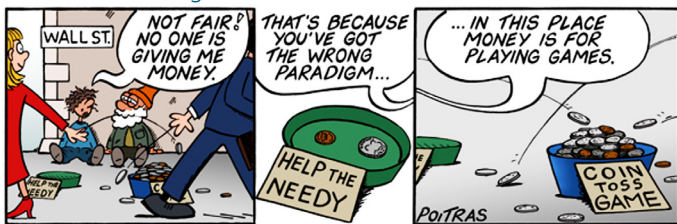
O revisor de inglês havia analisado a questão como “média” quanto ao seu nível de dificuldade, mas a expectativa da banca de que a proposta seria “fácil” se confirmou nas estatísticas da Comvest (66,5% de acertos). É interessante notar, entretanto, que mesmo “fácil”, essa questão foi mais desafiadora do que a anterior, a qual, na visão da banca, trazia mais elementos dificultadores do que essa. A segunda alternativa mais escolhida pelos candidatos foi a alternativa (a), o que também é surpreendente, já que ela traz em primeiro lugar a cena que tem, possivelmente, a expressão mais conhecida aos candidatos (“close-up”), que, conforme dito, está associada à última cena descrita.

Comentários Gerais

O índice de discriminação foi “bom” (0.409), sinalizando para a banca que propostas menos tradicionais e que explorem a relação entre diferentes linguagens podem ser bem-sucedidas mesmo em exames de avaliação em larga escala, como é o Vestibular Unicamp.

QUESTÃO 3

Leia a tirinha a seguir.



(Adaptado de <https://toonut.com>. Acesso em 15/05/2025.)

A tirinha, em seu sentido geral, faz uma crítica à

- a) injustiça de um personagem receber menos moedas do que o outro, na Wall St.
- b) diferença de *status* financeiro entre as pessoas que transitam pela Wall St.
- c) atitude das pessoas que circulam na Wall St. para as quais lidar com dinheiro é um jogo.
- d) postura das pessoas que circulam na Wall St. que ignoram problemas e necessidades sociais.

Objetivo da Questão

A questão utiliza um gênero muito conhecido dos candidatos (uma tirinha) e explora a relação entre linguagem verbal

e não-verbal. Para a banca, o objetivo da questão é verificar a capacidade do estudante de fazer uma interpretação global e inferência crítica. Para tanto, faz-se necessária a compreensão da relação entre texto e imagem, assim como a identificação da crítica social implícita.

O gênero também tem um papel importante na resolução da questão, sendo que as tirinhas têm teor humorístico. No caso desta questão, além do humor, espera-se que haja também uma percepção da crítica com relação ao fato de que o sistema financeiro trata dinheiro como aposta, enquanto pessoas reais precisam dele para viver. O conhecimento de mundo também é necessário, na medida em que a tirinha indica que o cenário é Wall Street, símbolo do mercado financeiro. Dessa forma, evidencia-se que a solução da questão está em nível discursivo, não apenas linguístico.

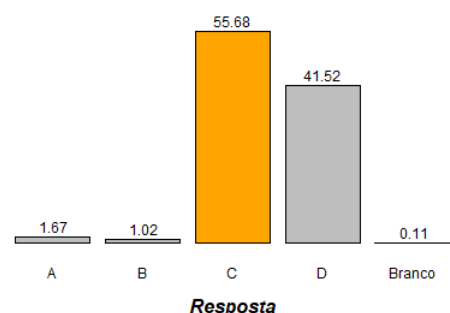
Esses objetivos se alinham ao programa da disciplina de inglês, cujos pontos cobrados na questão são:

- perceber subentendidos, ironias, efeitos de sentidos e jogos de palavras; comparar informações em diferentes linguagens (incluindo textos verbais, verbo-visuais, multimodais), mobilizando conhecimentos na compreensão de discursos que circulam em diversas mídias;
- mobilizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, discursivos e de mundo) no ato da leitura de um texto;
- interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.

Alternativa Correta: C

Nessa questão, o candidato precisava identificar que o texto não é literal, perceber o tom crítico, interpretar a ironia e reconstruir o sentido implícito, para assim poder comparar com os diferentes sentidos encontrados nas alternativas. A resolução da questão estava em alguns termos importantes: “Wall St.”, símbolo do sistema financeiro; “coin toss game”, compreendida como jogo de apostar moedas. A seguir, era importante perceber a inferência semântica relativa à crítica: na Wall Street, dinheiro não é visto como necessidade social, mas como instrumento de jogo ou especulação. Isso cria uma crítica com teor irônico. O foco da crítica está no fato de que o sistema financeiro trata dinheiro como aposta, enquanto pessoas reais precisam dele para viver. A alternativa (a) fala em injustiça de um receber menos do que outro, que não é o foco da crítica, pois a tirinha não compara as duas pessoas em situação de rua. A alternativa (b) explora a diferença de status financeiro entre as pessoas, o que foge do objetivo da crítica principal. Na opção (d), a desigualdade aparece implicitamente, mas também não é o foco da crítica. Além disso, as pessoas da tirinha não ignoram necessidades sociais – afinal, estão doando dinheiro –, o que invalida essa alternativa. Portanto, a alternativa (c) é a única que critica a atitude das pessoas que circulam na Wall St. para as quais lidar com dinheiro é um jogo, principal tema da crítica na tirinha.

Desempenho dos candidatos



Conforme apontado no gráfico, a alternativa correta foi assinalada por 55,68% dos candidatos, o que indica um nível de dificuldade “médio”, confirmando as expectativas do revisor, enquanto a banca havia considerado a questão como “fácil”. A alternativa (d) (41,52%) destacou-se como um distrator, sugerindo que muitos realizaram uma leitura parcialmente correta, possivelmente sem captar nuances ou detalhes mais específicos exigidos pela questão. Esse alto índice de marcações também pode estar relacionado ao fato de que a afirmação da alternativa é verossímil, porém incompatível como o que se vê na materialidade do texto (linguagem verbal e não-verbal).

Comentários Gerais

De forma geral, a questão 3 exigiu a articulação entre texto e imagem, a identificação de ironia e a mobilização de conhecimentos de mundo. O índice de discriminação foi baixo (0,155), e a questão foi classificada como “fraca”. A esse respeito, o fato de a questão ter sido considerada “média” ao invés de “fácil” quanto à sua dificuldade indica que candidatos com bom conhecimento na língua inglesa erraram a resposta, mesmo que, como discutido, todas as alternativas incorretas tivessem uma justificativa plausível. Será importante, no futuro, refletir mais profundamente sobre possíveis distratores, como pode ter ocorrido na alternativa (d), a qual provavelmente confundiu um alto número de candidatos.

QUESTÃO 4

U.S. Inflation Mild Ahead of Expected Jump From Tariffs

Economists and policymakers are bracing for inflation to reaccelerate as companies adapt to the trade war.

(Adaptado de <https://www.nytimes.com/2025/05/13/business/inflation-prices-tariffs.html>. Acesso em 15/05/2025.)

Segundo o texto,

- a) o governo dos EUA está se preparando para um salto na inflação diante da guerra comercial de tarifas.
- b) a inflação nos EUA se mantém moderada, mas economistas e legisladores estão se preparando diante da expectativa de alta das tarifas.
- c) a inflação nos EUA deve se manter moderada, pois as empresas estão se adaptando ao aumento das tarifas.
- d) as empresas dos EUA estão se adaptando à aceleração da inflação diante da guerra de tarifas estabelecida pelo governo.

Objetivo da Questão

Essa questão apresenta um título e um subtítulo de notícia (adaptados do *New York Times*), ou seja, um gênero jornalístico, de cunho conciso e denso semanticamente. O principal objetivo da questão era avaliar a capacidade do candidato de interpretar um texto curto, articulando informações explícitas e fazendo inferências sobre as implícitas. Mais do que compreender vocabulário isolado, o texto exige que o leitor reconheça a organização discursiva do enunciado, especialmente a relação entre o estado atual de um fenômeno e sua projeção futura.

O título do texto apresenta uma estrutura fundamental para a compreensão global: há uma oposição entre o presente (“inflation mild”) e uma expectativa futura (“expected jump from tariffs”). O subtítulo reforça essa ideia ao indicar que economistas e formuladores de políticas estão se preparando para uma possível aceleração da inflação. Dessa forma, o candidato precisa identificar que o texto não descreve apenas uma situação estática, mas constrói um movimento temporal (a inflação está moderada agora, mas tende a aumentar devido às tarifas) e causal (à medida que empresas se adaptam ao contexto da guerra comercial).

Nesse sentido, a questão verifica se o candidato consegue integrar essas dimensões (presente e futuro; causa e consequência) sem distorcê-las. As alternativas incorretas exploram exatamente dificuldades comuns de leitura: a tendência de focar apenas em uma parte da informação (como em c)), a substituição imprecisa de termos (como em a)), ou a inversão de relações de causa e efeito (como em d)). Dessa forma, a questão funciona como um instrumento para avaliar não apenas compreensão literal, mas também a habilidade de evitar inferências indevidas e manter fidelidade ao texto original.

Além disso, a questão também mobiliza o reconhecimento de sujeitos discursivos. O texto menciona “economists and policymakers”, e o candidato precisa perceber que isso não se restringe ao “governo” de forma simplificada.

Por fim, a questão avalia a competência de leitura crítica ao exigir que o candidato identifique a ideia principal do texto e a reformule corretamente em português. A alternativa correta sintetiza o conteúdo ao manter o equilíbrio entre a descrição da situação atual e a antecipação de mudanças futuras, evidenciando que o objetivo central da questão é testar a compreensão global e integrada do texto, e não apenas a tradução de trechos isolados.

Os itens do programa cobrados na questão são:

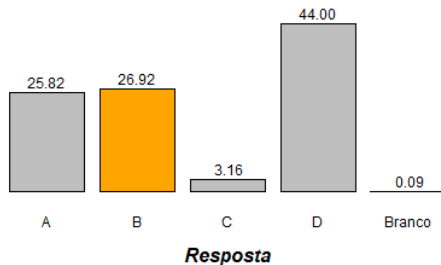
- interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto;
- utilizar o contexto e pistas textuais para inferir significados aproximados – mas pertinentes – a palavras e expressões desconhecidas.

Alternativa Correta: B

O título (“U.S. Inflation Mild Ahead of Expected Jump From Tariffs”) já indica um contraste entre presente e futuro: a inflação está moderada agora, mas há expectativa de aumento. Vale dizer que, embora curto, o enunciado não é simples de se compreender, pois há um verbo implícito na construção “U.S. Inflation **remains / is** mild (...)”. Já o subtítulo mostra que economistas e formuladores de políticas se preparam para uma possível aceleração, ligada às tarifas e à adaptação das empresas. Assim, o texto articula três pontos: situação atual, projeção futura e relação causal com a guerra comercial. A alternativa (a) apresenta imprecisão semântica ao reduzir “economists and policymakers” a “governo”, o que empobrece o sentido e exclui atores mencionados no texto. A alternativa (c) inverte a lógica do texto e distorce o tempo verbal ao afirmar que a inflação continuará moderada. Trata-se de uma leitura parcial que desconsidera marcas de antecipação como “ahead of” e “expected”. A alternativa (d), a mais assinalada pelos candidatos, distorce a relação de causa e efeito: segundo o texto, empresas se adaptam à guerra das tarifas (...as companies adapt to the trade war), mas a alternativa afirma que as empresas se adaptam à própria inflação, o que não é dito no texto. Portanto, quem está se preparando (*bracing*), e não se adaptando, para a aceleração da inflação são os economistas e legisladores, e

não as empresas ("Economists and policymakers are bracing for inflation to accelerate..."). Já a alternativa (b) sintetiza corretamente o texto ao articular presente (inflação moderada) e futuro (expectativa de alta), mantendo também a relação com as tarifas. Em síntese, a questão avalia a compreensão de relações temporais e causais. A alternativa (b) é a correta por integrar essas dimensões, enquanto as demais falham por imprecisão, inversão ou distorção de sentido.

Desempenho dos candidatos



A questão 4 apresentou alto nível de dificuldade: apenas 26,92% dos candidatos assinalaram a alternativa correta, indicando que a maioria teve dificuldade em realizar a leitura integrada do texto, especialmente no que diz respeito à articulação entre presente e projeção futura e à relação de causa e efeito. A alternativa d) (44,00%) teve um alto número de marcações, sugerindo que muitos candidatos foram levados a uma interpretação equivocada, provavelmente por inverter relações causais ou interpretar como presente um processo que o texto projeta para o futuro. A alternativa (a) (25,82%) também teve adesão relevante, indicando dificuldades na identificação precisa dos sujeitos discursivos e na manutenção do sentido original. O índice de discriminação (0,12) foi "fraco", o que indica que a questão teve capacidade limitada de diferenciar candidatos com maior e menor proficiência. Embora exija habilidades importantes de leitura, como integração de informações, inferência e precisão semântica, é possível que o alto número de elementos, expressões e movimentos necessários para a compreensão do texto tenha dificultado excessivamente a resolução da questão.

Comentários Gerais

Evidentemente, a intenção da banca não é inserir distratores que sejam reconhecidos como "pegadinhas". Nesse caso, o objetivo era apresentar, nas alternativas, interpretações possíveis, mas com pequenas incompatibilidades com o texto original. Os dados ilustram que essas nuances de sentido não foram percebidas pelos candidatos, o que culminou em uma proposta de baixo índice de discriminação.

QUESTÃO 5

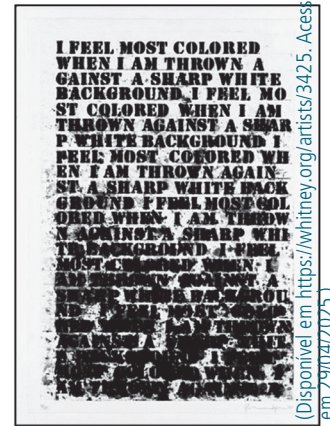
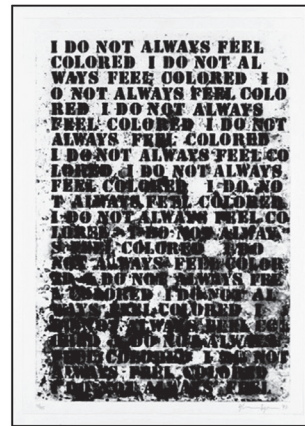
Apresenta-se, a seguir, uma citação (texto 1) que originou uma obra de arte (texto 2). Há também um parágrafo (texto 3) que descreve e explica essa obra.

Texto 1

"I do not always feel colored (...). I feel most colored when I am thrown against a sharp white background."

(Adaptado de HURSTON, Z. N. *How it feels to be colored me*. 1928.)

Texto 2



(Disponível em <https://whitney.org/artists/3425>. Acesso em 29/04/2025.)

Texto 3

The artist Glenn Ligon has stenciled the sentences over and over until the words dissolve into abstract patterns. He built on a text by Zora Neale Hurston, who describes leaving the protective black community of her childhood and suddenly confronting the issue of race. The smearing in the painting's illegible words embody her confusion about this, something Ligon builds on: "Oil paint wants to spread out and smudge. After trying to make perfect letters, I realized that the smudging and disappearance of the letters was more interesting than trying to make perfect letters."

(Adaptado de <https://whitney.org/media/720>. Acesso em 29/04/2025.)

De acordo com o texto 3, é correto afirmar que

- a ilegibilidade em parte das imagens é intencional, pois reforça a invisibilização da identidade negra em contextos brancos, como sugere a autora do texto 1.
- os efeitos da tinta usada por Glenn Ligon aludem à confusão desse artista quanto à sua própria identidade racial, semelhante ao que relata a autora do texto 1.
- a repetição de frases nas imagens é proposital, pois representa a recusa de algumas pessoas em se verem como negras, como sugere a autora do texto 1.
- os borrões em parte das imagens são um efeito da técnica usada por Glenn Ligon e aludem às vivências raciais da autora do texto 1.

Objetivo da Questão

A questão 5 pode ser considerada "multifacetada" na medida em que está configurada com base em diversos elementos: há 3 textos de gêneros distintos que compartilham a mesma discussão (a identidade racial), todos têm a arte (literatura e artes visuais) como veículo para a proposição do debate racial e há um excerto (texto 1) e retratos (texto 2) das obras de dois artistas (a autora Zora Neale Hurston e o artista Glenn Ligon). Para apreender sentidos em meio a todos esses elementos, o candidato precisava analisar as interrelações existentes entre eles e identificar os argumentos e os aspectos políticos e ideológicos relacionados à temática central que os conecta.

Esses foram, portanto, os tópicos do programa contemplados nessa questão:

- reconhecer relações ou contradições entre textos;
- analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos de diversas práticas de linguagem para

compreender o modo circulam, constituem-se e (re)produzem significação e ideologias;

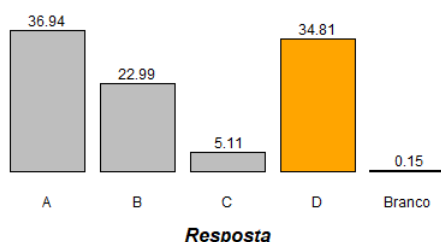
- articular conhecimentos diversos a partir do contato com diferentes manifestações artístico-culturais difundidas em língua inglesa.

Trata-se, certamente, de uma questão de maior nível de dificuldade das anteriores, e era justamente esse o objetivo da banca: avaliar a capacidade do candidato de transitar por diferentes práticas de linguagem em língua inglesa e identificar os pontos de aproximação e/ou de distanciamento que se estabelece entre esses textos.

Alternativa Correta: D

O ponto de partida para a resolução da questão está indicado no enunciado: “De acordo com o texto 3, é correto afirmar que”. O candidato deveria observar, então, que o início de todas as alternativas remete a detalhes contidos no texto 3. O erro, por exemplo, no início da alternativa (b) já seria suficiente para descartá-la. Nesse caso, os efeitos da tinta usada por Glenn Ligon não aludem à confusão desse artista (Glenn) quanto à sua identidade racial, mas à confusão da autora do texto 1, como ilustra o seguinte trecho do texto 3: “*The smearing in the painting’s illegible words embody her confusion about this*”. A continuação desse trecho do texto 3 também era fundamental para a compreensão da alternativa (a): “*Oil paint wants to spread out and smudge. After trying to make perfect letters, I realized that the smudging and disappearance of the letters was more interesting than trying to make perfect letters.*” Se, por um lado, a afirmação do autor demonstra a intencionalidade na ilegibilidade das imagens (“os borrões e o desaparecimento das letras era mais interessante”), isso não está relacionado com a invisibilização da identidade negra em contextos brancos, pois Nora Zeale Hurston afirma justamente o oposto no texto 1: “*I feel most colored when I’m thrown against a sharp white background.*” Isso torna a alternativa (a) incorreta. O erro da alternativa (c) também está na interpretação do texto 1: ao dizer “*I do not always feel colored*”, não é possível afirmar que a autora, tampouco “algumas pessoas”, se recusam a se verem como negras. Isso fica ainda mais claro quando Hurston afirma: “*I feel most colored*”, isto é, ela se sente ainda mais negra em alguns contextos específicos. A resposta correta, então, era a (d), que vinculava os efeitos (os borrões) na arte de Glenn Ligon às vivências raciais da autora do texto 1 (“(...) *Zora Neale Hurston, who describes leaving the protective black community of her childhood and suddenly confronting the issue of race. The smearing in the painting’s illegible words embody her confusion about this*”).

Desempenho dos candidatos



A questão foi considerada “difícil” pela estatística da Comvest, com 34,8% de acertos, confirmando a expectativa do revisor de inglês. A banca elaboradora avaliou a proposta como “média” quanto à sua dificuldade, mas está claro que todos os elementos que integravam a questão, como já mencionado, elevaram a complexidade da proposta. A banca supõe que uma afirma-

ção aparentemente simples, como “*I do not always feel colored*”, no texto 1, pode ter causado confusão na interpretação da alternativa (a), que embora incorreta, foi a mais assinalada. Isso porque, provavelmente, muitas pessoas associaram a frase negativa com a menção à “invisibilização da identidade negra” presente nessa alternativa, que não se sustentava, como analisado previamente.

Comentários Gerais

A questão foi considerada “boa” quando ao índice de discriminação (0.404), o que sinaliza que apesar de difícil, ela cumpriu seu papel no vestibular. Além disso, a banca reitera o papel de uma prova de grande impacto, como é o Vestibular Unicamp, de colocar em discussão temática muito sensíveis atualmente e de sinalizar à escola e aos candidatos a importância de diferentes produtos artístico-culturais (como os que estavam inseridos nessa questão) para a aprendizagem de aspectos linguístico-discursivos em língua inglesa.

QUESTÃO 6

Leia o resumo de um artigo científico.

Incels: Masculinity in the Transition to Adulthood

Incels are men who are members of an online community that experiences an unmet desire for sex and blame women for their struggle. Since 2019 there have been several mass murder attacks committed by Incels motivated by Incel ideology creating a threat of future violence. While the vast majority of Incels do not commit such attacks, researchers have begun to study Incels to prevent violence and uncover the true nature of this community. The study of Incels is incipient; therefore, more knowledge about interventions to address the struggles of involuntary celibacy is needed. This paper emphasizes the masculinity strain experienced by Incels who attempt to perform hegemonic masculinity as part of the transition to adulthood but fall short because of their lack of sexual activity. This work proposes the creation and implementation of Incel-specific, online therapeutic interventions and continued research directly with the Incel community to uncover the complexities of Incel experiences.

(Adaptado de <https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-024-10201-7>. Acesso em 16/05/2025.)

De acordo com o resumo, é correto afirmar que

- “Incel” é uma comunidade majoritariamente constituída por homens que culpam mulheres por questionarem sua masculinidade.
- as pesquisas sobre a comunidade “Incel” ainda são escassas, por isso há a necessidade de mais estudos que definam teoricamente a abstinência sexual.
- homens “Incel”, muitas vezes, tentam exercer uma masculinidade dominante que resulta em expectativas frustradas devido à inatividade sexual.
- a pesquisa propõe práticas terapêuticas que integrem homens “Incel” a outros grupos sociais para melhor compreender as complexidades da masculinidade.

Objetivo da Questão

A questão 6 tem como objetivo avaliar a leitura crítica em língua

inglesa a partir de um resumo de artigo científico. Ela exige mais do que compreensão literal: o candidato precisa interpretar conceitos, reconhecer relações discursivas e identificar o foco argumentativo, em consonância com a proposta do exame de valorizar habilidades analíticas e reflexivas.

Verifica-se, aqui, se o candidato compreende conceitos-chave como “incels”, “involuntary celibacy”, “hegemonic masculinity” e “masculinity strain”, entendendo-os em contexto e como parte de uma rede de significados. Também está em jogo a capacidade do candidato de reconhecer a estrutura do texto científico (definição do tema, contextualização, lacuna de pesquisa e proposta) e de identificar sua ideia principal.

Por fim, a questão avalia a capacidade de sintetizar corretamente o conteúdo em português, preservando o sentido original. Assim, reforça a ênfase na compreensão global, precisão interpretativa e articulação entre diferentes níveis de leitura.

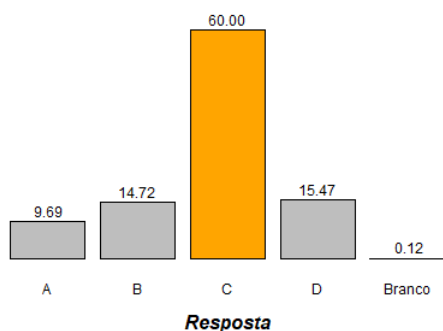
Os seguintes pontos do programa de inglês foram cobrados nessa questão:

- localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos inseridos em textos;
- interpretar e sintetizar os objetivos e a ideia principal de um texto.

Alternativa Correta: C

A questão 6 apresenta um resumo de artigo científico que exige leitura cuidadosa, com foco na identificação de conceitos-chave, relações causais e escolhas lexicais. A alternativa (a) distorce o texto ao afirmar que os Incels culpam as mulheres por questionarem sua masculinidade, o que não é mencionado. A b), apesar de acertar ao apontar a escassez de estudos, erra ao focar na definição teórica da abstinência, em vez de intervenções. Já a d) acrescenta indevidamente a ideia de integração entre “incels e outros grupos sociais, contrariando o texto (*“This work proposes the creation and implementation of incel-specific, online therapeutic interventions and continued research directly with the incel community”*). A alternativa (c) é a correta, pois sintetiza adequadamente a ideia de frustração ligada à tentativa de exercer masculinidade dominante. Em síntese, a questão exige precisão conceitual e atenção às relações do texto. A alternativa (c) é correta por refletir fielmente o núcleo argumentativo, enquanto as demais apresentam distorções ou extrapolações.

Desempenho dos candidatos



A questão 6 apresentou um nível “médio” de dificuldade, com a maioria dos candidatos (60,00%) assinalando corretamente a alternativa (c). Esse resultado sugere que uma parcela significativa conseguiu compreender o núcleo argumentativo do texto, especialmente no que se refere à relação entre frustração e a tentativa de corresponder a um modelo de masculinidade hegemônica. O índice de discriminação (0,42) foi considerado

“bom”, o que indica que a questão teve boa capacidade de diferenciar candidatos com maior e menor proficiência. Assim, além de avaliar habilidades importantes de leitura crítica como precisão conceitual, identificação de relações causais e compreensão global, a questão mostrou-se eficaz como instrumento seletivo dentro da prova.

Comentários Gerais

De modo geral, a questão 6 mostrou-se bem calibrada, combinando nível de dificuldade moderado com um bom poder de discriminação. O desempenho indica que a maioria dos candidatos conseguiu identificar a ideia central do texto, especialmente a relação entre frustração e masculinidade hegemônica, o que evidencia uma compreensão adequada do núcleo argumentativo. Ao mesmo tempo, a presença de distratores com adesão relevante revela que parte dos candidatos ainda apresentou dificuldades em manter precisão conceitual e evitar extrapolações. Ainda assim, a questão conseguiu diferenciar de forma eficaz os níveis de conhecimento em inglês.

QUESTÃO 7

Leia a carta a seguir.

Dear Members of the Harvard Community,

For years, the federal government's grants to Harvard have helped lead to groundbreaking innovations. Recently, the federal government has threatened its partnerships over accusations of antisemitism on our campuses. A list of demands was issued, warning that Harvard must comply if we intend to “maintain our financial relationship with the government.” Most of these demands are unprecedented and represent direct governmental regulation of the “intellectual conditions” at Harvard.

They include requirements to audit the viewpoints of our students and faculty, and to “reduce their power” for their ideological views. We will not accept that. The University will not surrender its independence or relinquish its constitutional rights. No government should dictate what universities can teach and which areas of inquiry they can pursue.

We do not take our moral duties lightly and we have taken many steps to address and fight antisemitism on campus. However, this will not be achieved by assertions of power, unmoored from the law, to dictate how we operate.

Sincerely,

Alan M. Garber

(President of Harvard University)

(Adaptado de <https://www.harvard.edu/president/news/2025/the-promise-of-american-higher-education/>. Acesso em 07/05/2025.)

Assinale a alternativa correta em relação ao posicionamento do presidente de Harvard em sua carta.

- As acusações de antissemitismo feitas à universidade são inconstitucionais, por isso Garber se recusa a aceitar as demandas propostas pelo governo.
- As comparações entre as ideologias de professores e de alunos são sem precedentes, por isso Garber se nega a abrir mão da liberdade de expressão da comunidade.
- As justificativas do governo para interromper o financiamento são falhas, por isso Garber se nega a tomar medidas para resolver os problemas apontados.

d) As demandas do governo são uma tentativa de controle da autonomia das universidades, por isso Garber se recusa a acatar as exigências impostas.

Objetivo da Questão

A última questão da prova de inglês avalia conhecimentos de uma maneira mais tradicional, tanto em relação ao gênero escolhido (um texto argumentativo) como no que diz respeito à configuração das alternativas (cada um direciona o candidato para um ponto específico do texto). Esse tipo de questão permite que a banca avalie se o candidato é capaz de compreender detalhes e nuances de sentido em partes específicas do texto. Esse tem sido, inclusive, um tipo de proposta muito bem-sucedida nos últimos anos, e não foi diferente no VU2026, como discutimos mais adiante.

O texto-base da questão é uma carta do presidente da Universidade de Harvard a respeito da liberdade de cátedra dos docentes, entre outros assuntos. O enunciado pede que o aluno identifique a alternativa que expresse corretamente o posicionamento do presidente nessa carta. Trata-se, portanto, de uma proposta aparentemente simples, mas que exige atenção aos detalhes, como já citado.

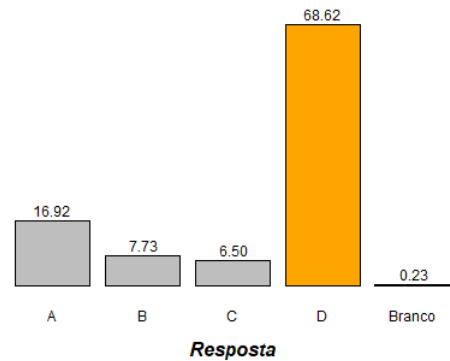
Os seguintes pontos do programa de inglês foram cobrados nessa questão:

- localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos inseridos em textos;
- analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos de diversas práticas de linguagem para compreender o modo circular, constituem-se e (re)produzem significação e ideologias.

Alternativa Correta: D

O erro da alternativa (a) está já no início da afirmação: não são as acusações de antissemitismo feitas à universidade que são inconstitucionais, mas as demandas do governo federal dos EUA e suas tentativas de tolhimento na independência da universidade que ferem os direitos constitucionais dessas instituições (*"Most of these demands are unprecedented and represent direct governmental regulation of the 'intellectual conditions' at Harvard"; "The University will not surrender its independence or relinquish its constitutional rights"*). O equívoco da alternativa (b) está na afirmação de que as comparações entre ideologias de professores e de alunos são sem precedentes; o trecho citado anteriormente ilustra que sem precedentes são as demandas do governo federal. Além disso, não há qualquer indicação, no texto, de que as ideologias de docentes e discentes foram comparadas. As duas partes da alternativa (c) estão incorretas: o presidente de Harvard não qualifica a interrupção do financiamento à universidade (seja como falha ou como pertinente); ele afirma, isso sim, que a universidade está implementando ações para lidar com isso no campus (*"we have taken many steps to address and fight antisemitism on campus"*). O que contradiz, portanto, a segunda parte da alternativa (*"Garber se nega a tomar medidas para resolver os problemas apontados"*), invalidando-a. A correta, portanto, é a (d), que aponta corretamente o cerne da argumentação de Garber (*"As demandas do governo são uma tentativa de controle da autonomia das universidades"*).

Desempenho dos candidatos



De acordo com o gráfico de desempenho dos candidatos, a alternativa mais assinalada foi, de fato, a correta. O índice de acertos foi alto: 68,6%, tornando a questão "fácil", bem diferente da expectativa da banca elaboradora (que a considerou "difícil") e do revisor de inglês (que a avaliou como "média"). É possível que as alternativas (b) e (c) continham informações mais notadamente incorretas, o que explicaria o baixo índice de marcações nessas opções. A alternativa (a), por sua vez, era mais verossímil, já que a segunda parte (*"Garber se recusa a aceitar as demandas propostas pelo governo"*) era praticamente idêntica à segunda parte da alternativa correta (*"Garber se recusa a acatar as exigências impostas"*), o que pode explicar o maior índice de marcações nessa alternativa. De todo modo, o desempenho dos candidatos surpreendeu positivamente a banca, pois o texto-base era complexo quanto ao vocabulário (contendo palavras como *"groundbreaking"*, *"threatening"*, *"viewpoints"*, *"relinquish"*, *"inquiry"*, entre outras) e quanto à gramática (uso de Presente Perfeito – *"we have taken many steps"* –, tempo verbal que costuma ser desafiador aos candidatos), além de ser intrinsecamente vinculado às argumentações do autor da carta.

Comentários Gerais

Embora inesperado, o desempenho dos candidatos foi, evidentemente, satisfatório, sobretudo porque, mesmo em uma questão "fácil", o índice de discriminação foi "ótimo" (0.526), o melhor entre todas as questões de inglês. Isso sinaliza para a banca a necessidade de manutenção de propostas que cobrem atenção a trechos específicos e detalhados dos textos, pois esse tipo de configuração de questões permite que a banca explore, de modo mais aprofundado, as nuances de sentido de textos, por mais complexos que sejam os elementos sistêmicos presentes.

QUESTÃO 8

A uniformidade da temperatura em um ambiente refrigerado depende, além do bom funcionamento do aparelho de ar condicionado, de uma instalação adequada, visando a uma transferência de calor eficiente. Isso pode ser verificado pelo instalador utilizando um termômetro de infravermelho para inspecionar diferentes áreas do recinto. Analise as afirmativas 1, 2, 3 e 4 sobre os mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação.

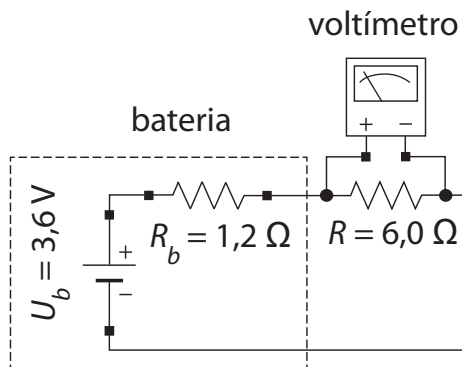
- 1) A transferência de calor por condução térmica pode ocorrer tanto no vácuo quanto em um meio material.
- 2) A taxa de condução de calor em uma barra não depende da diferença entre as temperaturas de suas extremidades.

Comentários Gerais

Por se tratar de um tópico básico de Eletricidade, envolvendo aplicação direta da definição de corrente elétrica, as bancas elaboradora e revisora consideraram a questão como fácil. Entretanto, o resultado observado a partir das respostas dos candidatos classificou a índice de facilidade da questão como Médio, indicando desempenho inferior ao esperado pelas bancas. Esse resultado sugere que, embora o conteúdo envolvido seja elementar e amplamente trabalhado no Ensino Médio, parte significativa dos candidatos apresentou dificuldades relacionadas principalmente à conversão de unidades (mA para A e hora para segundo). O índice de discriminação, classificado como Bom, mostra que, apesar do desempenho abaixo da expectativa inicial, a questão cumpriu adequadamente seu papel seletivo, diferenciando de forma consistente os candidatos.

QUESTÃO 10

De forma simplificada, o comportamento de uma bateria pode ser modelado com uma fonte ideal de diferença de potencial elétrico U_b em série com um resistor de resistência R_b . Dessa maneira, o dispositivo que é alimentado pela bateria pode, muitas vezes, ser representado por um resistor de resistência R .



Na situação exemplificada na figura, a diferença de potencial registrada pelo volômetro é

- a) 0,6 V. c) 3,6 V.
b) 3,0 V. d) 4,3 V.

Objetivo da Questão

A Questão 10 aborda o tópico de Eletricidade, associação de resistores e lei de Ohm, envolvendo a modelagem simplificada de uma bateria como uma fonte ideal de diferença de potencial elétrico associada em série com um resistor interno. Para resolver a questão, o candidato deveria interpretar corretamente o circuito apresentado, compreendendo a divisão de tensão devido à associação de resistores em série. O conhecimento exigido pertence ao conteúdo de circuitos elétricos simples, usualmente abordado no Ensino Médio.

Alternativa Correta: B

Do esquema elétrico da figura temos que os resistores associados em série resultam em uma resistência equivalente:

$$R_{eq} = R_b + R = 1,2 \, \Omega + 6,0 \, \Omega = 7,2 \, \Omega$$

Como essa resistência equivalente está sujeito à uma diferença de potencial elétrico de $U_b = 3,6 \, \text{V}$, a corrente que circula pelo circuito é

$$i = \frac{3,6 \, \text{V}}{7,2 \, \Omega} = 0,5 \, \text{A}$$

A diferença de potencial elétrico U registrada pelo volômetro é resultante da corrente circulando pelo resistor

$$R = 6,0 \, \Omega:$$

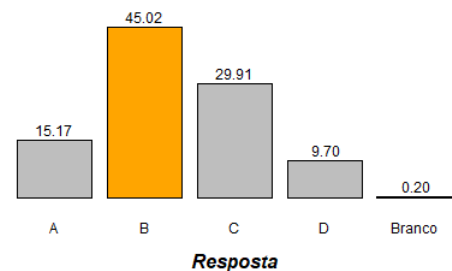
$$U = Ri = 6,0 \, \Omega \times 0,5 \, \text{A} = 3,0 \, \text{V}$$

Uma outra maneira de resolver esse problema é usar a relação para um divisor de tensão resistivo, em que as relações acima estão associadas:

$$U = \frac{R}{R_b + R} U_b = \frac{6,0 \, \Omega}{1,2 \, \Omega + 6,0 \, \Omega} 3,6 \, \text{V} = 3,0 \, \text{V}$$

Em relação às alternativas incorretas, a alternativa (a) traz como resposta a diferença de potencial elétrico no resistor interno da bateria R_b , ao invés da diferença de potencial no resistor R externo à bateria. A alternativa (c) é apenas o valor de tensão da fonte ideal que modela a bateria. Isso indica que o candidato não entendeu ou ignorou a função da resistência interna da bateria. Na opção (d), o valor da diferença de potencial é um valor ilógico maior do que o da fonte ideal.

Desempenho dos candidatos



Cerca de 45% dos candidatos acertaram a questão. As alternativas erradas (a), (c) e (d) foram escolhidas por 15%, 30% e 10% dos candidatos, respectivamente. Vale destacar o número expressivo de candidatos que optaram pela alternativa (c), indicando possivelmente que o papel da resistência interna nas baterias reais não foi compreendido.

Comentários Gerais

A banca elaboradora considerou a questão de índice de facilidade Médio, uma vez que exigia interpretação do circuito elétrico e aplicação articulada da Lei de Ohm, envolvendo a resistência interna da bateria. Já a banca revisora considerou a questão Fácil. O resultado observado confirmou a previsão de um índice de facilidade classificado como Médio. Embora o conteúdo envolvido seja clássico da eletricidade, o desempenho indica que parte dos candidatos apresentou dificuldades na análise do circuito equivalente e na determinação correta da diferença de potencial medida pelo volômetro. Por outro lado, o índice de discriminação classificado como Ótimo mostra que a questão foi eficiente do ponto de vista seletivo.

QUESTÃO 11

Outra bateria totalmente carregada armazena uma energia $E_b = 15 \, \text{Wh}$. Devemos elevar uma massa $m = 45 \, \text{kg}$ até a altura y , em relação ao solo, para que a variação da energia potencial gravitacional E_p desse sistema mecânico seja igual à energia armazenada nessa bateria. A altura y deve ser

Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- a) 0,03 m. c) 120 m.
b) 3 m. d) 1 200 m.

Objetivo da Questão

A Questão 11 aborda o conceito de Energia Potencial Gravitacional relacionando-a com a energia elétrica armazenada na bateria. A questão teve como objetivo pedagógico utilizar um sistema mecânico simples, a elevação de uma massa, para ilustrar a ordem de grandeza da energia armazenada em uma bateria, como a de um celular, por exemplo. Ao traduzir a energia elétrica armazenada em uma situação mecânica concreta, a questão permite ao candidato perceber quantitativamente o quanto de energia está envolvida em dispositivos de uso cotidiano.

Alternativa Correta: C

A energia armazenada na bateria é dada em uma unidade usualmente empregada para energia elétrica e precisa ser convertida em unidades internacionais (SI):

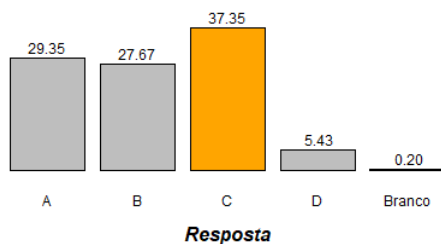
$$E_b = 15 \text{ Wh} = 15 \frac{\text{J}}{\text{s}} \times 3600 \text{ s} = 5400 \text{ J}$$

A energia potencial gravitacional é dada por $E_p = mgh$, em que m é a massa, g é a aceleração da gravidade e h é a altura em relação ao referencial em que a energia é zero. Como a questão propõe que $E_p = E_b$, temos:

$$E_p = 45 \text{ kg} \times 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times h \Rightarrow h = 120 \text{ m}$$

As alternativas incorretas envolvem a não conversão da energia armazenada na bateria para unidades SI e o esquecimento de g nos cálculos

Desempenho dos candidatos



Cerca de 37% dos candidatos acertaram a questão. As alternativas erradas (a), (b) e (d) foram escolhidas por 29%, 28% e 5% dos candidatos, respectivamente. Vale destacar o número expressivo de candidatos que optaram pelas alternativas (a) e (b), indicando possivelmente que candidatos não converteram a energia armazenada na bateria para as unidades SI e/ou não incluíram a aceleração da gravidade nos seus cálculos.

Comentários Gerais

As bancas elaboradora e revisora consideraram a questão de grau de dificuldade médio, pois envolvia a aplicação expressa da energia potencial gravitacional junto com a conversão de unidades de energia. Entretanto, o resultado observado classificou a questão como de índice de facilidade Difícil, indicando desempenho inferior ao previsto. O principal fator de dificuldade provavelmente esteve relacionado à conversão de watt-hora para joule. O índice de discriminação dessa questão foi classificado como Bom mostrando que a questão cumpriu satisfatoriamente seu papel seletivo.

QUESTÃO 12

O Centro de Tecnologia da Informação (CTI) Renato Archer, em Campinas (SP), possui equipamentos avançados de manufatura 3D, incluindo uma impressora capaz de produzir uma miniatura do Cristo Redentor, com pouco mais de $100 \mu\text{m}$. Menor que um grão de areia, a peça só é visível com microscópio óptico, baseado em arranjo de um conjunto de lentes. Se uma lente delgada, de distância focal f , é usada para investigar um objeto de altura o , de forma que a imagem seja direita com altura i maior que a do objeto ($i > o$), é correto afirmar que

- a) a lente é convergente e a distância entre objeto e lente é menor que a distância focal.
b) a lente é divergente e a distância entre objeto e lente é menor que a distância focal.
c) a lente é convergente e a distância entre objeto e lente é maior que a distância focal.
d) a lente é divergente e a distância entre objeto e lente é maior que a distância focal.

Objetivo da Questão

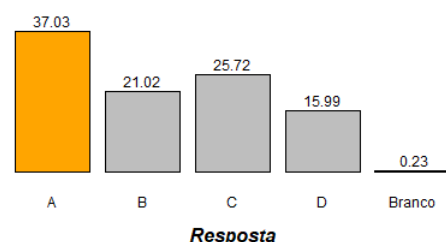
A Questão 12 aborda o tópico de lentes e instrumentos ópticos, especificamente a formação de imagens por lentes delgadas. Para a resolução, o candidato deveria identificar as condições para formação de uma imagem direita e ampliada por uma lente. O conhecimento exigido envolve propriedades básicas das lentes esféricas e interpretação qualitativa da formação de imagens.

Alternativa Correta: A

Para resolver a questão, o candidato deve analisar as condições descritas no enunciado: a imagem formada é direita e possui altura maior que a do objeto ($i > o$). Lentes divergentes formam sempre imagens virtuais, direitas e menores que o objeto, não sendo capazes de produzir ampliação, daí temos que se trata de uma lente convergente. Por outro lado, imagens direitas e ampliadas só podem ser formadas por uma lente convergente quando o objeto está posicionado a uma distância menor que a distância focal. Nessa situação, a lente forma uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Dessa forma, ao reconhecer que a imagem é direita e ampliada, o candidato deve concluir que "a lente é convergente e a distância entre objeto e lente é menor que a distância focal" – alternativa (a).

As outras alternativas incorrem no erro de considerar que a lente seja divergente ou que a distância entre objeto e lente é maior que a distância focal.

Desempenho dos candidatos



Cerca de 37% dos candidatos acertaram a questão. As alternativas erradas (b), (c) e (d) foram escolhidas por 21%, 26% e

16% dos candidatos, respectivamente. Vale destacar que todas as alternativas incorretas tiveram um número apreciável de ocorrências. A segunda alternativa mais escolhida foi a (c), o que indica que a maioria dos candidatos conseguiu perceber que a lente deveria ser convergente, pois a imagem é ampliada.

Comentários Gerais

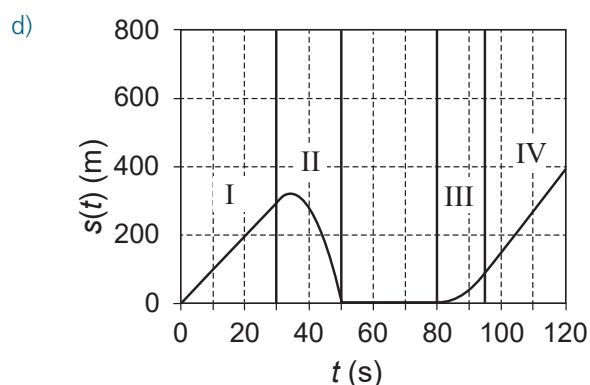
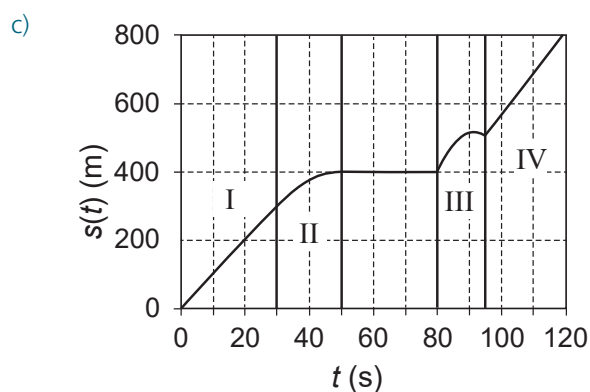
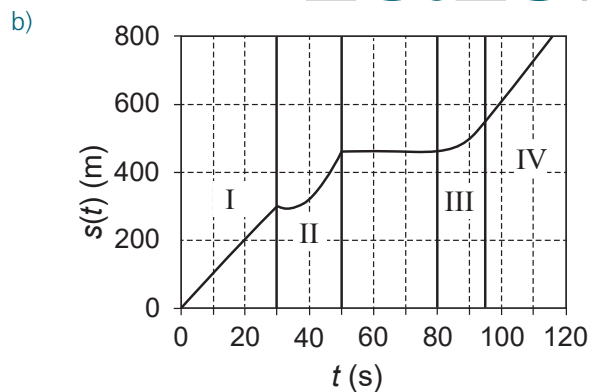
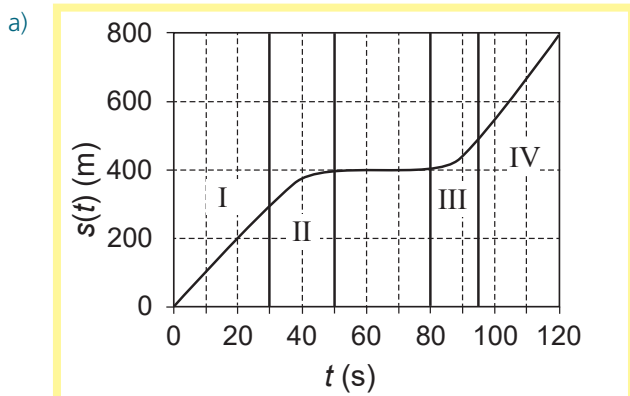
As bancas elaboradora e revisora consideraram a questão 12 como de grau de dificuldade Fácil e Médio, respectivamente. O resultado observado não confirmou essa previsão, pois o índice de facilidade foi classificado como Difícil. Uma possível explicação é que a questão exige compreensão conceitual das condições de formação de imagens em lentes convergentes e divergentes. Assim, a principal dificuldade é que a questão exige análise qualitativa e não aplicação direta de uma fórmula, demandando domínio conceitual mais sólido do conteúdo. Apesar da dificuldade elevada, o índice de discriminação classificado como Bom indica que a questão cumpriu adequadamente seu papel seletivo.

Texto para as questões 13 e 14.

Recentemente, grandes cidades iniciaram a implantação de faixas exclusivas para motocicletas como, por exemplo, a faixa azul na cidade de São Paulo. Um motociclista adentra, em $t = 0$, um percurso retilíneo de uma faixa azul com velocidade constante $v_0 = 36 \text{ km/h}$ e mantém essa velocidade até o tempo $t = 30 \text{ s}$ (trecho I). Em seguida, continua o percurso com desaceleração constante ($a < 0$) até parar completamente diante de um semáforo em $t = 50 \text{ s}$ (trecho II). Após mais 30 s, ele retoma o movimento e mantém uma aceleração constante e positiva $a = 0,8 \text{ m/s}^2$ desde $t = 80 \text{ s}$ até $t = 95 \text{ s}$ (trecho III). Posteriormente, o motociclista segue com velocidade constante até $t = 120 \text{ s}$ (trecho IV).

QUESTÃO 13

Qual é o gráfico que representa a posição $s(t)$ do motociclista em função do tempo t ?



Objetivo da Questão

Os tópicos do programa de Física abordados na Questão 13 são a "Representação gráfica de uma relação funcional entre duas grandezas" e a "Cinemática do movimento em uma e duas dimensões". O contexto da questão foi o movimento de um motociclista num percurso retilíneo de uma faixa azul na cidade de São Paulo (movimento unidimensional). No enunciado da questão (texto comum para as questões 13 e 14), o percurso é dividido em trechos e as características do movimento do motociclista são descritas para cada um desses trechos. A partir dessas características o candidato deve assinalar o gráfico da posição do motociclista na faixa azul em função do tempo.

Alternativa Correta: A

Solução:

Trecho I: O motociclista desloca-se com velocidade constante nesse trecho, portanto sua posição $s(t)$ cresce linearmente com o tempo;

Trecho II: A aceleração é negativa e constante, fazendo com que $s(t)$ tenha a forma de uma parábola com a concavidade

tão são amplamente discutidos no Ensino Médio, e os cálculos envolvidos na resolução são simples e diretos. A questão apresenta certo grau de complexidade na leitura do texto inicial e na extração dos dados relevantes para os cálculos. A partir das respostas dos candidatos a questão foi classificada com índice de facilidade Médio e Bom índice de discriminação.

QUESTÃO 15

“O ato de comer é construído culturalmente, e mediado por práticas, crenças, comportamentos, tabus, que formam os hábitos alimentares, que, por sua vez, relacionam-se a aspectos culturais, socioeconômicos e psicológicos que envolvem o ambiente alimentar de cada indivíduo. Os hábitos alimentares são dinâmicos e sensíveis às mudanças que ocorrem nas sociedades, fundamentalmente, nos sistemas alimentares. Com o sistema alimentar que predomina hoje, a humanidade vem substituindo a comida que carrega significados culturais e tradições ancestrais por produtos alimentares ultraprocessados globalizados, que viajam quilômetros até chegar ao prato, causando a homogeneização dos hábitos alimentares de forma global. O problema é que os ultraprocessados têm acarretado sérios problemas à saúde da população [...]”.

(Disponível em <https://obha.fiocruz.br/?p=1413>. Acesso em 06/08/25.)

A partir do texto, é correto afirmar que a produção e o consumo de alimentos no mundo contemporâneo possuem

- a) menor vínculo com o lugar, visto que a indústria de processamento de alimentos e a produção agropecuária estão cada vez mais especializadas. Assim, produtos circulam com maior velocidade e eficiência entre a área de produção e o mercado consumidor, reduzindo o acesso da população a alimentos *in natura* e à diversidade produtiva regional.
- b) maior interdependência com o lugar, visto que a indústria de processamento precisa manter a proximidade com as áreas da produção agropecuária, aproveitando a modernização do sistema de circulação para atingir o mercado consumidor mais distante. Isso fortalece o acesso da população a produtos da agricultura familiar e à diversidade produtiva regional.
- c) maior conexão com o lugar, visto que a indústria de processamento de alimentos pode estar distante da área de produção agropecuária. O sistema de circulação permite interligar, com menor custo, a área de produção ao mercado consumidor, restringindo o acesso da população à produção da pequena indústria local e à diversidade alimentar regional.
- d) menor correlação com o lugar, visto que a indústria de processamento e a produção agropecuária possuem pouca vinculação entre si, tornando-se independentes, mas com estreitamento promovido pelo sistema de circulação entre a área de produção e o mercado consumidor. Isso favorece o acesso da população aos alimentos da culinária local e à diversidade alimentar regional.

Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa “Geografia e segurança alimentar” pertencente ao componente “Dimensões demográficas, urbanas, produtivas e sociais”. Também mobiliza o conceito de lugar, presente no grupo “Os conceitos fundamentais”. O objetivo da questão foi compreender como a globalização dos

alimentos ultraprocessados altera a relação entre produção, circulação e consumo de alimentos, enfraquecendo vínculos com o lugar e favorecendo a homogeneização dos hábitos alimentares. Trata-se de um conhecimento importante para a análise das transformações contemporâneas do espaço geográfico, com interface com as áreas da saúde pública, nutrição e planejamento alimentar.

Alternativa Correta: A

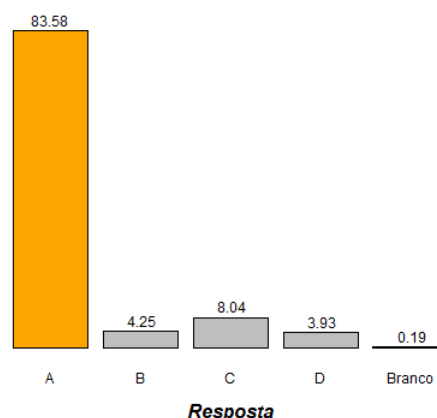
A alternativa (a) é a correta porque indica a ideia central do texto: no mundo contemporâneo, a produção e o consumo de alimentos passaram a ter menor vínculo com o lugar. O enunciado afirma que os sistemas alimentares atuais substituem comidas ligadas a tradições culturais e ancestrais por produtos ultraprocessados globalizados, que percorrem longas distâncias até chegar ao consumidor. Isso indica uma cadeia produtiva mais especializada, articulada por redes de circulação eficientes, e que tende a reduzir o acesso a alimentos *in natura* e à diversidade produtiva regional.

A alternativa (b) está incorreta, pois afirmar que existe maior interdependência com o lugar e que isso fortalece o acesso à produtos da agricultura local e familiar e à diversidade regional, o que contradiz o texto que aponta o contrário: a globalização alimentar enfraquece a relação com o lugar e favorece a homogeneização dos hábitos alimentares, não o fortalecimento da produção local.

A alternativa (c) está incorreta, pois mesmo que a indústria esteja distante da área de produção e que o sistema de circulação integre produção e consumo com menor custo, não é correto afirmar que isso gera maior conexão com o lugar. Na verdade, quanto mais a produção e o consumo são mediados por circuitos globais e por alimentos ultraprocessados que viajam longas distâncias, menor é o vínculo com o lugar e sua cultura alimentar.

A alternativa (d) está incorreta, pois menciona uma menor correlação com o lugar, o que parece aproximar-se do texto, mas se contradiz ao afirmar que isso favorece o acesso da população aos alimentos da culinária local e à diversidade alimentar regional. O enunciado diz justamente o oposto: a expansão dos ultraprocessados globalizados provoca homogeneização dos hábitos alimentares e enfraquecimento das tradições locais.

Desempenho dos candidatos



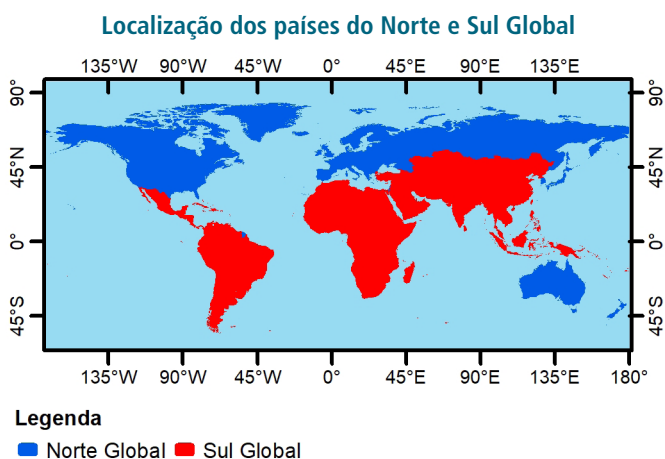
Comentários Gerais

Conforme o gráfico e os indicadores estatísticos, a questão 15 apresentou excelente desempenho entre os candidatos, com 83,58% de acertos e Índice de Facilidade 0,836, sendo, por-

tanto, classificada como muito fácil. O Índice de Discriminação 0,347 foi classificado como bom, indicando que, embora a questão fosse bastante acessível, ainda assim conseguiu diferenciar satisfatoriamente os candidatos. O desempenho foi alto em todos os grupos, com facilidade variando de 0,72 entre os candidatos da área de Tecnologia a 0,88 entre os de Medicina, o que confirma seu caráter de questão amplamente acertada. O item correto (a), foi marcado pela ampla maioria dos candidatos, enquanto a segunda mais assinalada foi o item (c) (8,04%), possivelmente por também mencionar a distância entre produção e consumo e a eficiência do sistema de circulação. No entanto, essa alternativa incorre em erro ao afirmar que haveria “maior conexão com o lugar”, quando o texto-base aponta justamente para o enfraquecimento dos vínculos com o lugar e para a homogeneização dos hábitos alimentares. Trata-se de uma questão bem resolvida pelos candidatos, cuja formulação articulou leitura de texto e domínio conceitual sobre globalização, circulação e segurança alimentar.

QUESTÃO 16

Atualmente, é comum denominar a divisão político-regional do mundo entre Norte e Sul Global. Essa delimitação não segue exatamente os pontos cardeais. Há países do Norte que estão no Sul e vice-versa, conforme indicado no mapa. Essa forma de divisão está baseada no tabuleiro geopolítico e econômico mundial e afastada da localização geográfica dos países.



Em relação à localização dos países do Norte e Sul Global nos diferentes hemisférios, assinale, com base no mapa, a alternativa correta.

- Austrália e Nova Zelândia são os únicos países do Norte Global situados no hemisfério meridional e hemisfério ocidental.
- Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela estão no Sul Global e têm seus territórios no hemisfério meridional e no hemisfério oriental.
- Estados Unidos e Canadá são países do continente americano no Norte Global que têm seus territórios localizados no hemisfério setentrional e hemisfério ocidental.
- China, Rússia, Índia e Japão, integrantes do Norte Global, estão situados no hemisfério setentrional e no hemisfério oriental.

Objetivo da Questão

A questão articula os itens do programa “Globalização e regionalização mundial (África, América, Ásia, Europa, Oceania)”, do componente “A organização político-territorial em escala mundial”, com os conteúdos “As coordenadas geográficas e seus princípios de localização no sistema Terra”, do grupo “Fundamentos de orientação na superfície terrestre”. O objetivo da questão foi compreender que a divisão entre Norte e Sul Global não corresponde estritamente à posição geográfica dos países nos hemisférios, mas expressa uma regionalização de natureza geopolítica e econômica. Trata-se de um conhecimento essencial para a leitura crítica de mapas e para a compreensão das desigualdades internacionais no mundo contemporâneo.

Alternativa Correta: C

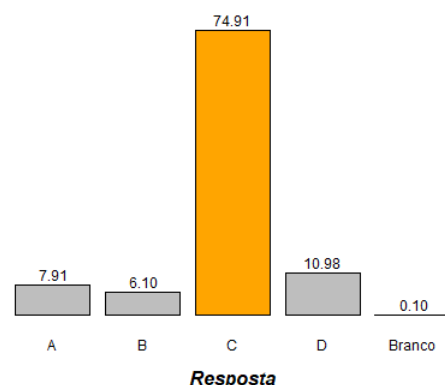
A alternativa (a) é incorreta, pois Austrália e Nova Zelândia até podem aparecer no Norte Global em classificações geopolítico-econômicas, apesar de estarem no Sul do planeta. O erro da alternativa está na localização hemisférica: ambos os países estão no hemisfério meridional e no hemisfério oriental, e não no ocidental.

A alternativa (b) é incorreta, pois os países latino-americanos são, de fato, associados ao Sul Global, mas a localização hemisférica está errada. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela estão no hemisfério ocidental, não no oriental. Além disso, Colômbia, Equador e Venezuela possuem territórios no hemisfério setentrional, de modo que a alternativa também erra ao colocá-los integralmente no meridional.

A alternativa (c) é a correta, pois os Estados Unidos e Canadá pertencem ao Norte Global e estão localizados no hemisfério setentrional e no hemisfério ocidental. A alternativa está correta tanto do ponto de vista da divisão geopolítica do mundo quanto da localização geográfica desses países.

A alternativa (d) é incorreta, pois a alternativa erra ao incluir China e Índia como integrantes do Norte Global, pois, em geral, esses países são associados ao Sul Global na regionalização geopolítico-econômica. Além disso, a formulação simplifica a posição da Rússia, cujo território é transcontinental e não se encaixa de modo tão direto nessa leitura.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

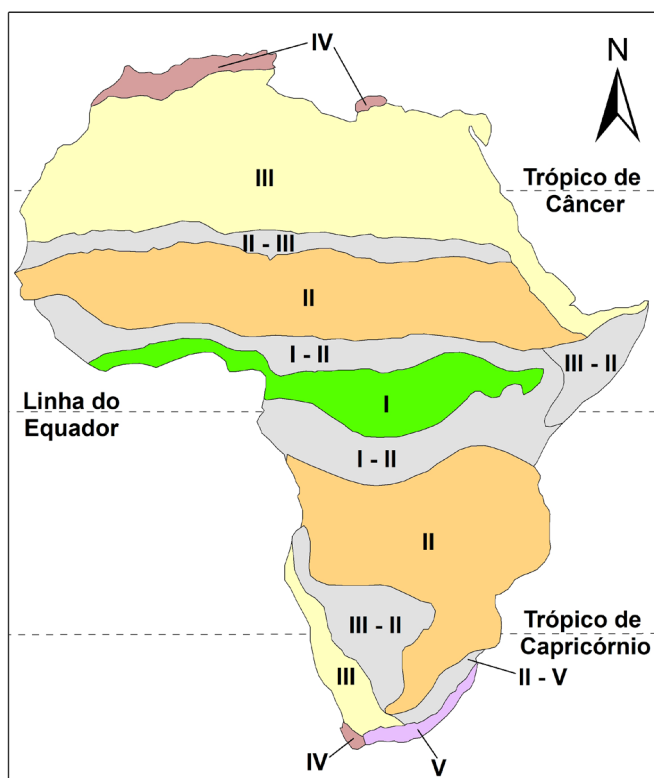
Conforme o gráfico e os indicadores estatísticos, a questão apresentou bom desempenho, com 74,91% de acertos e Índice de Facilidade 0,749, sendo classificada como fácil. Seu Índice de Discriminação 0,510 foi considerado ótimo, o que demonstra forte capacidade de distinguir os candidatos, mesmo se tratando de uma questão de facilidade elevada. O comportamento

por áreas confirma esse padrão, com facilidade variando entre 0,59 em Tecnologia e 0,80 em Medicina, e discriminação consistentemente alta em todos os grupos. A correta, foi marcada pela maioria dos candidatos. A segunda mais assinalada foi a alternativa (d) (10,98%), o que sugere que parte dos candidatos confundiu a divisão entre Norte e Sul Global com uma classificação estritamente geográfica ou hemisférica, desconsiderando seu conteúdo geopolítico e econômico. A leitura do mapa permitia resolver a questão com relativa rapidez, desde que o candidato dominasse noções de hemisférios e compreendesse que a regionalização do mundo em Norte e Sul Global não coincide mecanicamente com os pontos cardeais.

QUESTÃO 17

O mapa da África apresentando seus respectivos climas e zonobiomas (classificação internacional feita em função do clima e da fitofisionomia) é um bom exemplo para mostrar a distribuição das zonas climáticas em faixas latitudinais. Em outros continentes, cordilheiras, correntes marinhas e diversos fatores distorcem, interrompem e/ou expandem essas faixas, tornando-as menos evidentes.

África e as suas zonas climáticas e zonobiomas



Legenda:

Zona	Clima	Zonobiomas
I	Tropical Equatorial	Florestas e savanas equatoriais
II	Tropical Estacional	Florestas e savanas estacionais
III	Subtropical árido	Desertos quentes
IV	Mediterrâneo	Chaparral, maqui mediterrâneo
V	Temperado quente-úmido	Florestas quente-temperadas
Zonas de transição		

(COUTINHO, L. M. *Biomias brasileiros*. São Paulo: Oficina de Textos, p. 27-28, 2016.)

A partir da leitura do mapa e de seus conhecimentos sobre os componentes naturais do continente africano, assinale a alter-

nativa correta em relação às zonas de transição.

- A zona de transição I-II apresenta fitofisionomias típicas de savanas perenifólias nas proximidades da zona I e um processo gradativo do desenvolvimento de florestas ombrófilas no limite com a zona II.
- A zona de transição II-III apresenta formações vegetais contínuas e densas, com árvores latifoliadas e higrófilas, típicas da zona II e em detrimento das savanas típicas da zona III.
- A zona de transição II-V apresenta uma vegetação densa e permanente, com gramíneas e arbustos, pois a influência da zona V predomina por influência dos processos costeiros.
- A zona de transição III-II apresenta vegetação de pequeno porte e espécies xerófitas no contato com a zona III, e um processo gradativo de savanização em direção à zona II.

Objetivo da Questão

A questão aborda os itens do programa “Elementos do clima (temperatura, umidade e pressão atmosférica) e classificações climáticas em múltiplas escalas” e “Os biomas e os domínios naturais em diferentes escalas”. O objetivo da questão foi compreender a distribuição latitudinal das zonas climáticas e dos zonobiomas no continente africano, com ênfase nas zonas de transição entre formações vegetais e condições climáticas distintas. A questão também busca avaliar o entendimento sobre as relações entre clima, fitofisionomia e adaptação vegetal. Trata-se de um conhecimento que tem interface com as áreas da climatologia, ecologia e biogeografia.

Alternativa Correta: D

A alternativa (a) está incorreta, pois inverte as características da transição entre as zonas I e II. Próximo da zona I (tropical equatorial), o esperado seriam formações mais úmidas e densas, associadas às florestas ombrófilas e perenifólias, e não “savanas perenifólias”. Já em direção à zona II, ocorre justamente uma transição para formações menos densas e mais sazonais, como florestas estacionais e savanas. Portanto, a alternativa erra ao atribuir à proximidade da zona I características típicas de savana e ao sugerir desenvolvimento de florestas ombrófilas em direção à zona II.

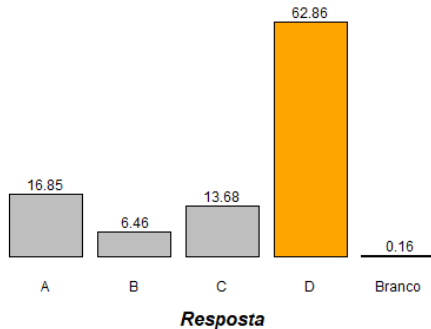
A alternativa (b) está incorreta, pois a transição entre as zonas II e III não é marcada por formações “contínuas e densas”, nem por árvores latifoliadas e higrófilas predominando sobre a zona III. A zona III corresponde aos desertos quentes, isto é, ambientes áridos, com vegetação muito escassa e adaptada à seca. Assim, a transição entre II e III implica, em geral, redução da densidade vegetal, maior sazonalidade e aumento de espécies adaptadas à aridez, e não expansão de formações florestais úmidas.

A alternativa (c) está incorreta, pois a alternativa mistura características incompatíveis. A transição II-V, no sul do continente, envolve a passagem entre o tropical estacional (II) e o temperado quente-úmido (V). A zona V está associada a florestas quente-temperadas, e não a uma vegetação definida principalmente por “gramíneas e arbustos”. Além disso, a descrição de “vegetação densa e permanente” combinada com gramíneas e arbustos não corresponde corretamente ao zonobioma indicado na legenda. A justificativa por “processos costeiros” também não explica adequadamente essa transição no contexto do mapa.

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

A alternativa (d) está correta, pois descreve corretamente a transição III-II: junto à zona III, predominam espécies xerófitas e vegetação de pequeno porte, típicas de ambientes áridos; e, em direção à zona II, ocorre aumento progressivo da umidade e da cobertura vegetal, com processo gradativo de savanização. Por isso, é a única alternativa compatível com a legenda e com a lógica da distribuição dos climas e zonobiomas africanos.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Conforme o gráfico e os indicadores estatísticos, a questão apresentou bom desempenho, com 62,86% de acertos e Índice de Facilidade 0,629, sendo classificada como fácil. O Índice de Discriminação 0,512 foi considerado ótimo, o que mostra que a questão foi bastante eficiente para distinguir os diferentes níveis de desempenho entre os candidatos. A facilidade foi mais baixa em Tecnologia (0,45) e mais alta em Medicina (0,71), mantendo, ainda assim, boa capacidade discriminativa em todos os grupos. A alternativa correta, (d), concentrou a maior parte das respostas, mas houve dispersão também nas alternativas (a) (16,85%) e (c) (13,68%), o que indica dificuldade de parte dos candidatos em interpretar corretamente as zonas de transição entre os zonobiomas africanos e as mudanças graduais de fitofisionomia. A questão exigia articulação entre leitura cartográfica e conhecimento sobre clima, vegetação e transições ecológicas, o que explica seu bom poder de discriminação, mesmo com percentual elevado de acerto.

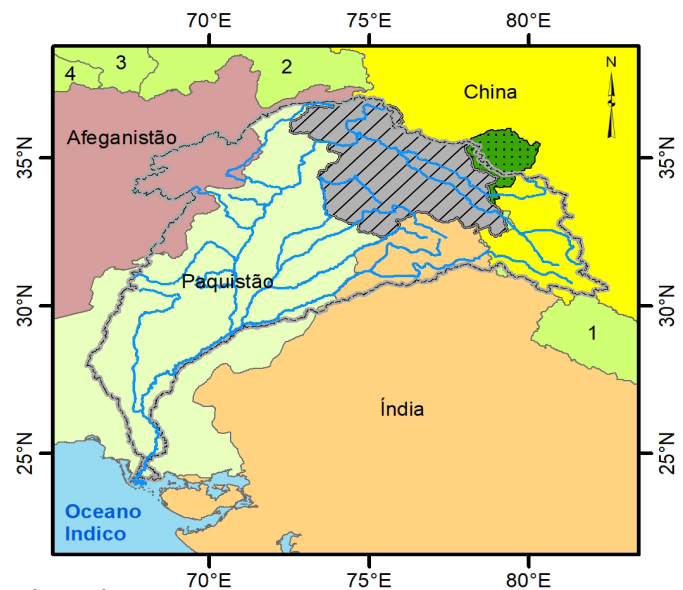
QUESTÃO 18

Os conflitos entre Índia e Paquistão se acirraram em 2025, entre outros fatores, pela disputa de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Indo. Em setembro de 1960, os dois países firmaram o Tratado das Águas do Indo, que regula o uso compartilhado das águas desse sistema fluvial. Ao longo dos anos, a Índia manifestou, em diferentes ocasiões, a intenção de se desvincular do acordo. Em resposta, o governo paquistanês declarou que qualquer tentativa de bloqueio hídrico seria considerada um 'ato de guerra'.

(Adaptado de <https://www.nytimes.com/2025/04/24/world/asia/india-pakistan-indus-waters-treaty.html>. Acesso em 12/05/2025.)

Para entender o conflito, é fundamental analisar o sentido do fluxo de drenagem na bacia hidrográfica do rio Indo, conforme mostrado pelo mapa a seguir.

Países drenados pela rede hidrográfica do rio Indo



Legenda

- Rede de Drenagem
- Bacia hidrográfica do Rio Indo
- Região da Caxemira - Área de Litígio entre Índia e Paquistão
- Aksai Chin - Área de litígio entre China e Índia
- Países**
 - Afeganistão
 - China
 - Índia
 - Paquistão
 - Demais países
 - 1 - Nepal
 - 2 - Tajiquistão
 - 3 - Uzbequistão
 - 4 - Turcomenistão

(Elaboração: COMVEST, 2025. Baseado em <https://www.aljazeera.com/news/2011/8/1/kashmir-and-the-politics-of-water>. e <https://www.hydrosheds.org/>. Acesso em 29/06/2025.)

A partir da leitura do mapa e do texto, é correto afirmar que os afluentes

- a) são rios drenados para o interior do continente (endorreicos) e escoam em direção à jusante, onde se localizam áreas agrícolas do Paquistão. Por isso, eventuais represamentos pela Índia comprometeriam a economia paquistanesa.
- b) são rios drenados para o oceano (exorreicos) situados na montante do território indiano. Isso permitiria ao Paquistão represar sua vazão e reduzir o abastecimento indiano destinado às atividades agropecuárias e industriais.
- c) são rios drenados para o interior do continente (endorreicos) e correm em direção à jusante, comprometendo as atividades econômicas das áreas urbanizadas do Paquistão que dependem da vazão originada nos afluentes situados na Índia.
- d) são rios drenados para o oceano (exorreicos) situados na montante do Paquistão. Isso permitiria à Índia controlar seu fluxo, afetando as atividades agrícolas paquistanesas e comprometendo a economia do Paquistão.

Objetivo da Questão

A questão combina os itens do programa "O ciclo hidrológico, a dinâmica da água e as bacias hidrográficas", do componente "Mecanismos da interação Litosfera x Hidrosfera x Atmosfera x Criosfera para a dinâmica terrestre", com "Conflitos territoriais, étnicos, militares, ambientais e econômicos". O objetivo da questão foi compreender como a configuração de uma bacia hidrográfica compartilhada, especialmente as relações entre montante e jusante e entre drenagem exorreica e uso da água,

pode se converter em fator de tensão geopolítica. Trata-se de um conhecimento importante para a análise das disputas por recursos naturais estratégicos, com interface com as áreas da hidrogeografia, geopolítica e relações internacionais.

Alternativa Correta: D

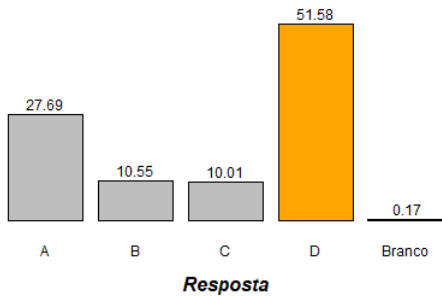
A alternativa (a) está incorreta, mesmo ao associar corretamente a dependência do Paquistão às águas que chegam à jusante e ao peso da agricultura paquistanesa, erra ao afirmar que os rios são endorreicos. O sistema do rio Indo não é drenado para o interior do continente: ele deságua no Oceano Índico, sendo, portanto, exorreico.

A alternativa (b) está incorreta, pois inverte a posição relativa entre os países na bacia. Não é o Paquistão que está em condição favorável para controlar os afluentes situados a montante do território indiano. Pelo mapa, quem ocupa posição de maior controle em trechos superiores da drenagem é a Índia, e não o Paquistão. Além disso, a lógica do conflito apresentada no texto vai justamente no sentido de uma ameaça ao abastecimento paquistanês.

A alternativa (c) está incorreta porque classifica os afluentes como endorreicos e não como exorreicos. Além disso, embora mencione a dependência paquistanesa da vazão originada em afluentes situados na Índia, desloca o foco para “áreas urbanizadas”, enquanto o enunciado e o mapa remetem mais diretamente ao peso estratégico da água para a produção agropecuária e para a economia do Paquistão.

A alternativa (d) é, de fato, a correta, pois identifica os dois pontos centrais da questão: primeiro, que os afluentes integram uma rede de drenagem exorreica, isto é, drenada para o oceano; e que a Índia controla setores à montante importantes para a vazão que chega ao Paquistão, o que lhe confere capacidade de afetar as atividades agrícolas paquistanesas.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

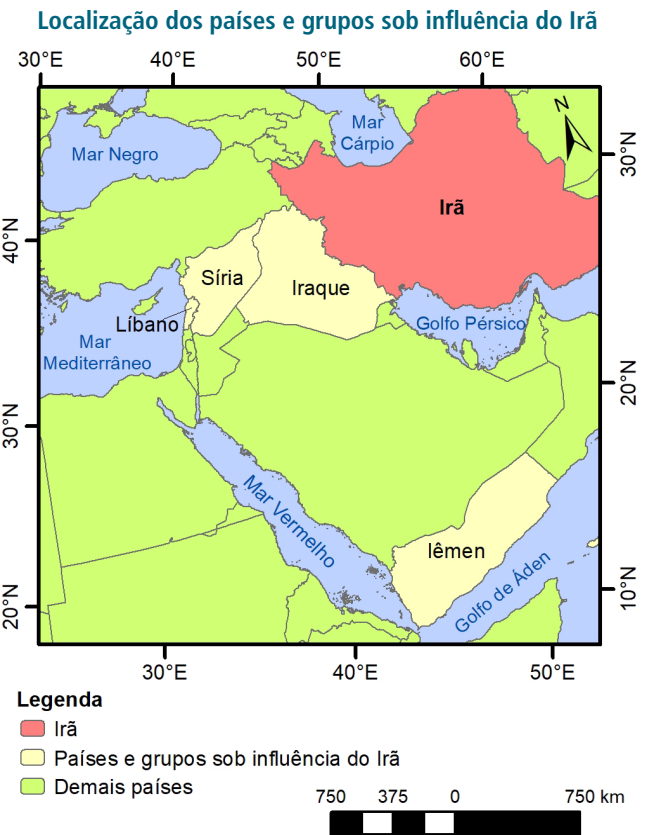
Conforme o gráfico e os indicadores estatísticos, a questão apresentou desempenho intermediário, com 51,58% de acertos e Índice de Facilidade 0,516, sendo classificada como média. O Índice de Discriminação 0,362 foi classificado como bom, indicando que a questão diferenciou adequadamente os candidatos segundo o domínio dos conteúdos cobrados. A facilidade oscilou entre 0,44 em Biológicas e 0,57 em Engenharia, enquanto a discriminação se manteve em patamar relativamente estável entre os grupos. A alternativa correta, (d), foi a mais assinalada, mas a alternativa (a) obteve também um percentual expressivo de respostas (27,69%), revelando que muitos candidatos reconheceram a centralidade da questão hídrica para a economia paquistanesa, mas erraram ao caracterizar a drenagem como endorreica, quando o sistema é exorreico. Trata-se de uma questão que exigia leitura atenta do mapa e compreen-

são do funcionamento de bacias hidrográficas, sobretudo das relações entre montante e jusante; também exigiu conhecimento sobre o conflito geopolítico de longa data na região, envolvendo especialmente Paquistão e Índia.

QUESTÃO 19

Historicamente, a região do Oriente Médio vive uma série de conflitos envolvendo alianças e disputas por interesses econômicos, geopolíticos e religiosos. Por exemplo, o chamado eixo da resistência é formado por um conjunto de países e grupos rebeldes sob influência do Irã. Esse eixo se define por confrontar forças militares ocidentais, como no caso dos Estados Unidos e de Israel. O mapa a seguir mostra a localização dos países e grupos sob influência do Irã.

(Adaptado de <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw4dgr9yrpvo>. Acesso em 23/05/2025.)



(Elaboração: COMVEST 2025.)

A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente as disputas e as alianças do Irã com grupos étnicos, militares e religiosos dentro dos países indicados no mapa.

	Disputas	Alianças
a)	com a minoria sunita do islamismo (Iraque); com o Estado Islâmico (Síria).	com os Houthis (Iêmen); com o Hezbollah (Líbano).
b)	com os Houthis (Iêmen); com o Estado Islâmico (Síria).	com a minoria sunita do islamismo (Iraque); com o Hezbollah (Líbano).
c)	com a minoria sunita do islamismo (Iraque); com o Hezbollah (Líbano).	com os Houthis (Iêmen); com o Estado Islâmico (Síria).
d)	com os Houthis (Iêmen); com o Hezbollah (Líbano).	com a minoria sunita do islamismo (Iraque); com o Estado Islâmico (Síria).

Objetivo da Questão

A questão aborda os itens do programa “Globalização e regionalização mundial (África, América, Ásia, Europa, Oceania)” e “Conflitos territoriais, étnicos, militares, ambientais e econômicos”, pertencentes ao componente “A organização político-territorial em escala mundial”. O objetivo da questão foi compreender as disputas e alianças do Irã no Oriente Médio, considerando articulações e disputas com grupos políticos e religiosos em diferentes países da região. A questão também procurou avaliar o entendimento sobre a dimensão étnica e religiosa dos conflitos regionais e sua articulação com interesses geopolíticos mais amplos. Trata-se de um conhecimento que tem interface com as áreas da ciência política e das relações internacionais.

Alternativa Correta: A

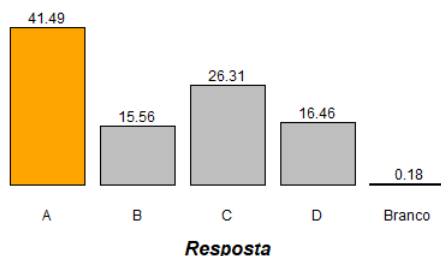
A alternativa (a) está correta, pois organiza corretamente as relações do Irã na região: disputas com a minoria sunita no Iraque e com o Estado Islâmico na Síria; e alianças com os Houthis no Iêmen e com o Hezbollah no Líbano.

A alternativa (b) está incorreta, pois inverteu as relações: os Houthis são aliados do Irã, não adversários; e a minoria sunita iraquiana não compõe o campo de alianças iraniano.

A alternativa (c) está incorreta, pois o Hezbollah, no Líbano, é um dos principais aliados regionais do Irã; enquanto o Estado Islâmico, na Síria, é um de seus principais adversários.

A alternativa (d) está incorreta, pois ocorreu uma inversão: Houthis e Hezbollah aparecem como se fossem adversários do Irã, quando são aliados; a minoria sunita do Iraque e o Estado Islâmico aparecem como aliados, quando constituem grupos de oposição à influência iraniana.

Desempenho dos candidatos



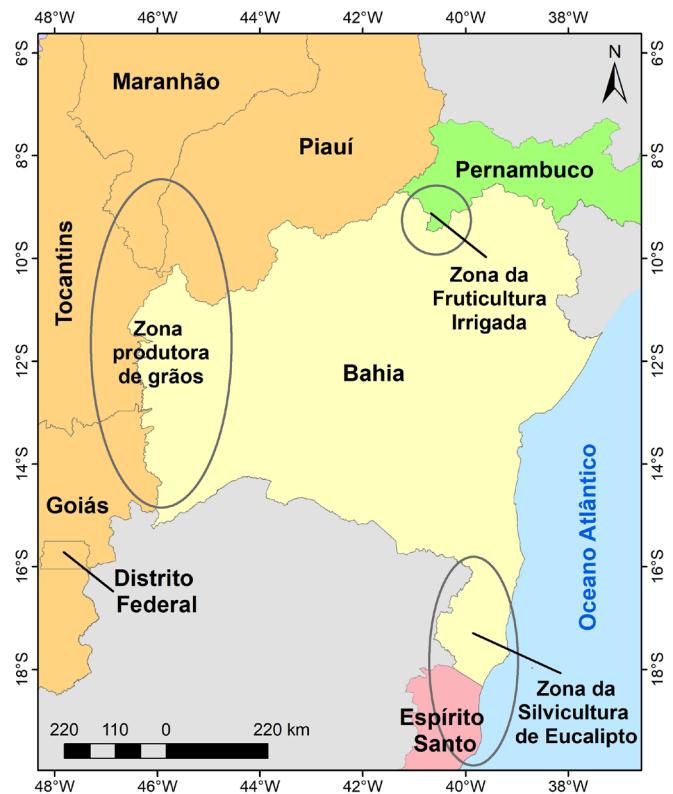
Comentários Gerais

Conforme o gráfico e os indicadores estatísticos, a questão apresentou grau mediano de dificuldade, com 41,49% de acertos e Índice de Facilidade 0,415, sendo classificada como média. Seu Índice de Discriminação 0,206 foi classificado como marginal, o que indica menor capacidade de separação entre os candidatos com maior e menor domínio dos conteúdos. Esse comportamento aparece de forma semelhante entre os grupos, com discriminação variando de 0,13 entre treineiros a 0,24 em Medicina. A alternativa correta, (a), foi a mais assinalada, mas houve percentuais relevantes nas alternativas (c) (26,31%) e (d) (16,46%), o que sugere confusão na distinção entre alianças e disputas do Irã com os grupos e atores políticos da região. A questão mobilizava conhecimento geopolítico sobre o Oriente Médio, especialmente sobre o papel do Irã, do Hezbollah, dos Houthis e do Estado Islâmico, e parece ter encontrado maior dificuldade entre os candidatos justamente por exigir precisão na associação entre atores, países e posicionamentos político-religiosos.

QUESTÃO 20

O mapa a seguir apresenta frações do território brasileiro transformadas a partir da década de 1970 pela implementação de políticas de desenvolvimento. Três áreas limítrofes do Estado da Bahia, que até então não eram modernizadas, foram incorporadas a diferentes circuitos espaciais produtivos globalizados.

Circuitos produtivos do agronegócio no estado da Bahia



(Elaboração: COMVEST 2025.)

Considerando o texto e o mapa dos circuitos produtivos do agronegócio no Estado da Bahia, assinale a alternativa correta.

- A especialização produtiva regional favoreceu o uso intensivo de inovações técnico-científicas, promovendo seletividade espacial da modernização, o que gerou impactos nos mosaicos produtivos tradicionais.
- Os enclaves de modernização regional promoveram a difusão de uma produção diversificada setorialmente, o que garantiu o espriamento das inovações técnico-científicas para as demais localidades da região.
- A especialização produtiva regional permitiu a cooperação das inovações técnico-científicas com os mosaicos produtivos tradicionais, o que restringiu maior conectividade espacial entre os estados limítrofes.
- Os enclaves de modernização regional viabilizaram a dilatação das inovações técnico-científicas para setores produtivos não especializados, o que acarretou a eliminação da seletividade espacial produzida pela especialização.

Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa “As políticas territoriais e o processo de modernização. Planejamento e gestão territorial” pertencentes ao componente “Brasil: dinâmica territorial”. Também mobiliza o conceito de região, presente no grupo “Os

conceitos fundamentais”. O objetivo da questão foi compreender como a implementação de políticas de desenvolvimento e a decorrente especialização produtiva regional promoveram uma modernização seletiva do território baiano ao integrar determinadas áreas aos circuitos espaciais produtivos globalizados. Trata-se de um conhecimento relevante para entender os efeitos territoriais do agronegócio, com interface com as áreas da economia regional, agronomia e planejamento territorial.

Alternativa Correta: A

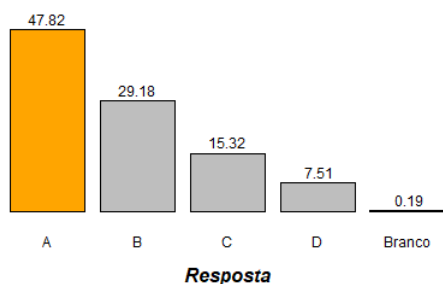
A alternativa (a) está correta, pois identifica corretamente três elementos centrais: a especialização produtiva regional; o uso intensivo de inovações técnico-científicas; e a produção de seletividade espacial da modernização, com impactos sobre atividades e formas de produção tradicionais. Essa leitura é coerente com a dinâmica do agronegócio moderno, que tende a integrar algumas frações do território aos circuitos globais sem promover modernização homogênea para todas as áreas.

A alternativa (b) está incorreta, pois não se pode afirmar que os enclaves de modernização promoveram produção diversificada setorialmente e garantiram o espraiamento das inovações para as demais localidades. A lógica do agronegócio em áreas modernizadas é justamente a da especialização, não da diversificação ampla. Além disso, essas inovações costumam permanecer concentradas em áreas específicas e não se difundem automaticamente para todo o entorno regional.

A alternativa (c) está incorreta, pois não se pode sugerir uma relação de cooperação equilibrada entre as inovações técnico-científicas e os mosaicos produtivos tradicionais. Em geral, o que se observa é tensão, subordinação ou deslocamento dessas formas tradicionais diante da expansão dos circuitos especializados do agronegócio. Também está equivocada ao afirmar que isso teria restringido a conectividade espacial entre os estados limítrofes, quando a modernização produtiva tende justamente a ampliar conexões logísticas e fluxos inter-regionais.

A alternativa (d) está incorreta, pois não se pode afirmar que os enclaves de modernização eliminaram a seletividade espacial produzida pela especialização. É o contrário: a especialização produtiva reforça a seletividade espacial, concentrando técnicas, capital e infraestrutura em certos lugares. Também não procede a ideia de que as inovações tenham se dilatado de modo amplo para setores não especializados, pois a modernização associada ao agronegócio costuma ser segmentada e territorialmente concentrada.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Conforme o gráfico e os indicadores estatísticos, a questão apresentou desempenho intermediário, com 47,82% de acertos e Índice de Facilidade 0,478, sendo classificada como média. O Índice de Discriminação 0,469 foi considerado bom, revelando que a questão diferenciou de modo eficiente os candidatos com melhor domínio da temática. A facilidade variou entre 0,36

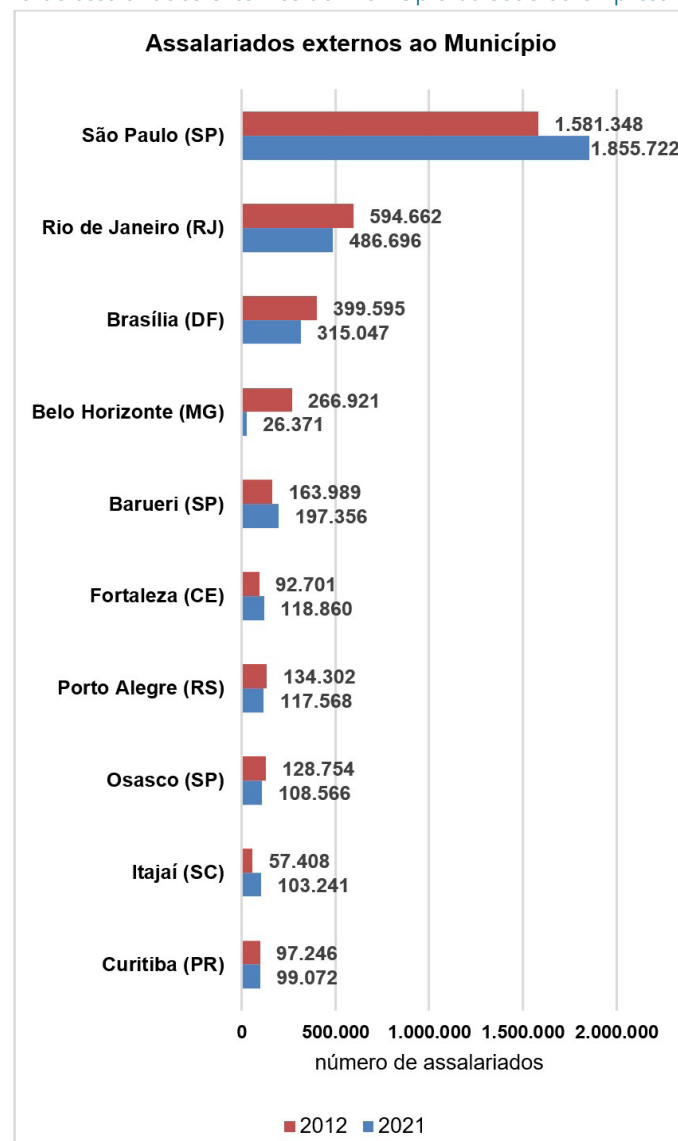
em Tecnologia e 0,55 em Medicina, mantendo discriminação elevada em praticamente todos os grupos, com destaque para 0,53 em Medicina. A alternativa correta (a) foi a mais escolhida, mas a alternativa (b) também obteve um percentual expressivo (29,18%), indicando que parte dos candidatos interpretou de forma equivocada os efeitos da modernização regional, supondo que os enclaves produtivos promoveriam ampla difusão das inovações técnico-científicas e diversificação econômica generalizada. O erro dessa leitura está em desconsiderar o caráter seletivo e desigual da modernização territorial, que favorece áreas e circuitos específicos. A questão exigia domínio conceitual sobre agronegócio, circuitos espaciais produtivos e modernização seletiva do território.

QUESTÃO 21

A segunda edição do estudo Gestão do Território, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2024, mostra, no universo dos 5.570 municípios do país, quais são os Centros de Gestão, isto é, os núcleos responsáveis pelo papel de comando na rede urbana brasileira. Em 2024, apenas 39,1% dos municípios do Brasil se qualificavam como Centros de Gestão do Território (2.176 municípios).

(Adaptado de IBGE, Gestão do território: 2024. In: IBGE, Rio de Janeiro, 2025.)

Um indicador de centralidade na gestão do território é o número de assalariados externos ao Município da sede da empresa.



(IBGE, Cadastro Central de Empresas: 2012/2021. In: IBGE, Rio de Janeiro, p. 7, 2025.)

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

Com base no gráfico anterior, e em seus conhecimentos sobre a rede urbana brasileira, é correto afirmar que

- a) Rio de Janeiro, capital, amplia sua centralidade como centro de gestão empresarial do território nacional, conservando sua histórica função industrial e de administração pública.
- b) Barueri apresenta tendência de crescimento do assalariado externo, contribuindo para manter a Região Metropolitana de São Paulo no topo da hierarquia urbana.
- c) Brasília apresenta tendência de queda de seus assalariados externos, demonstrando a dificuldade da capital do país para permanecer como centro de gestão pública do território na atualidade.
- d) Itajaí apresenta destaque por sua função industrial, perdendo força na centralidade da gestão empresarial do território por ser uma cidade de médio porte na Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí.

Objetivo da Questão

A questão aborda os itens do programa “Os centros de gestão do território”, “Estrutura urbana: redes, hierarquias e análise intraurbana” e “O processo de metropolização ontem e hoje; o novo papel das cidades médias”, do componente “O processo de urbanização”, além de dialogar com “A geografia dos serviços e das finanças”, do componente “Economia, sociedade e território”. O objetivo da questão foi compreender os centros de gestão do território na rede urbana brasileira, considerando o papel do comando empresarial a partir da distribuição dos assalariados externos aos municípios-sede das empresas. Trata-se de um conhecimento essencial para a análise da hierarquia urbana e da organização econômica do território, com interface com as áreas da economia, administração e planejamento urbano-regional.

Alternativa Correta: B

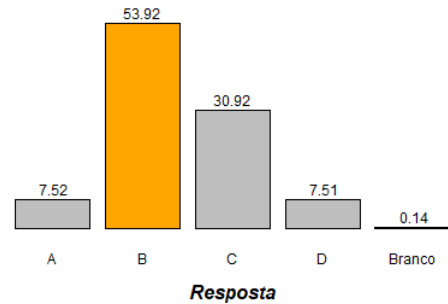
A alternativa (a) está incorreta, pois, como revela o gráfico, o Rio de Janeiro perde assalariados externos, indicando, portanto, que perde força de comando como centro de gestão empresarial do território nacional.

A alternativa (b) está correta, pois identifica corretamente que Barueri apresenta tendência de crescimento do assalariado externo, reforçando seu papel como importante centro de gestão empresarial. Isso ajuda a manter a Região Metropolitana de São Paulo como principal polo da hierarquia urbana brasileira, dada a concentração de sedes corporativas, serviços especializados e capacidade de comando sobre o território.

A alternativa (c) está incorreta, pois afirma que Brasília apresenta tendência de queda dos assalariados externos e que, por isso, a capital federal teria dificuldade para permanecer como centro de gestão pública do território. Isto valeria para indicar que Brasília perde força de comando como centro de gestão empresarial. Todavia, segue como principal centro de gestão pública do território.

A alternativa (d) está incorreta ao afirmar que Itajaí perde força na centralidade da gestão empresarial do território por ser cidade média. O porte da cidade não é um fator impeditivo. O fato de ser centralidade industrial está relacionada à suas funções de comando.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Conforme o gráfico e os indicadores estatísticos, a questão apresentou desempenho intermediário, com 53,92% de acertos e Índice de Facilidade 0,539, sendo classificada como média. O Índice de Discriminação 0,282 foi classificado como marginal, o que indica capacidade mais limitada de diferenciação entre os candidatos. O padrão por áreas confirma esse comportamento, com facilidade variando entre 0,46 em Tecnologia e 0,59 em Medicina, enquanto a discriminação se manteve em níveis modestos, entre 0,22 e 0,32. A alternativa correta, (b), foi marcada pela maioria, mas a alternativa (c) reuniu também percentual elevado de respostas (30,92%), sugerindo que muitos candidatos se deixaram levar pela plausibilidade da referência a Brasília como centro de gestão pública do território. No entanto, a leitura correta do gráfico exigia perceber a tendência de crescimento de Barueri na gestão empresarial do território, associada à centralidade da Região Metropolitana de São Paulo. A questão mobilizava conhecimentos sobre rede urbana, centros de gestão e centralidade territorial, exigindo interpretação atenta de dados estatísticos.

QUESTÃO 22

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1



A imagem acima reproduz uma postagem feita pelo ator Chay Suede sobre uma feijoada que havia consumido em um restaurante de luxo. As reações na rede social do ator incluíram comentários como “se isso é feijoada de rico eu prefiro morrer pobre”.

(Adaptado de JIMENEZ, K. Saiba quanto Chay Suede pagou pela polêmica ‘feijoada de rico’!. Portal R7, 17 de abr de 2022. Acesso em 01/09/25.)

Texto 2

A forma como as pessoas vivenciam as diferentes classes deve gerar as probabilidades dessas pessoas terem certos gostos, certos estilos de vida. No caso das classes altas, essa lógica é a do desinteresse ou da não-necessidade. Uma vez afastada de toda a urgência da vida pela sobrevivência e pela reprodução, os sujeitos das classes altas possuem uma relação de distanciamento com o mundo. Esse distanciamento transforma o senso de distinção em senso estético nessa classe. O senso estético é a noção de que o belo se dá pela forma, e não pela função.

(Adaptado de BERTONCELO, E.; NICOLAU NETTO, M. Captando a distinção empiricamente. *Contemporânea*, v. 13, p. 363-364, 2024.)

A partir dos textos, é correto afirmar que a polêmica associada à postagem

- a) demonstra que a formação do gosto está mais relacionado a juízos pessoais, pois as práticas alimentares são guiadas por necessidades de sobrevivência e não produzem distinção social.
- b) representa uma aproximação social das classes altas em relação às populares, pois reduz a distância simbólica entre o universo do luxo e o popular, limitando o alcance da distinção social.
- c) demonstra que o gosto está mais relacionado a experiências de classe e menos a juízos pessoais, pois simboliza o gosto das classes altas pelo belo e um senso estético formado pela necessidade.
- d) representa uma prática de distinção social das classes altas em relação às populares, pois simboliza um senso estético que valoriza a forma e aquilo que não é necessário, em vez da função.

Objetivo da Questão

Essa questão teve interface com a História para pensar os processos históricos de construção do gosto refinado e do gosto popular. Os exemplos práticos para utilização do conhecimento, foram:

- Reconhecer que aspectos da vida cotidiana tido como naturais são socialmente construídos e estão investidos por fortes diferenças sociais e desigualdades econômicas.
- Reconhecer as desigualdades sociais presentes e estruturantes do cotidiano.
- Reconhecer que práticas culturais também expressam relações de poder.

Os itens do programa cobrados na questão são:

- Diferença e desigualdade: etnias, raça, classe social, gênero e geração;
- Cultura e poder: democracia, Estado, políticas públicas, luta por direitos, movimentos sociais, violência, globalização, consumo e hábitos culturais;
- Cultura e comunicação: música, televisão, internet, cinema, artes, literatura; estilos de vida, distinção social e sociabilidades.

O revisor considerou a questão fácil a média, concordamos com essa indicação. O desempenho dos candidatos mostrou que a questão foi fácil. A revisão indicou que a questão não induzia a erros, estava elaborada com clareza e sua resposta dependia

fundamentalmente da leitura do texto e da análise da imagem, associando ambas às situações da vida cotidiana. A revisão não fez nenhum tipo de recomendação.

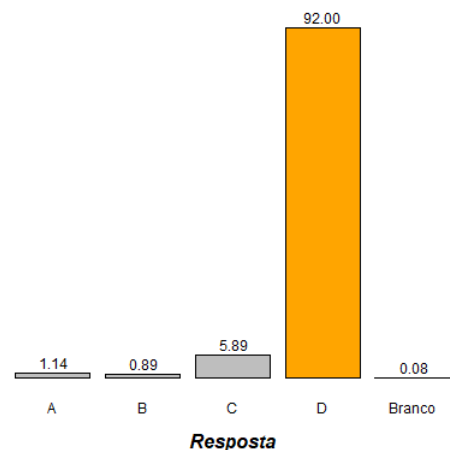
Alternativa Correta: D

A alternativa (a) está incorreta, pois indica que práticas alimentares não produzem distinção social, contradizendo o argumento exposto no Texto 2;

A alternativa (b) está incorreta, pois indica que a polêmica em torno do post da feijoada gourmet representaria uma aproximação simbólica das práticas e dos hábitos culturais das classes altas e das classes populares, o que é desmentido tanto pela polêmica contextualizada no Texto 1, quanto pelos argumentos expostos no Texto 2;

A alternativa (c) está incorreta, pois afirma que as classes altas possuiriam um senso estético formado pela necessidade, o que é desmentido tanto pela imagem apresentada no Texto 1, quanto pelos argumentos expostos no Texto 2.

A alternativa (d) está correta, pois ressalta a prática de distinção social das classes altas em relação às populares que a polêmica em torno do post da feijoada gourmet expressa. Além disso, a alternativa também é a única a enfatizar o argumento central do Texto 2: o senso estético das classes altas valoriza a forma e não a função.

Desempenho dos candidatos

Como IF a questão foi considerada muito fácil, já o ID foi considerado fraco. O desempenho dos candidatos foi bastante elevado e semelhante quando observada a distribuição por áreas, com um desempenho menos elevado dos candidatos de Tecnológicas e Biológicas.

Comentários Gerais

A previsão de acertos da banca elaboradora e média obtida pelos candidatos convergiram. Embora não fosse esperado uma familiaridade grande com o tema da construção social do gosto e as dinâmicas de poder e desigualdade a ele associadas, a questão abordava uma situação bastante cotidiana apresentada a partir de um post em rede social e sua repercussão na internet. Mobilizar esse tipo de fonte pode ter deixado os candidatos mais confortáveis para interpretar o Texto 2 (retirado de um artigo científico). A proposta da questão era abrir a prova de maneira mais situada no cotidiano e menos carregada em conteúdo específico da disciplina (posto que as outras duas questões tinham este recorte). Era esperado um ótimo desempenho dos candidatos, como se confirmou.

QUESTÃO 23

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

Muitos povos, de diferentes matrizes culturais, têm a compreensão de que nós e a Terra somos uma mesma entidade. Até o começo do século XX, o mundo do trabalho e da produção se dava com ferramentas e meios que não tinham a potência de exaurir os recursos da Terra como hoje. Desse tempo para cá, sobraram poucas humanidades espalhadas pelo planeta.

(Adaptado de KRENAK, A. *A vida não é útil*. São Paulo, Companhia das Letras, p. 38, 2020.)

Texto 2

A Terra é um denso conjunto de relações que articula seres vivos, oceanos, atmosfera, clima e solos. Ela é dotada de uma história e de um regime de atividades próprio, resultado da articulação de múltiplos processos. Hoje, já não estamos lidando com uma natureza selvagem e ameaçadora, nem com uma natureza frágil, que deve ser protegida, nem com uma natureza que pode ser explorada à vontade. A hipótese é nova. A Terra não está ameaçada, diferentemente das inúmeras espécies vivas que serão varridas pelas mudanças de seu meio, com uma rapidez sem precedente.

(Adaptado de STENGERS, I. *No tempo das catástrofes*. São Paulo: Cosac & Naify, p. 23, 2015.)

A partir da leitura dos textos é correto afirmar que natureza e sociedade

- a) passaram a se influenciar por meio do desenvolvimento das forças produtivas e do trabalho ao longo da história, o que coloca a natureza em risco.
- b) estão articuladas por múltiplos processos que envolvem agentes humanos e não humanos (oceanos, atmosfera, clima, solo, etc.), o que coloca a natureza em risco.
- c) possuem uma história comum e articulada, fato percebido por povos de diferentes matrizes culturais, o que coloca a sociedade em risco.
- d) possuem um regime de atividades próprio, que envolve agentes humanos e não humanos (oceanos, atmosfera, clima, solo, etc.), o que coloca tais agentes em risco.

Objetivo da Questão

Essa questão teve correlação com as seguintes áreas de conhecimento:

- Geografia: contextualizar mudanças climáticas e crise ambiental como produto das interações entre agentes humanos e não humanos.
- História: compreender a longa temporalidade das interações entre agentes humanos e não humanos, bem como seus impactos de longo prazo na sociedade.

Os exemplos práticos para utilização do conhecimento, foram: Compreender de modo ampliado e situar os esforços de mitigação das mudanças climáticas.

Reconhecer a crise ambiental como uma crise socioambiental, evitando visões binárias sobre natureza e cultura que impactam em visões sobre como o desenvolvimento econômico deve ser planejado e conduzido.

Os itens do programa cobrados na questão são:

- Sociedade, natureza e cultura: conflitos socioambientais, agentes humanos e não humanos e sustentabilidade;
- Relações entre grupos, povos e sociedades com a natureza, observando impactos socioeconômicos, ambientais e culturais para diferentes populações;
- Relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e socioambientais.

O revisor considerou que os distratores da questão estavam muito bons, que os excertos forneciam as informações necessárias, mas que havia certa complexidade nas alternativas. Segundo o revisor, “a questão com certa dificuldade para ser respondida. Isso decorre do fato de que a mídia e em grande parte o ensino básico trata a questão com certa superficialidade e jargões, o que acaba gerando certo senso comum inadequado. A questão é interessante por trazer essa temática para discussão”. Segundo sua revisão, a questão não continha erros conceituais ou indução ao erro, em que pese sua ênfase em indicar que o debate apresentado especialmente pelo Texto 1 deslocava a discussão do senso comum sobre crise ambiental e mudanças climáticas, exigindo uma leitura atenta de argumentos que estavam expostos, mas por serem distantes do senso comum, poderiam não ser óbvios. A não obviedade do problema tratado está exposto no Texto 2 que apresenta uma hipótese nova: “a Terra não está ameaçada, diferentemente das inúmeras espécies vivas que serão varridas pelas mudanças de seu meio, com uma rapidez sem precedente” (STENGERS, I. *No tempo das catástrofes*. São Paulo: Cosac & Naify, p. 23, 2015. Trecho citado na prova)

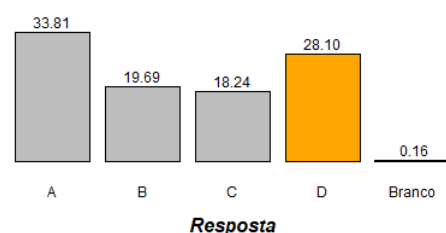
Alternativa Correta: D

Trata-se da única alternativa que confirma a hipótese apresentada no Texto 2: são os agentes humanos e não humanos (oceanos, atmosfera, clima, solo etc.) que estão em risco. Risco, por sua vez, gerado pelos elementos descritos no Texto 1.

As alternativas (a) e (b) afirmam que a natureza está em risco, o que contradiz os dois excertos apresentados, na medida em que ambos enfatizam a relação entre natureza e sociedade e reforçam o risco para os agentes envolvido nesta relação, ou seja, nem a natureza sozinha, nem a sociedade sozinha estão em risco.

A alternativa (c) afirma que a sociedade está em risco, o que contradiz os dois excertos apresentados, na medida em que ambos enfatizam a relação entre natureza e sociedade e reforçam o risco para os agentes envolvido nesta relação, ou seja, nem a natureza sozinha, nem a sociedade sozinha estão em risco.

Desempenho dos candidatos



Como IF a questão foi considerada difícil, já o ID foi considerado muito fraco. O desempenho dos candidatos foi semelhante

quando observada a distribuição por áreas, com maior dificuldade para os candidatos de Artes e Tecnológicas e com desempenho muito semelhante para candidatos de Humanas, Exatas, Engenharias, Medicina, Treineiros e Biológicas. Na distribuição de resposta pelas alternativas, 28,10% assinalaram a alternativa correta (d). A maioria das respostas, - 33,81%, - ficou concentrada na alternativa (a), as demais alternativas, (b) e (c) foram assinaladas por, respectivamente, 19,69% e 18,4% dos candidatos.

A alternativa (a) trazia o senso comum mais consolidado sobre a temática das crises ambientais – a natureza está em risco porque os homens a destruíram ao longo dos séculos. Os dois excertos estavam dedicados justamente a problematizar o argumento exposto na alternativa (a).

Comentários Gerais

Conforme indicado no item que tratou dos comentários do revisor específico, a questão trazia um tema que ganha cada vez mais repercussão pública e nos materiais didáticos – mudanças climáticas e crise ambiental. A questão procurou situar esse debate no campo da disciplina de Sociologia, apresentado aos candidatos o debate sobre as relações sociais que geram as interações entre natureza e cultura. Nesse sentido, a questão mobilizava temas e problemas a partir de um ponto de vista menos óbvio, exigindo uma leitura atenta e reflexiva dos dois excertos. Por tais razões, a banca considerou que a questão poderia ser considerada de média a difícil, enquanto o revisor a considerou média. O desempenho acabou confirmando a expectativa original da banca que previa certa dificuldade com a reflexão proposta pela questão. Na avaliação da banca, essa foi uma das questões que mais exigiu raciocínio sociológico dos candidatos até aqui, não se trata de cobrar conceitos, mas sim do convite a situar e localizar os fenômenos naturais, compreendendo-os como construídos por relações sociais.

QUESTÃO 24

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

A adolescência é uma questão de corporificação do social. Mudanças físicas, como hormônios em ebulição, são importantes, mas elas não determinam como se experimenta a adolescência. Essa é uma questão de como as práticas sociais se relacionam com as mudanças físicas, dando significados sociais a eventos biológicos. A adolescência é um processo de se tornar participante do mundo adulto. Ela é um período em que corpos em desenvolvimento enfrentam desafios, e às vezes são danificados. Instituições, incluindo a escola, e os poderes do mundo adulto são confrontados e negociados. Isso forma uma arena de prazer, humor, curiosidade, mas também de ansiedade e violência.

(Adaptado de CONNELL, R. Crescer como masculino. In: *Gênero em termos reais*. São Paulo: nVersos, p. 139-141, 2016.)

Texto 2

Ordens de gênero são centrais para a vida dos adolescentes. Quando insistem na diferença absoluta entre masculinidade e feminilidade criam um dilema e fazem com que os meninos exagerem na performance da masculinidade, procurando se aproximarem da posição social dos homens adultos. Práticas corporais, como a sexualidade e o esporte, se tornam importantes meios de diferenciação e espaços de produção das masculinidades hegemônicas e subordinadas. Aquelas que produzem maior status e prestígio masculino são as com os efeitos mais

tóxicos sobre os corpos dos adolescentes, como por exemplo o hábito de fumar e praticar a violência física, etc.

(Adaptado de CONNELL, R. Crescer como masculino. In: *Gênero em termos reais*. São Paulo: nVersos, p. 139-151, 2016.)

A partir da leitura dos textos é correto afirmar que

- a) a adolescência, como processo de participar do mundo adulto, desafia padrões previamente estabelecidos, promovendo riscos e violência que poderiam ser evitados caso tais padrões fossem mantidos.
- b) masculinidades hegemônicas e subordinadas são produzidas biológica e socialmente, por meio de práticas corporais como a sexualidade e o esporte e em confronto com instituições, como a escola.
- c) eventos biológicos associados às mudanças corporais da adolescência são significados socialmente, o que torna a ordem de gênero em que tais mudanças ocorrem importante para compreendermos masculinidades e feminilidades.
- d) a precocidade na busca de status de adultos e do prestígio masculino por meninos adolescentes os torna ansiosos, fazendo das masculinidades juvenis contemporâneas um todo homogêneo e violento.

Objetivo da Questão

Essa questão teve interface com Biologia – as mudanças corporais da adolescência entendidas também como processos sociais de construção daquilo que sociologicamente é denominado de corporalidades.

Os exemplos práticos para utilização do conhecimento, foram:

- O indivíduo como ser social, a inserção em grupos sociais: família, escola, vizinhança, trabalho,; relações e interações sociais, sociabilidade e socialização;
- Diferença e desigualdade: etnias, raça, classe social, gênero e geração;
- Cultura e comunicação: música, televisão, internet, cinema, artes, literatura, estilos de vida, distinção social e sociabilidades.

Trata-se de uma questão mais reflexiva, que propunha ao candidato situar e localizar seu próprio desenvolvimento como ser social no contexto mais amplo da sociedade e das relações sociais. Nesse sentido, é uma questão que estimula a autorreflexão e a percepção de si próprio.

O revisor considerou os excertos muito bons e interessantes. Reforçou a necessidade de leitura atenta e do estímulo ao raciocínio sociológico que a questão propunha. Em sua avaliação, essa era a única questão a exigir conhecimentos prévios de Sociologia, notadamente aqueles relativos a gênero e ao indivíduo como ser social (temas comuns nos materiais didáticos da disciplina).

Alternativa Correta: C

Trata-se da única alternativa que explora o argumento chave dos excertos: eventos biológicos são significados socialmente, sendo por esta razão que ordens de gênero são fundamentais para a compressão de masculinidades e de feminilidades (que existem uma em relação a outra).

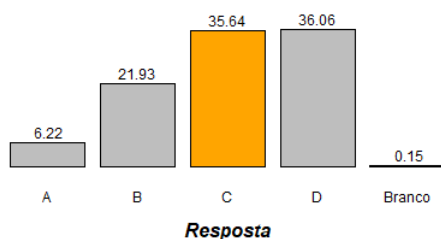
A alternativa (a) afirma que caso os padrões do mundo adulto

não fossem desafiados pelos adolescentes, os riscos da adolescência seriam evitados. No entanto, os excertos afirmam que as performances mais perigosas de masculinidade entre adolescente advêm do esforço de aproximação da posição social dos homens adultos;

A alternativa (b) afirma que masculinidades hegemônicas e subordinadas são produzidas biológica e socialmente, mas os excertos afirmam que elas são estritamente sociais;

A alternativa (d) afirma que as masculinidades juvenis são homogêneas e violentas, o que contradiz os excertos, dedicados a demonstrar a heterogeneidade de tais masculinidades vide a variedade de ordens de gênero existentes na sociedade.

Desempenho dos candidatos



Como IF a questão foi considerada difícil, já o ID foi considerado boa. O desempenho dos candidatos para candidatos de Humanas, Exatas, Engenharias, Treineiros e Biológicas foi semelhante quando observada a distribuição por áreas, com maior dificuldade para os candidatos da área de Tecnológicas e maior facilidade para os candidatos de Medicina.

Na distribuição de resposta pelas alternativas, 35,64% dos candidatos assinalaram a alternativa correta. A maior parte das respostas, 36,06%, foi a alternativa (d), que pode indicar tanto uma leitura rápida, como uma incompreensão dos excertos que argumentavam justamente contra a homogeneidade da masculinidade. Novamente, o senso comum ou equívoco de considerar hegemônico e homogêneo sinônimos pode ter levado a concentração de respostas nesta alternativa. 21,93% assinalaram a alternativa (b) e somente 6,22% assinalaram a alternativa (a).

Comentários Gerais

A banca elaboradora e o revisor específico concordaram na avaliação de que se tratava de uma questão difícil. Ela trata de uma experiência que boa parte dos candidatos está vivenciado – a adolescência – o que poderia produzir proximidade e familiaridade com a temática. Além disso, o ambiente escolar também aborda a questão com recorrência. No entanto, os excertos apresentavam dois argumentos distantes do senso comum – a adolescência como significação social do biológico e as masculinidades e feminilidades como múltiplas e heterogêneas, pois dependentes das ordens de gênero que as constroem.

Era esperado que os candidatos mobilizassem debates atuais bastante presentes em redes sociais sobre masculinidades hegemônicas ou tóxicas. No entanto, nota-se que o debate mais conceitual presente nos excertos acabou subordinado às definições do senso comum em torno da temática.

QUESTÃO 25

A OMS, e não uma associação trans-gay-lésbica-anarcofeminista, afirma hoje que “o gênero tipicamente descrito como masculino e feminino é uma construção social que varia segundo as

culturas e épocas”. A partir desse princípio, a OMS reconhece a dimensão arbitrária e inatural da taxonomia binária com a qual as instituições sociais e políticas trabalham no Ocidente e abre a porta para uma revisão mais profunda do paradigma da diferença sexual. Nos próximos anos, deveremos elaborar coletivamente uma epistemologia capaz de dar conta da multiplicidade radical dos seres vivos, que não reduza o corpo à sua força reprodutiva heterossexual, que não legitime a violência heteropatriarcal e colonial. Quando falo de uma nova epistemologia me refiro também a um processo de ampliação radical do horizonte democrático para reconhecer como sujeito político todo corpo vivo sem que a designação sexual ou de gênero seja a condição desse reconhecimento social e político (84).

(Adaptado de PRECIADO, P. *Eu sou o monstro que vos fala*. Zahar Editora, p. 78-84, 2022.)

Considerando o texto assinale a alternativa correta.

- A diferença sexual entre homem e mulher é informada pela biologia e indiferente a variações culturais, a despeito do que dizem a OMS e as associações feministas, gays, lésbicas e trans.
- Embora seja inevitável admitir que haja pessoas que não se enquadram na taxonomia binária, é necessário elaborar coletivamente caminhos para ajudá-las a uma reconciliação com a própria natureza.
- As instituições sociais e políticas operam normalmente com uma taxonomia binária violenta e excludente da multiplicidade de seres humanos, que precisa ser revista em nome da ampliação do nosso horizonte democrático.
- Gênero e sexualidade são categorias identitárias inadequadas ao processo de ampliação do horizonte democrático com vistas ao reconhecimento social e político de todos os indivíduos em função do seu próprio mérito.

Objetivo da Questão

A questão abordou o item “Fundamentos da política e formação de sujeitos políticos”, com especial atenção para os temas de reconhecimento, cidadania, democracia, pluralidade, direitos humanos, gênero e a relação entre política e ética.

O revisor considera a questão de nível “médio”, pois “a temática exige vocabulário filosófico contemporâneo e familiaridade com a teoria queer, pouco abordada em livros didáticos”. No entanto, destaca que a questão fornece elementos textuais suficientes para sua adequada resolução mediante interpretação de texto.

A questão é de extrema importância para a contemporaneidade ao trazer uma crítica à taxonomia binária de gênero, que não só exclui do reconhecimento social e político uma multiplicidade de seres vivos, como também legitima a violência contra todos que não se “encaixam” nela. O trecho do texto de Paul Preciado discute uma proposta para a ampliação do horizonte democrático. Primeiro porque trata da necessidade do reconhecimento social e político dessa multiplicidade de pessoas e segundo porque nos lembra que um estado Democrático é também, e sobretudo, um estado de Direito, e como tal precisa garantir a essa multiplicidade um dos direitos mais fundamentais que é o direito à vida.

Os temas abordados na questão apontam correlação com a área da sociologia.

Alternativa Correta: C

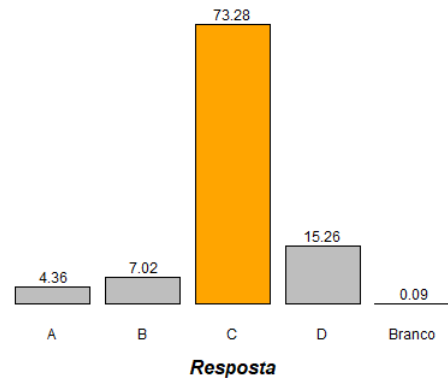
A partir da leitura atenta do excerto da obra *Eu sou o monstro* que vos fala, de Paul Preciado, depreende-se que a alternativa correta é a (c).

O texto mobilizado na questão traz o entendimento da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre gênero: “tipicamente descrito como masculino e feminino é uma construção social que varia segundo as culturas e épocas”, e o seu reconhecimento de que há “dimensão arbitrária e inatural da taxonomia binária com a qual as instituições sociais e políticas trabalham no Ocidente”. Segundo Paul Preciado, a partir dessas posições da OMS, se “abre a porta para uma revisão mais profunda do paradigma da diferença sexual”. Nesse sentido, o filósofo propõe “elaborar coletivamente uma epistemologia capaz de dar conta da multiplicidade radical dos seres vivos, que não reduza o corpo à sua força reprodutiva heterossexual, que não legitime a violência heteropatriarcal e colonial”. Ao tratar da proposta dessa nova epistemologia, Preciado explica que ela refere também “a um processo de ampliação radical do horizonte democrático para reconhecer como sujeito político todo corpo vivo sem que a designação sexual ou de gênero seja a condição desse reconhecimento social e político”.

Ao afirmar que “as instituições sociais e políticas operam normalmente com uma taxonomia binária violenta e excludente da multiplicidade de seres humanos, que precisa ser revista em nome da ampliação do nosso horizonte democrático”, a alternativa (c) apresenta corretamente a posição da OMS sobre a taxonomia binária e a proposta de Paul Preciado para sua revisão. Do exposto, exclui-se a alternativa (a), pois afirma que o gênero é “indiferente a variações culturais”, contrariando o texto-fonte que deixa claro que, de acordo com a OMS, o gênero é “uma construção social que varia segundo as culturas e épocas”.

A alternativa (b) é incorreta, pois o texto-fonte não defende de modo algum a naturalização do gênero nem que deva haver uma “reconciliação” das pessoas com a taxonomia binária, tida como natural pela alternativa. Além disso, a alternativa ainda traz a ideia de uma patologização daqueles que não se enquadram na taxonomia binária, contrariando o texto-fonte que afirma ser preciso não reduzir o corpo à sua força reprodutiva heterossexual.

Exclui-se a alternativa (d) pois ela afirma que “gênero e sexualidade são categorias identitárias inadequadas ao processo de ampliação do horizonte democrático”. Como o trecho mostra, Preciado defende a revisão do paradigma sexual, que divide os seres vivos em dois gêneros, e acredita que ela possa ampliar o horizonte democrático justamente porque é capaz de dar conta da multiplicidade dos seres vivos e não legitimar a violência. Além disso, a alternativa (d) também está incorreta ao afirmar que o reconhecimento social e político de todos os indivíduos se dá em função do seu próprio mérito. Em contrário, o texto-fonte afirma que tal reconhecimento não passa pela meritocracia, mas é resultado da ampliação do horizonte democrático, que reconhece “como sujeito político todo corpo vivo sem que a designação sexual ou de gênero seja a condição desse reconhecimento”.

Desempenho dos candidatos

A banca elaboradora considerou essa questão sobre Paul Preciado de nível médio de dificuldade, pois apesar do texto-fonte ser suficiente para a resolução da questão, ele trazia algum nível de dificuldade em relação ao vocabulário, com termos como “taxonomia binária” e “epistemologia”. No entanto, cabe ressaltar que as alternativas da questão foram formuladas com o cuidado de não trazer esse vocabulário mais específico, optando por um vocabulário mais corrente, dirimindo, assim, o grau de dificuldade da questão e priorizando a leitura atenta e a habilidade de interpretação de texto como condicionantes do acerto da questão. O desempenho dos candidatos foi de 73,28% de acerto, o que superou as expectativas da banca.

Comentários Gerais

A média de 73,28% superou as expectativas da banca, que considerou a questão de dificuldade “média”. O Índice de Facilidade (IF) Geral da questão foi de 0,73, o que mostra que foi considerada “fácil” pelos candidatos, contrariando positivamente as expectativas da banca. A banca avalia que esse índice pode ser atribuído à qualidade do texto-fonte e das alternativas, construídas sem os termos que poderiam gerar maiores dificuldades, como “taxonomia binária” e “epistemologia”, o que permitiu aos candidatos resolverem a questão sem necessidade de conhecimentos adicionais.

QUESTÃO 26

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

“Para Rosa Luxemburgo, uma sociedade socialista terá necessariamente que ser democrática (e vice-versa), o que significa que só poderá resultar da participação efetiva das massas populares. [...] ela rejeita premonitariamente a estratégia dos partidos de esquerda que chegarão ao poder no decorrer do século XX: primeiro toma-se o poder, depois muda-se o mundo. Para ela, a tomada do poder e a instituição da democracia (equivalente aqui à mudança do mundo) não são duas etapas separadas no tempo, mas duas faces da mesma moeda”.

(Comentário de Isabel Loureiro ao texto “A Revolução Russa (1918)” de Rosa Luxemburgo. LUXEMBURGO, R. Textos Escolhidos. Editora Expressão Popular, p. 101-2, 2009. Org. Isabel Loureiro.)

Texto 2

“Sem eleições gerais, sem liberdade ilimitada de imprensa e de reunião, sem livre debate de opiniões, a vida se define em qualquer instituição pública, torna-se uma vida aparente em que só a burocracia subsiste como o único elemento ativo. [...] Somente massas esclarecidas, autônomas, politicamente formadas poderão exercer o poder nos novos organismos de base,

os conselhos; em outras palavras, realizar o socialismo democrático".

(LUXEMBURGO, R. Textos Escolhidos. *A Revolução Russa* (1918). Editora Expressão Popular, Org. Isabel Loureiro, p. 114-131, 2009.)

Considerando os textos, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento de Rosa Luxemburgo.

- a) Para afastar o socialismo da ameaça da burocracia, às vezes é necessário restringir a liberdade de imprensa, o debate público e as eleições gerais.
- b) A instituição da democracia é uma etapa posterior à tomada do poder político e equivale à mudança do mundo.
- c) A democracia socialista não difere da democracia representativa: ambas se baseiam na soberania popular dos conselhos, mas tendem à burocracia partidária.
- d) Democracia e socialismo são sinônimos, pois os conselhos populares deveriam possibilitar a participação ativa das massas na condução do poder político e econômico.

Objetivo da Questão

A questão abordou o item "Fundamentos da política e formação de sujeitos políticos". Ao abordar os temas do socialismo e da democracia, foram mobilizados os seguintes itens programáticos: democracia, marxismo, liberdade, cidadania, poder, participação política, autoritarismo, soberania popular, classe e relação entre política e ética.

O revisor considera a questão de nível fácil, pois "a resolução pode ser atingida mediante interpretação de texto, sem necessidade de conteúdos prévios". Destaca que a "crítica de Rosa Luxemburgo ao partido revolucionário, especialmente quanto à separação entre a tomada do poder e a transformação social, está claramente expressa nos trechos citados e permite a resolução adequada da questão". Inclusive, considera "os excertos de *A Revolução Russa* (1918) fundamentais para a compreensão dos debates internos do marxismo em relação à Revolução Russa", o que os torna "pertinentes e suficientes para a resolução da questão proposta", que "mobiliza corretamente a perspectiva marxista crítica de Rosa Luxemburgo, especialmente os conceitos de democracia socialista, participação política e crítica ao autoritarismo revolucionário".

A questão torna-se absolutamente pertinente para a problematização das democracias contemporâneas, seus sistemas de partido e da necessidade de se fomentar a participação política. Isso porque a filósofa Rosa Luxemburgo defende o Socialismo Democrático e compreende Socialismo e Democracia como sinônimos e práticas políticas que deveriam primar pela participação política, a partir dos organismos de base dos conselhos, pela liberdade, pelas eleições gerais, pela liberdade de imprensa e de reunião e pelo livre debate de opiniões. Nessa defesa, a filósofa se opõe abertamente à burocracia partidária e ao poder centralizado que minam as democracias e o exercício da participação política.

Alternativa Correta: D

A partir da leitura atenta dos dois excertos que compõem a questão depreende-se que a alternativa correta é a (d). No primeiro excerto, fica textualmente claro que, para Rosa Luxemburgo, "uma sociedade socialista terá que ser necessariamente democrática (e vice-versa)". Em outras palavras, essa mesma afirmação pode ser atestada na alternativa (d) quando afirma que, segundo o pensamento de Rosa Luxemburgo, "Democra-

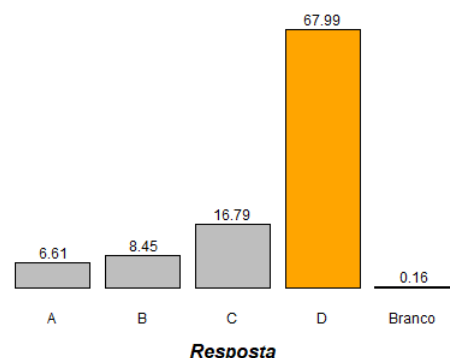
cia e socialismo são sinônimos". Além disso, o primeiro excerto ainda explica como essa sociedade socialista democrática pode surgir: "só poderá resultar da participação efetiva das massas populares". O segundo excerto complementa o primeiro, pois apresenta as bases políticas do socialismo democrático opondo-o à burocracia. Ainda no segundo excerto, Luxemburgo afirma que somente as "massas esclarecidas, autônomas, politicamente formadas" é que "poderão exercer o poder nos novos organismos de base, os conselhos; em outras palavras, realizar o socialismo democrático". Assim, a partir da leitura dos dois excertos pode-se depreender que Democracia e Socialismo são sinônimos porque resultam da participação ativa das massas, cujo poder deveria ser exercido a partir da estrutura dos conselhos. A alternativa (d) traz exatamente essa ideia ao afirmar: "Democracia e socialismo são sinônimos, pois os conselhos populares deveriam possibilitar a participação ativa das massas na condução do poder político e econômico".

A alternativa (a) está incorreta pois "restringir a liberdade de imprensa, o debate público e as eleições gerais" não são uma opção para Rosa Luxemburgo para afastar o socialismo da ameaça da burocracia. Pelo contrário, são essas restrições que tornam possível à burocracia subsistir, como deixa claro o excerto 2.

É incorreta a alternativa (b) pois no texto 1 está claro que "a tomada do poder e a instituição da democracia (equivalente aqui à mudança do mundo) não são duas etapas separadas no tempo, mas duas faces da mesma moeda", o que invalida a afirmação da alternativa (b) de que a "democracia é uma etapa posterior à tomada do poder político".

Na alternativa (c) a afirmação é incorreta pois em nenhum dos excertos está dito que a democracia representativa é baseada nos conselhos, e, sim, apenas a democracia socialista. Além disso, Rosa Luxemburgo critica no excerto 2 a burocracia partidária e deixa claro que a própria realização do socialismo democrático deveria ser uma alternativa à essa burocracia.

Desempenho dos candidatos



A banca elaboradora considerou essa questão sobre Rosa Luxemburgo de nível "fácil", pois os excertos eram bastante claros e não apresentavam vocabulário difícil, sendo suficientes para o acerto da questão a partir de leitura atenta e alguma habilidade de interpretação de texto. A taxa de acertos de 67,99% confirma nossa expectativa.

Comentários Gerais

A média de 67,99% está dentro da previsão de acertos da banca elaboradora, que considerou a questão como "fácil". O Índice de Facilidade (IF) geral da questão de 0,68 confirma nossa previsão, pois significa que a questão foi considerada "fácil" pelos candidatos. A banca avalia que esse índice pode ser atribuído ao bom conjunto de informações que os textos-fonte traziam, o que permitia aos candidatos resolverem a questão

sem necessidade de conhecimentos adicionais, como destaca-
do pelo revisor.

QUESTÃO 27

Os textos 1 e 2 apresentam a compreensão de Marco Túlio Cícero (106 – 43 a.C), magistrado e Cônsul da República Romana, sobre o tema da justiça.

Texto 1

“Convém recorrer aos fundamentos da justiça que propus no começo: primeiro, a ninguém prejudicar, depois, servir à utilidade comum”.

(CÍCERO, Marco Túlio. *Dos deveres*. UFJF, p. 1-31, 2021.)

Texto 2

“Único, com efeito, é o direito a partir do qual a sociedade dos homens foi congregada, e una a lei que o constituiu, lei que é a reta razão ao obrigar e proibir. Quem a ignora é injusto, esteja ela escrita em algum lugar ou em nenhum. Se a justiça é obediência às leis escritas e às instituições dos povos, e se (como dizem aqueles mesmos aos quais me referi) todas as coisas devem ser medidas pela utilidade, negligenciará as leis e as destruirá, se o puder, aquele que assim julgá-lo vantajoso para si; do que se segue que absolutamente não há justiça, se esta não é fundada na natureza, e a que se constitui por causa da utilidade é deteriorada por essa utilidade”.

(CÍCERO, Marco Túlio. *Sobre as leis*. UFJF, p. 1-46, 2021.)

Considerando os textos, escolha a alternativa correta.

- a) A justiça consiste na obediência às leis escritas e às instituições dos povos: deve servir à utilidade comum e não à utilidade daquilo que é vantajoso para si.
- b) A utilidade comum é o fundamento da justiça de uma República e, para serem justos, os cidadãos devem agir conforme a reta razão, com a qual a natureza lhes dotou.
- c) A reta razão, enquanto lei natural, é a base da justiça. A injustiça ocorre quando a utilidade deixa de ser a medida de todas as coisas.
- d) Se a justiça é agir conforme a reta razão e a utilidade é um dos fundamentos da justiça, agir com vistas aquilo que é vantajoso para si é justo.

Objetivo da Questão

A questão abordou o item “Fundamentos da ética e formação de sujeitos éticos”. Ao mobilizar o pensamento de Marco Túlio Cícero sobre a Justiça, a questão toca nos seguintes itens programáticos: justiça, dever, princípio racional e a relação entre ética e política.

O revisor considera a questão como “difícil”, pois “exige interpretação de dois excertos filosóficos com linguagem formal e conceitos próprios da tradição estoica e do direito natural romano, como “reta razão”, “utilidade comum” e “justiça natural””. Ainda assim, considera que “os trechos selecionados de Cícero e o enunciado da questão apresentam informações suficientes para a resolução, ao fundamentarem a ideia de justiça na tradição da República Romana e distinguirem entre leis naturais e utilitarismo particular”. Além de considerar que a “questão mobiliza corretamente os fundamentos do pensamento ético e político de Marco Túlio Cícero, especialmente sua

concepção de justiça baseada na lei natural e na reta razão”.

A pertinência prática da questão está em problematizar a relação entre justiça e utilidade. A questão claramente traz uma crítica de Marco Túlio Cícero à concepção de justiça cuja medida seja a utilidade individual, pois se assim for, cada um poderá dispor das leis como lhe for conveniente, vantajoso ou útil, destruindo assim as próprias leis e a ideia de Justiça.

Alternativa Correta: B

A questão sobre a compreensão de Marco Túlio Cícero, magistrado e Cônsul da República Romana, sobre o tema da justiça tem como alternativa correta a (b). A questão trouxe dois excertos de obras de Cícero, o primeiro foi retirado da obra *Dos Deveres* e o segundo de *Sobre as leis*.

No primeiro excerto, Cícero afirma que os fundamentos da justiça são “primeiro, a ninguém prejudicar, depois, servir à utilidade comum”. O segundo excerto apresenta a ideia da Justiça atrelada à ideia de lei natural da reta razão. Justo é aquilo que está de acordo com a reta razão ou aquele que age segundo a lei natural da reta razão, como se pode depreender da seguinte parte do excerto 2:

“Único, com efeito, é o direito a partir do qual a sociedade dos homens foi congregada, e una a lei que o constituiu, lei que é a reta razão ao obrigar e proibir. Quem a ignora é injusto, esteja ela escrita em algum lugar ou em nenhum”.

Ainda, o segundo excerto apresenta o posicionamento crítico de Cícero quanto à concepção corrente à época de que a Justiça, assim como todas as coisas, poderia ser medida pela utilidade. Ele afirma:

“Se a justiça é obediência às leis escritas e às instituições dos povos, e se (como dizem aqueles mesmos aos quais me referi) todas as coisas devem ser medidas pela utilidade, negligenciará as leis e as destruirá, se o puder, aquele que assim julgá-lo vantajoso para si; do que se segue que absolutamente não há justiça, se esta não é fundada na natureza, e a que se constitui por causa da utilidade é deteriorada por essa utilidade”.

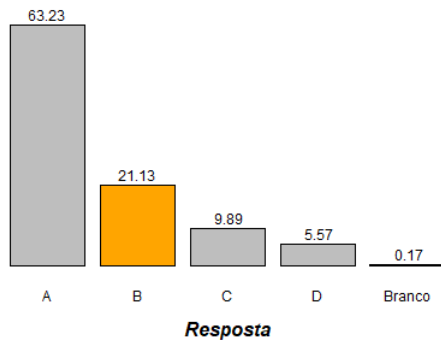
Vê-se pelos excertos que Cícero distingue entre utilidade comum e interesse individual, sendo o primeiro um dos fundamentos da justiça e o segundo o que a destrói.

Diante do exposto, a alternativa (a) é incorreta, pois afirma que “a justiça consiste na obediência às leis escritas e às instituições dos povos”. Podemos ver na primeira parte do texto que, para Cícero, a justiça não advém das leis escritas, mas se fundamenta na natureza, na lei natural da reta razão. Por isso, ele afirma que quem ignora essa lei é injusto “esteja ela escrita em algum lugar ou em nenhum”. Além disso, é preciso prestar atenção que, na segunda parte do excerto 2, Cícero usa condicionais para fazer a sua afirmação sobre a justiça. Das condicionais utilizadas depreende-se que a justiça não é obediência às leis escritas e às instituições dos povos, pois estas podem ser negligenciadas e destruídas pelo uso utilitário e auto interessado de qualquer pessoa, levando à injustiça.

A alternativa (c) é incorreta ao afirmar que “a injustiça ocorre quando a utilidade deixa de ser a medida de todas as coisas”, pois contraria a defesa explícita de Cícero de que a utilidade não pode ser a medida da Justiça. Novamente nesta alternativa era preciso prestar atenção na forma condicional do período.

A alternativa (d) é incorreta ao afirmar que “agir com vistas aquilo que é vantajoso para si é justo”. Os excertos deixam claro que “servir à utilidade comum” é um dos fundamentos da justiça e que negligencia a justiça aquele que considera que justo é aquilo que é vantajoso para si.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos nessa questão foi baixo, com um percentual de acertos de 21,13%. A banca elaboradora esperava um certo grau de dificuldade por parte dos candidatos ao classificar a questão como “difícil”. No entanto, dado o Índice de Facilidade (IF) de 0,21, depreende-se que a questão se encontra no limiar entre “difícil” e “muito difícil”, contrariando a expectativa da banca.

Pode-se constatar pelo gráfico que a maior parte dos candidatos, 63,23%, considerou a alternativa (a) como correta. Na avaliação da banca, apesar dos excertos serem suficientes para se chegar à resposta correta, como corroborado pelo revisor, a dificuldade dos candidatos pode estar na estrutura gramatical de uma condicional com que o excerto original é construído. Estrutura essa que invalida a primeira parte da alternativa (a), que erroneamente foi considerada correta pela maioria dos candidatos. Desse modo, fica claro que a habilidade de interpretação do texto filosófico, que em alguns casos apresenta um maior grau de exigência, ficou aquém do esperado pela banca.

Comentários Gerais

A banca elaboradora previa um maior percentual de acertos para a questão, de modo que a média de acertos de 21,13% ficou abaixo das expectativas da banca. Como dito anteriormente, o Índice de Facilidade (IF) da questão foi de 0,21, o que a coloca como uma questão que não é apenas “difícil”, como considerado pela banca, mas quase “muito difícil”. Isso porque, segundo Figura 1, p. 6, um IF entre 0,0 e 0,2 classifica a questão como “muito difícil” e um IF entre 0,2 e 0,4 como “difícil”. Apesar do IF ser baixo, a banca elaboradora considera que não eram exigidos conhecimentos prévios para a resolução da questão, apenas uma maior habilidade de interpretação do texto filosófico, cuja dificuldade muitas vezes não está na compreensão de conceitos, mas na estrutura gramatical do texto, como é o caso dessa questão de Marco Túlio Cícero sobre a Justiça.

QUESTÃO 28

Os dados da alfândega de Buenos Aires fixam em 18.100 o número de africanos oficialmente importados no porto entre 1597 e 1645. Durante alguns anos, a zona platense esteve aberta ao contrato de fornecimento de pessoas escravizadas (*Asiento*), com os navios negreiros saindo diretamente de Luanda para Buenos Aires. Nos anos de proibição, o contrabando ocorria por meio do Rio de Janeiro. Barcos ligavam os dois portos. No retorno, traziam prata lavrada e por lavar e ouro, não só para o Rio de Janeiro, mas também para a Bahia e o Recife. Em torno das trocas de africanos pela prata do Peru (Potosí), esses interesses foram consolidados no Rio de Janeiro. Desse episódio resultou uma tradição religiosa conhecida: o culto a Nossa Senhora de Copacabana no Rio de Janeiro, oriundo do Baixo Peru em 1637.

Nos anos seguintes, uma capela dedicada à santa foi erigida na praia que recebeu o seu nome.

(Adaptado de ALENCASTRO, L. F. *O Trato dos Viventes*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 110.)

Com base no excerto, assinale a alternativa correta.

- A extração de prata em Buenos Aires conectou o Brasil ao comércio internacional de metais que passava por Copacabana.
- O tráfico de pedras preciosas de Buenos Aires complementava o fornecimento de mão de obra trazida de Luanda para o Porto de Copacabana.
- Copacabana remete ao passado em que as Américas portuguesa e espanhola se conectavam por redes comerciais e culturais.
- Copacabana preserva a memória do desembarque de escravizados que, dali, eram levados para Buenos Aires e Peru.

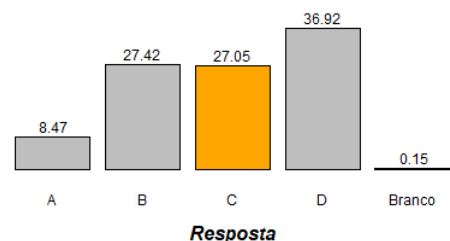
Objetivo da Questão

A questão tem como objetivo analisar a integração entre as diferentes regiões do mundo colonial ibérico por meio de redes comerciais e culturais no Atlântico Sul.

Alternativa Correta: C

A alternativa correta é a (c), pois o texto evidencia a articulação entre diferentes regiões por meio do tráfico de africanos escravizados e da circulação de prata de Potosí, conectando Luanda, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Além disso, a difusão do culto a Nossa Senhora de Copacabana demonstra que essas conexões também envolviam práticas culturais e religiosas. As demais alternativas são incorretas por apresentarem distorções do texto: a (a) atribui equivocadamente a Buenos Aires a extração de prata, que ocorria em Potosí; a (b) introduz elementos inexistentes, como “pedras preciosas” e “Porto de Copacabana”; e a (d) interpreta erroneamente Copacabana como local de desembarque de escravizados, quando o texto a apresenta como resultado de uma circulação cultural oriunda do Peru.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos nessa questão nos aponta que embora a alternativa correta (c) tenha sido escolhida por uma parcela significativa dos candidatos (27,05%), observa-se que a maior concentração de respostas se deu na alternativa (d) (36,92%), indicando uma tendência de leitura mais literal do sentido geral do texto. Muitos candidatos parecem ter associado automaticamente o espaço de Copacabana ao tráfico de escravizados, confundindo circulação econômica com memória cultural. As alternativas (b) (27,12%) e c) aparecem próximas, o que sugere que parte dos estudantes identificou corretamente a ideia de circulação, mas ainda se deixou levar por elementos inventados ou distorcidos na (b). Já a alternativa (a) (8,47%) teve

baixa adesão, indicando que o erro factual sobre a localização da extração de prata foi menos sedutor.

Comentários Gerais

A questão cumpriu bem o papel de diferenciar níveis de leitura: enquanto os acertos indicam compreensão da integração atlântica, os erros revelam dificuldades em distinguir informação explícita de inferência inadequada.

QUESTÃO 29

A imagem e o texto a seguir têm como tema comum as práticas esportivas e a construção da masculinidade entre os atenienses no Período Clássico (séculos V e IV a.C.).



Esporte apreciado entre os helenos, o lançamento de disco exigia do atleta uma disciplina técnica, evidenciada pela harmonia dos movimentos corporais. No centro da imagem, há um jovem se preparando para o lançar o disco. A ausência da barba do personagem permite afirmar que ele está sendo preparado para o exercício da cidadania plena. A presença dos dois halteres e do enxadão indica que a cena ocorre em uma palestra: campo de exercício cercado de edifícios com funções diversas. Na imagem original, contamos com uma inscrição que diz "Kléomelos é belo".

(Texto e imagem adaptados de LESSA, F. de S. *Corpo, Esporte e Masculinidade em Atenas*. PHOINIX, Rio de Janeiro. v. 10: p. 111-132, 2004.)

A partir da imagem e do texto, assinale a alternativa correta sobre a interpretação da imagem.

- a) Um atleta do lançamento de discos, esporte olímpico, ligado ao trabalho manual das camadas subalternas.
- b) Distinção de classe social, já que se representa um ideário de beleza própria ao atleta bem-nascido.
- c) Um cidadão ateniense maduro e despido, em pose comum aos lançadores de disco já vitoriosos.
- d) Elementos gráficos que representam a percepção social e esportiva do ápice da masculinidade.

Objetivo da Questão

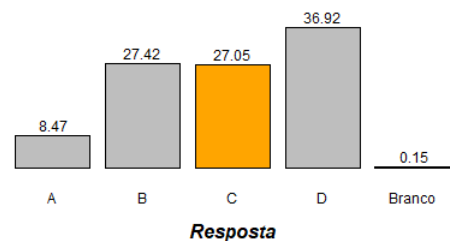
A questão aborda o item do programa referente à Antiguidade Clássica, com foco nas formas de organização política, social e cultural do mundo greco-romano, especialmente conceitos como cidadania e participação política. Como exemplo prático

co das reflexões solicitadas pela questão podemos destacar a compreensão de debates contemporâneos sobre democracia e cidadania, evidenciando diferenças históricas entre modelos antigos e atuais. Há correlação direta com áreas como Filosofia (pensamento político clássico) e Sociologia (conceitos de cidadania e organização social), reforçando o caráter interdisciplinar da prova.

Alternativa Correta: B

A alternativa (b) é correta porque realiza uma interpretação historicamente contextualizada da Antiguidade Clássica, reconhecendo que conceitos como cidadania, política ou democracia eram restritos e excludentes, próprios daquele contexto histórico. Ela demonstra leitura adequada da fonte proposta, articulando conteúdo e contexto. Análise das alternativas incorretas: alternativa (a) é incorreta por apresentar uma leitura equivocada da fonte, simplificando ou ignorando elementos centrais do documento histórico. A alternativa (c) contém um erro conceitual, por generalizar práticas da Antiguidade e confundir características entre diferentes sociedades (por exemplo, Grécia e Roma). Por fim, a alternativa (d) está incorreta por apresentar um anacronismo, projetando valores contemporâneos (como cidadania universal ou igualdade política) sobre o mundo antigo.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos foi baixo, evidenciando elevado grau de dificuldade, apesar do tema ser recorrente na Educação Básica. Apenas 18,5% dos candidatos acertaram a questão, o que a classifica como muito difícil dentro dos parâmetros do Índice de Facilidade (IF). Um dado interessante é que 66,32% dos candidatos assinalaram a alternativa (d) (incorreta), enquanto apenas 15,09% escolheram outras alternativas. Isso indica a dificuldade recorrente na realização de leitura contextualizada e crítica, especialmente ao lidar com conceitos da Antiguidade, como cidadania e política.

Comentários Gerais

A questão apresentou desempenho inferior ao esperado pela banca elaboradora, indicando um descompasso entre a previsão de acertos e a média efetivamente obtida pelos candidatos (apenas 18,5%). Embora a prova tenha sido construída com distribuição equilibrada de dificuldades, essa questão surpreendeu pelo grau de dificuldade com a qual foi recebida, com Índice de Facilidade muito baixo, o que sugere que o nível de exigência interpretativa superou o domínio médio dos candidatos. Em termos de conteúdo, o baixo IF aponta para a complexidade na mobilização de conhecimentos esperados sobre Antiguidade Clássica, especialmente na interpretação contextualizada e no evitar de anacronismos.andidatos.

QUESTÃO 30

Entre várias obras que devem formar este precioso presente que ofereço aos meus concidadãos, dei o primeiro lugar ao

Contrato Social, escrito pelo cidadão de Genebra, Jean-Jacques Rousseau. Este homem imortal, que obteve a admiração de seu século e será o assombro de todas as idades, [...] *ensinou que* os povos aprenderam a procurar no pacto social a raiz e a única origem da obediência, não reconhecendo os seus chefes como emissários da divindade, enquanto não mostrassem as patentes do céu na qual eram destinados a imperar sobre seus semelhantes. [...] Como o autor teve a desgraça de delirar em matérias religiosas, suprimo o capítulo e as passagens principais onde delas tratou.

(MORENO, M. Prólogo de *O Contrato Social ou Princípios do direito político*, de Jean-Jacques Rousseau, Buenos Aires, 1810 *apud* MYERS, J. A revolução de independência no Rio da Prata e as origens da nacionalidade argentina (1806-1825) In: PAMPLONA, M; MÁDER, M. (org.). *Revoluções de independências e nacionalismos nas Américas: região do Prata e Chile*. São Paulo: Paz e Terra, p. 107 e 109, 2007.)

Mariano Moreno, tradutor de Rousseau para o espanhol, foi secretário do primeiro governo da Argentina entre os anos 1810 e 1811. No texto acima, ele

- a) critica a defesa que Rousseau faz da Igreja e dos governos absolutistas na obra *O Contrato Social*.
- b) interfere na tradução e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários políticos e ideológicos.
- c) justifica a tradução da obra para difundir a ideia de obediência cívica ligada à religião católica e ao rei.
- d) demonstra seu caráter conservador e a resistência ao pensamento liberal e iluminista na Argentina.

Objetivo da Questão

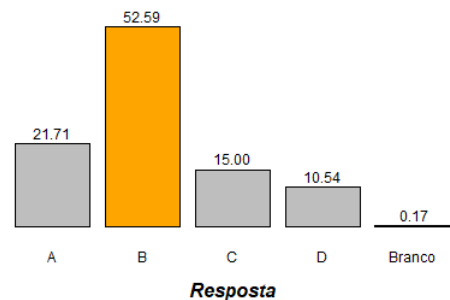
A questão aborda o item do programa referente ao Iluminismo e às Revoluções de Independência nas Américas, enfatizando a circulação de ideias políticas no início do século XIX. O texto de Mariano Moreno evidencia a apropriação seletiva do pensamento de Jean-Jacques Rousseau no contexto do Rio da Prata, aspecto coerente com a proposta da prova de valorizar a interpretação de fontes históricas. O revisor destaca que esse tipo de questão exige articulação entre contexto, autoria e intenção política. Como exemplo prático, o conhecimento permite compreender como ideias são adaptadas em processos políticos, como ocorre hoje na circulação de discursos ideológicos. Há correlação direta com Filosofia (contratualismo e soberania popular) e Sociologia (legitimação do poder), reforçando o caráter interdisciplinar da prova.

Alternativa Correta: B

A alternativa (b) é correta porque o texto explicita que Mariano Moreno altera a obra de Rousseau, ao afirmar que suprimiu partes relacionadas à religião. Isso demonstra uma interferência consciente na tradução e edição, orientada por seus objetivos políticos no contexto das independências no Rio da Prata. Ou seja, ele adapta o pensamento de Rousseau para torná-lo mais compatível com o projeto político local, reforçando a ideia de soberania popular e afastando elementos religiosos que considerava inadequados. Sobre as alternativas incorretas: (a) Rousseau não defende governos absolutistas nem a Igreja como base do poder político em *O Contrato Social*. Pelo contrário, ele rompe com a ideia de direito divino dos reis, (c) o texto indica justamente o oposto da afirmação da alternativa, ou seja, Moreno suprime elementos religiosos e não promove uma obediência vinculada à religião católica ou ao rei e (d) Moreno não demonstra conservadorismo, ao contrário, sua ação está alinhada à circulação de ideias iluministas e liberais, ainda que

adaptadas ao contexto local.

Desempenho dos candidatos



A questão 30 apresentou Índice de Facilidade médio, situando-se dentro do padrão esperado pela banca.

Considerando que, em História, os candidatos acertaram em média cerca de 53% das questões, é possível inferir que a questão 30 teve uma taxa de acertos próxima dessa média, com distribuição relativamente equilibrada entre as alternativas. Esse comportamento sugere que a questão conseguiu discriminar adequadamente os candidatos, separando aqueles com maior domínio de interpretação histórica daqueles com leitura mais superficial.

Comentários Gerais

A questão 30 apresentou desempenho compatível com a previsão da banca elaboradora. Inserida em um conjunto de questões de História com dificuldade majoritariamente média e média de acertos em torno de 53%, a questão atingiu uma taxa de acertos próxima ao esperado, indicando boa calibração entre expectativa e resultado. Em termos de Índice de Facilidade (IF), a questão situa-se na faixa intermediária, considerada pela banca como ideal, pois permite melhor discriminação entre os candidatos. Esse nível de IF indica que o conhecimento exigido — interpretação de fonte e compreensão da circulação de ideias iluministas — estava adequado ao repertório esperado dos candidatos, ainda que exigisse leitura atenta e articulação conceitual.

QUESTÃO 31

Em 1937, um golpe de Estado instaurou o Estado Novo no Brasil, um regime autoritário. Diferentes leituras do golpe de Vargas foram publicadas no jornal *The New York Times*, ilustrando o impacto difuso daquele evento na imprensa. De um lado, escrevendo da Argentina, o chefe dos correspondentes na América Latina, John White, afirmou o caráter “pseudo-fascista” do movimento, registrando a atuação dos censores sobre o trabalho dos correspondentes internacionais que atuavam no Brasil. White destacava o apoio alemão ao novo regime brasileiro e os desafios de centralizar o poder nas mãos de Getúlio Vargas. De outro lado, Frank Garcia, correspondente do *The New York Times*, que atuava então no Brasil, comentou:

Eu posso dizer que, embora tenha havido censura, eu não tive dificuldades em enviar matérias ao The New York Times. Elas foram telegrafadas sem nenhum problema. Essa nova Constituição configura o Estado um tanto fascista, mas não inteiramente. É mais democrático que fascista. Na verdade, é nacionalista.

(Adaptado de LINS, L.F.T. de S. Notícias de falsos vendavais: o golpe do Estado Novo de 1937 e o discurso de junho de 1940 nos jornais estadunidenses. *História: Debates e Tendências*, vol. 19, n. 2, p. 332-351, 2019.)

Sobre a repercussão internacional do Golpe do Estado Novo no

exterior, podemos afirmar que havia

- a) percepção unânime do pleno alinhamento ideológico do Brasil com governos fascistas.
- b) condenação ao fascismo e sugestão de sanções econômicas em razão do apoio alemão a Vargas.
- c) **controvérsias e ambiguidades na caracterização ideológica do novo governo Vargas.**
- d) estratégias de resistência à censura imposta aos jornalistas que atuavam no Brasil.

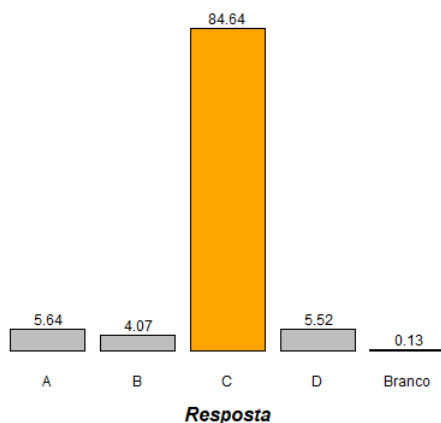
Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa referente à Era Vargas e aos regimes autoritários do século XX, com ênfase no Estado Novo e suas relações com o contexto internacional. Trata-se de uma questão centrada na interpretação de fontes e na análise de diferentes perspectivas históricas, valorizando a compreensão da circulação de ideias e discursos. Como aplicação prática, o conhecimento permite analisar criticamente a cobertura midiática de eventos políticos contemporâneos. Há correlação com Geografia (contexto internacional e geopolítica) e Sociologia (autoritarismo e legitimação do poder).

Alternativa Correta: C

A alternativa (c) é correta porque o texto evidencia leituras divergentes sobre o Estado Novo, com um correspondente destacando seu caráter "pseudo-fascista" e outro relativizando essa interpretação, apontando elementos nacionalistas e até democráticos. Isso revela controvérsias e ambiguidades na caracterização ideológica do regime. Como alternativas incorretas, temos: (a) incorreta, pois não há percepção unânime; o texto mostra interpretações distintas, (b) errada, pois não há menção a sanções econômicas ou condenação formal e, por fim, (d), incorreta, já que o foco ou menção não estão em estratégias de resistência, mas nas interpretações do regime.

Desempenho dos candidatos



A questão 31 foi classificada como muito fácil no conjunto da prova, indicando alta taxa de acertos entre os candidatos. Esse desempenho sugere que a maioria conseguiu identificar corretamente a divergência de interpretações presente no texto. A distribuição das respostas tende a mostrar forte concentração na alternativa correta, com menor dispersão entre os distratores. Isso indica que a habilidade exigida — leitura comparativa de interpretações — foi amplamente dominada.

Comentários Gerais

A previsão da banca elaboradora mostrou-se coerente com o desempenho observado, uma vez que a questão se revelou de fácil resolução para a maioria dos candidatos. O Índice de Facilidade elevado indica que o conhecimento exigido — identificação de diferentes interpretações históricas e compreensão do contexto do Estado Novo — estava bem consolidado no repertório dos estudantes. Por outro lado, mesmo sendo uma questão acessível, a questão mantém a coerência com o conjunto da avaliação ao exigir leitura atenta e interpretação de fonte e articulação com os conhecimentos construídos no contexto da Educação Básica brasileira.

QUESTÃO 32

"A OMC não será uma organização mundial de comércio até que a China seja um país-membro", afirmou Mike Moore, diretor-geral da OMC. A assinatura de um acordo bilateral de comércio entre os Estados Unidos e a China teve uma repercussão positiva no mercado internacional, apesar da desconfiança de que a China poderá ter dificuldades para cumprir o prometido. "A China deu um passo grande em direção à OMC", disse o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. A União Europeia aprovou a assinatura do acordo. A adesão da China à OMC permitirá incluir no sistema comercial internacional a décima potência do planeta, que cresceu em média 9,6% ao ano desde 1980. O acordo será um teste importante para verificar se a economia chinesa aguentaria o impacto de sua incorporação à OMC e se continuaria com seu crescimento. Desde 1986, o país asiático busca ser aceito em um organismo de comércio internacional. Segundo nota chinesa, "ambas as partes estreitarão sua cooperação no seio da OMC para garantir no futuro o aumento de suas relações bilaterais e a prosperidade da economia mundial".

(De agências internacionais, Sem a China, OMC não é mundial. *Folha de S. Paulo*, ano 79, n. 25.794, 16 de novembro de 1999. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1611199903.htm>. Acesso em 05/08/2025.)

Comparando as expectativas sobre o ingresso da China na Organização Mundial de Comércio (OMC) expressas no texto com o contexto atual, é correto afirmar que

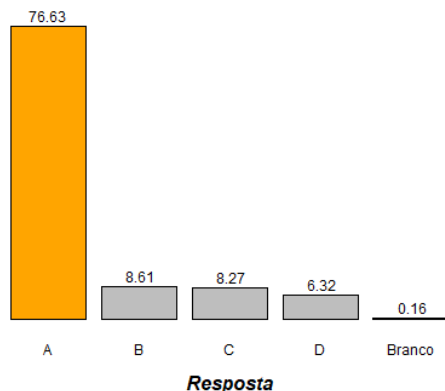
- a) **havia um otimismo em relação à expansão da globalização da economia mundial entre as décadas de 1990 e 2000.**
- b) a entrada da China na OMC interrompeu o deslocamento das indústrias norte-americana e europeia para a Ásia.
- c) a guerra tarifária contemporânea revela o fracasso do modelo de desenvolvimento chinês dos anos 2000.
- d) os compromissos assumidos pela China na entrada na OMC permitiram a consolidação dos direitos humanos no país.

Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa referente à globalização econômica e à reconfiguração das relações internacionais no final do século XX e início do XXI, com destaque para a inserção da China na economia mundial. Trata-se de uma questão que exige leitura de fonte jornalística e articulação entre passado e presente, mobilizando comparação histórica. Como exemplo prático, o conhecimento permite analisar debates atuais sobre globalização, cadeias produtivas e tensões comerciais. Há correlação com Geografia (economia global e fluxos comerciais) e Sociologia (impactos da globalização, integração de mercados e organismos multilaterais, entre outros).

Alternativa Correta: A

A alternativa (a) é correta porque o texto expressa claramente um clima de otimismo em relação à entrada da China na Organização Mundial do Comércio, vista como um passo importante para a expansão da economia global e da cooperação internacional. Esse posicionamento é característico do período pós-Guerra Fria, marcado pela valorização da globalização. Como alternativas incorretas, podemos pontuar: (b) incorreta, pois o processo de deslocamento industrial para a Ásia não foi interrompido, mas intensificado nas décadas seguintes; ; (c) errada, já que a guerra tarifária contemporânea não indica fracasso do modelo chinês, mas sim tensões dentro da própria globalização e, por fim e, (d) incorreta, pois a entrada da China na OMC não implicou consolidação de direitos humanos, sendo essa uma dimensão distinta das relações comerciais.

Desempenho dos candidatos

A questão 32 teve um índice de desempenho intermediário dos candidatos. Considerando a média de acertos em História (cerca de 53%). Esse padrão sugere que a maioria dos candidatos conseguiu identificar o contexto histórico da globalização nos anos 1990, articulando a documentação com os conhecimentos construídos em sala de aula e mesmo análises baseadas em interpretações acionadas no contexto contemporâneo.

Comentários Gerais

A questão mostrou boa adequação entre a previsão da banca e o desempenho observado, situando-se em um nível de dificuldade esperado. O Índice de Facilidade médio indica que o conteúdo — globalização e inserção da China na economia mundial — está presente no repertório dos candidatos, mas exige capacidade de contextualização histórica. Além disso, a questão evidencia uma competência central da prova: comparar contextos históricos distintos, evitando projetar leituras de forma acríticas ou anacrônicas do presente sobre o passado.

QUESTÃO 33

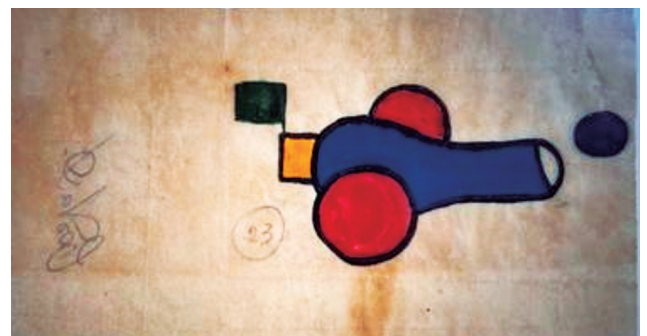
As imagens a seguir fazem parte da coleção *International Date-line Collection III*, exposta em um desfile internacional, organizado pela estilista brasileira Zuzu Angel, em Nova Iorque, no dia 13 de setembro de 1971.



Legenda: Vestido de noiva idealizado por Zuzu Angel.



Legenda: Desenho de quepe militar nas cores verde oliva, amarelo, azulão-verde; com aba na cor verde direcionada para a direita. Possui inscrição do número "32" a lápis e à caneta, bem como o texto "verde oliva, amarelo, azulão-verde" e a palavra "azulão" registrados à caneta. Desenho utilizado em bordado de vestido.



Legenda: Desenho de canhão nas cores vermelha amarela, e azul. Possui bandeira na cor verde e bola na cor preta. Apresenta inscrição a lápis com o número "23" e assinatura "Carlos L" à caneta. Desenho utilizado em bordado de vestido.

(Imagens disponíveis em <https://www.zuzuangel.com.br>. Acesso em 01/08/2025.)

Sobre as criações de Zuzu Angel para a produção das peças e organização do desfile, é correto afirmar que a

- a) utilização de um vestido de noiva, decorado com símbolos militares e desenhos infantis, amenizava a percepção internacional dos anos de chumbo do Brasil pós-AI5.
- b) escolha por desenhos infantis, associados aos motivos militares, expressa uma denúncia do desaparecimento de presos políticos.
- c) banalização de elementos militares, em um desfile de moda, mostra uma alienação de parte da classe artística brasileira diante do regime militar.
- d) opção pelos motivos militares remonta à valorização do nacionalismo e à adesão da estilista à política externa do Regime Militar.

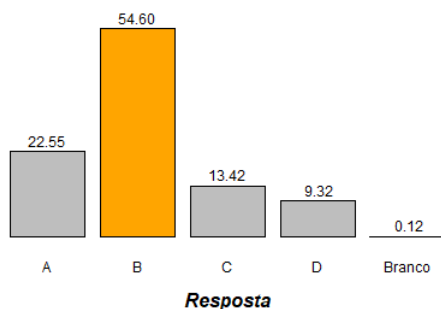
Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa referente à Ditadura Militar no Brasil (1964–1985) e às formas de resistência cultural, com ênfase na utilização da arte como linguagem política. As imagens da coleção de Zuzu Angel remetem ao contexto de repressão, censura e violência de Estado. De forma coerente com o conjunto de questões anteriores, exige-se a interpretação de linguagem não verbal e contextualização histórica, valorizando a identificação de símbolos e intencionalidades. Como aplicação prática, esse conhecimento permite analisar manifestações artísticas contemporâneas como formas de denúncia política. Há correlação com temas referentes à Sociologia (resistência e cultura).

Alternativa Correta: B

A alternativa (b) é correta por reconhecer que as imagens expressam uma denúncia da violência e da repressão da ditadura militar, e, em especial, o desaparecimento de presos políticos, tema especialmente caro à Zuzu Angel, que teve seu filho sequestrado pelo Estado. Como alternativas incorretas, temos: (a) incorreta por interpretar as imagens apenas como expressão estética ou cultural, desconsiderando o contexto político, (c) por ignorar a postura política da artista e seu ativismo contra a ditadura militar brasileira e (d) incorreta por afirmar valorização do nacionalismo e a adesão política da artista ao regime militar.

Desempenho dos candidatos



A questão 33 apresentou um nível de dificuldade médio, coerente com a média de acertos em História. Parte significativa dos candidatos identificou corretamente o caráter político da obra e seus sentidos históricos.

Comentários Gerais

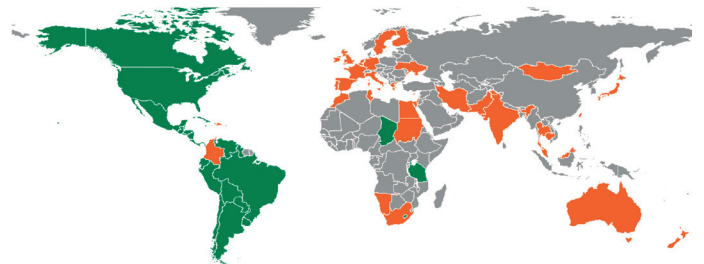
A questão apresentou boa adequação entre a previsão da banca e o desempenho observado, situando-se em nível de dificuldade médio. O Índice de Facilidade intermediário indica que o conteúdo — ditadura militar e resistência cultural — está presente no repertório dos candidatos, mas sua abordagem por meio de imagens exige maior elaboração interpretativa.

QUESTÃO 34

Nas concepções de cidadania e nacionalidade em vigor a partir do século XIX, a filiação formal a um país é geralmente adquirida no nascimento, seja pelo *jus soli* (direito de solo) ou pelo *jus sanguinis* (direito de sangue). O *jus soli* atribui a nacionalidade com base no nascimento no território de um país; o *jus sanguinis* atribui às crianças a nacionalidade de seus pais. A dicotomia *soli/sanguinis* foi uma invenção do século XIX. Os impérios europeus do Antigo Regime atribuíam a pertença à comunidade com base em um ou outro princípio único de direito natural.

(Adaptado de PERL-ROSENTHAL, N. E.; ERMAN, S. Inventing Birthright: The Nineteenth-Century Fabrication of *Jus Soli* and *Jus Sanguinis*. *Law and History Review* 42, n. 3, p. 421-48, 2024.)

Distribuição do princípio de nacionalidade no mundo contemporâneo



Legenda:

	Predomínio do princípio do <i>jus soli</i>
	Predomínio do <i>jus sanguinis</i>
	Sem definição

(Adaptado de The Law Library of Congress, 2020.)

Considerando o texto e o mapa, assinale a alternativa correta.

- a) Filhos de estrangeiros nascidos em países europeus adquiriam a nacionalidade e a cidadania ao nascer, após o fim das revoluções burguesas.
- b) As ex-colônias europeias nas Américas eram importantes destinos de imigrantes, o que influenciou suas definições de cidadania e nacionalidade.
- c) Regimes populistas proibiram que os nascidos nos novos países reivindicassem cidadania europeia, após as independências americanas.
- d) O *jus sanguinis* era utilizado nas colônias como um instrumento de controle pela Europa para dificultar o acesso à cidadania dos povos nativos.

Objetivo da Questão

A questão aborda o item do programa referente à formação dos Estados nacionais no século XIX e às concepções modernas de cidadania e nacionalidade, com destaque para os princípios de *jus soli* e *jus sanguinis*. O texto mobiliza uma abordagem historiográfica recente, indicando que essas categorias são cons-

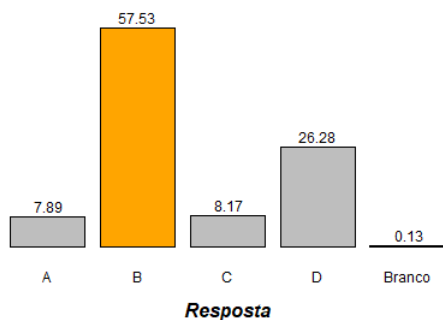
1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

truções históricas e não naturais. Trata-se de uma questão que exige leitura de texto acadêmico e compreensão conceitual, articulando teoria e contexto histórico. Como aplicação prática, o tema permite compreender debates atuais sobre nacionalidade, migração e cidadania. Há correlação com Sociologia (identidade e pertencimento) e Geografia (território e fronteiras).

Alternativa Correta: B

A alternativa correta é aquela que reconhece que os princípios de *jus soli* e *jus sanguinis* são construções históricas do século XIX, vinculadas à formação dos Estados nacionais, e não expressões de um direito natural universal. O texto afirma explicitamente que essa dicotomia foi “inventada”, rompendo com a ideia de continuidade com o Antigo Regime. Sobre as alternativas incorretas, podemos destacar: (a) incorreta por tratar esses princípios como naturais ou universais, ignorando sua construção histórica, (c) errada por atribuir ao Antigo Regime a mesma lógica dual moderna, o que o texto nega e (d) incorreta por desconsiderar a relação entre nacionalidade e formação dos Estados nacionais no século XIX.

Desempenho dos candidatos



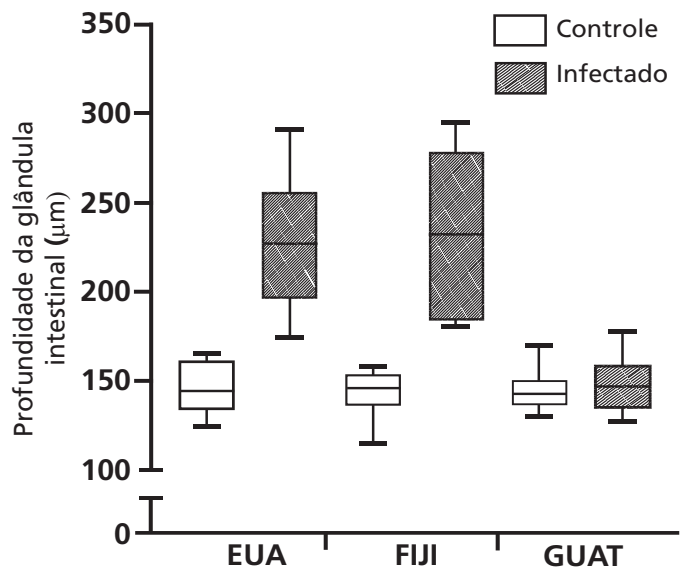
A questão 34 teve um desempenho intermediário por parte do conjunto de candidatos. Considerando a média de acertos em História (cerca de 53%), apresentou um Índice de Facilidade médio.

Comentários Gerais

A questão apresentou boa correspondência entre a previsão da banca e o desempenho observado, situando-se em nível de dificuldade médio. O Índice de Facilidade intermediário indica que o conteúdo — formação da cidadania moderna — é conhecido, mas sua abordagem conceitual exige maior elaboração.

QUESTÃO 35

A bactéria *Citrobacter rodentium* é um patógeno que causa aumento da profundidade das glândulas intestinais em camundongos devido à inflamação do cólon. Em um experimento, camundongos livres de germes tiveram seus intestinos colonizados pela microbiota de três populações humanas geograficamente distintas: Estados Unidos (EUA), Ilhas Fiji (FIJI) ou Guatemala (GUAT). Com a colonização bem-sucedida, dois grupos foram estudados: controle (apenas microbiota) e infectado (microbiota e *C. rodentium*). Após 14 dias, a profundidade das glândulas intestinais desses animais foi avaliada, conforme figura a seguir:



(Adaptado de PORRAS, A. e colaboradores. *Cell Reports*, Cambridge, v. 36, p. 109457, jul. 2021.)

Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as diferenças geográficas na composição da microbiota intestinal podem

- a) impactar a sensibilidade às infecções entéricas, sendo as populações dos EUA e de FIJI as mais suscetíveis.
- b) auxiliar a digestão no trato gastrointestinal, sendo a população da GUAT a mais beneficiada.
- c) impactar a sensibilidade às infecções entéricas, sendo a população da GUAT a mais suscetível.
- d) auxiliar a digestão no trato gastrointestinal, sendo as populações dos EUA e de FIJI as mais beneficiadas.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Saúde humana:

- O que é saúde?
- Estrutura e função de células, órgãos e sistemas;
- Doenças causadas por microrganismos e vetores transmissores de doenças.

Biodiversidade:

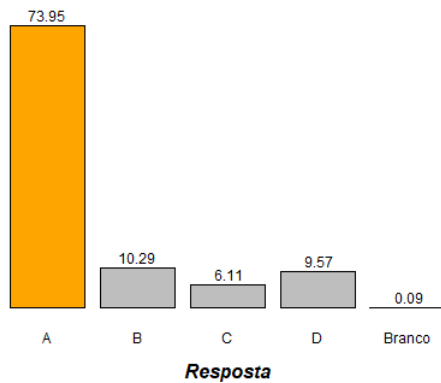
- Biologia de vírus, bactérias, protistas e fungos.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento na interpretação de experimento com gráfico e no papel da microbiota no sistema digestório.

Alternativa Correta: A

A alternativa que contém as informações corretas é a (a), pois associa corretamente a microbiota nas populações dos EUA e FIJI à maior suscetibilidade de infecção, considerando o aumento na profundidade das glândulas intestinais demonstradas no gráfico. As alternativas (b) e (d) estão incorretas, pois não há evidências no gráfico ou na descrição do experimento que associe a microbiota intestinal ao auxílio na digestão do trato gastrointestinal. A alternativa (c) está incorreta, pois associa a microbiota na população da GUAT à maior suscetibilidade de infecção, entretanto não há aumento na profundidade das glândulas intestinais demonstrada no gráfico.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

De acordo com previsão das bancas elaboradora e revisora, a questão seria de média dificuldade. Dado o índice de acerto nessa questão (73,9%), ela foi considerada fácil e com boa capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram capacidade de leitura e interpretação do gráfico apresentado para compreender os conceitos de composição da microbiota intestinal.

QUESTÃO 36

Um agricultor realizou a remoção de um anel da casca de ramos caulinares, prática conhecida como anelamento, para aumentar o tamanho dos frutos em seu pomar. Ele observou dois grupos de plantas após algumas semanas. As plantas do grupo 1 tinham uma região claramente anelada nos ramos e seus frutos eram maiores, se comparadas às plantas do grupo 2. Já as plantas do grupo 2 perderam as folhas e foram claramente prejudicadas pelo anelamento. Ao retornar no ano seguinte, o anelamento era quase imperceptível nas plantas do grupo 1.

Considerando as informações apresentadas e os seus conhecimentos em biologia vegetal, é correto afirmar que o anelamento eliminou os vasos do

- xilema e limitou o transporte de água para as folhas, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1.
- floema e restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as folhas, sem comprometer a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 2.
- xilema e limitou o transporte de água para as raízes, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 2.
- floema e restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as raízes, sem comprometer a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Biodiversidade:

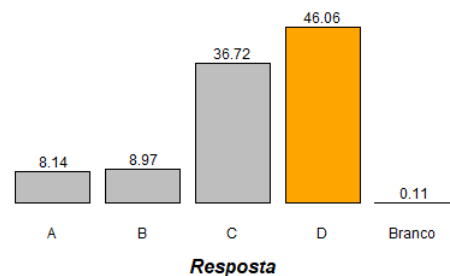
– Biologia das plantas e algas.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre a morfologia, a anatomia de plantas superiores e o transporte de água e seiva pelo corpo vegetal.

Alternativa Correta: D

A alternativa que contém as informações corretas é a (d), pois o anelamento elimina o floema que é disposto de forma externa no caule das plantas e responsável pelo transporte de fotoassimilados (carboidratos simples e dissacarídeos). O fato do grupo 1 não apresentar sintomas visíveis do anelamento indica que o câmbio vascular foi preservado, pois esse fenômeno dá origem aos vasos condutores na planta. A alternativa (a) é incorreta porque o anelamento não comprometeu a atividade do câmbio vascular no grupo 1. A alternativa (b) também é incorreta, uma vez que houve comprometimento do câmbio vascular nas plantas do grupo 2. Por fim, a alternativa (c) é incorreta, pois o transporte de água pelo xilema é direcionado para as folhas.

Desempenho dos candidatos

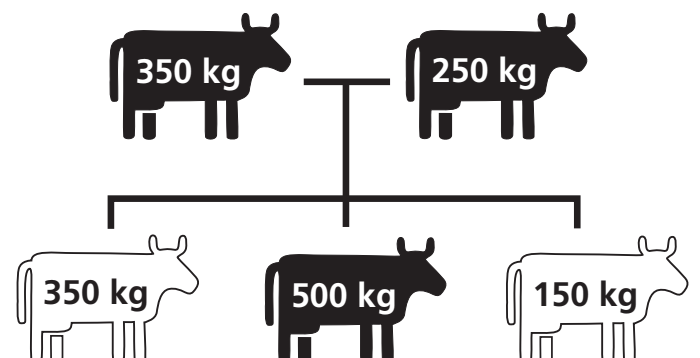


Comentários Gerais

De acordo com previsão das bancas elaboradora e revisora, a questão seria de média dificuldade. Dado o índice de acerto nessa questão (46,1%), ela foi considerada de média dificuldade e com ótima capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram capacidade mediana de abstrair uma situação prática e organizar as informações sobre a forma e função vegetal de maneira lógica e coerente.

QUESTÃO 37

No heredograma a seguir, são representadas raças de animais heterozigotos (em preto) e homozigotos (em branco). Os heterozigotos apresentam o alelo deletério recessivo e animais contendo dois alelos iguais recessivos têm menor ganho de peso. Os valores na figura indicam a massa corporal dos animais (em quilos, kg) em um grupo de animais isolados.



Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- A heterose ocorre no cruzamento entre indivíduos heterozigotos, levando à maior massa corporal, com probabilidade de ocorrer em 66% dos animais da geração F1.
- A heterozigose tem probabilidade de ocorrer em 33% dos animais da geração F1, proporcionando animais com maior massa corporal e maior variabilidade genética.

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

- c) A depressão endogâmica tem probabilidade de ocorrer em 25% dos animais da geração F1, proporcionando animais com menor massa corporal e também menor variabilidade genética.
- d) A homozigose determina a depressão endogâmica, levando à menor massa corporal, com probabilidade de ocorrer em 50% dos animais da geração F1.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Hereditariedade:

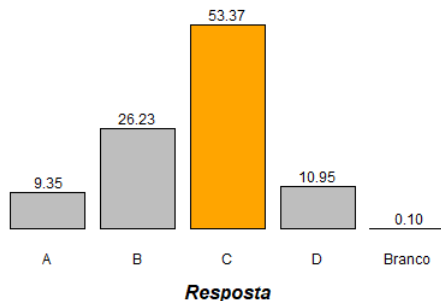
– Leis de segregação mendeliana e padrões de herança.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre hereditariedade e de conceitos associados ao vigor híbrido (heterose) e à depressão endogâmica.

Alternativa Correta: C

A alternativa que contém as informações corretas é a (c), pois o padrão de segregação dos heterozigotos apresentados no heredograma indica apenas um animal homozigoto com massa corporal inferior ao dos parentais ($\frac{1}{4}$ ou 25%), o que define a depressão endogâmica. A alternativa (a) é incorreta, pois a heterose tem a probabilidade de acontecer em 50% dos animais da geração F1. Já a alternativa (b) é equivocada, uma vez que a heterozigose ocorre em 50% dos animais na geração F1, ao passo que a alternativa (d) é incorreta porque a homozigose não determina a depressão endogâmica.

Desempenho dos candidatos

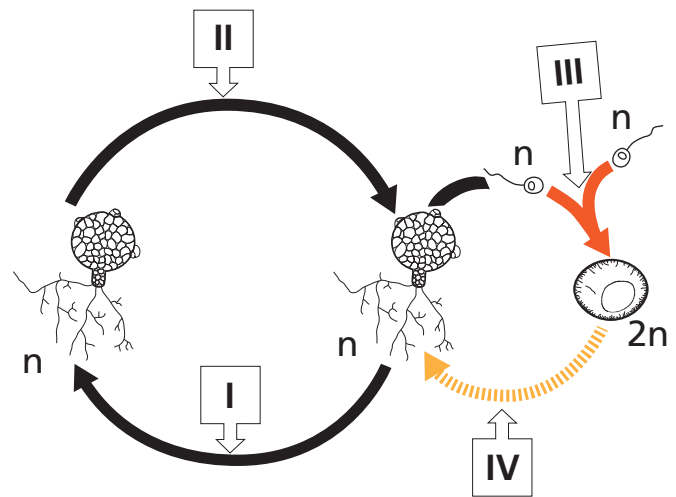


Comentários Gerais

De acordo com as bancas elaboradora e revisora, a questão seria difícil. Dado o índice de acerto nessa questão (53,4%), ela foi considerada de média dificuldade e com ótima capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram capacidade intermediária de compreender e interpretar um heredograma e ao mesmo tempo aplicar conceitos clássicos de hereditariedade.

QUESTÃO 38

Fungos e metazoários evoluíram de um ancestral comum similar aos protistas, entretanto, os dois reinos divergiram ao longo do tempo. Os fungos crescem em cima ou dentro do seu alimento e a digestão ocorre no meio externo. Além disso, a maioria dos representantes dos fungos é composta por organismos com ciclo de vida haplobionte. A figura a seguir representa um ciclo de vida típico de um fungo haplobionte haplonte.



(Adaptado de AMSES, K. R. e colaboradores. PNAS, Washington, v.119, p. e2116841119, ago. 2022.)

Assinale a alternativa que identifica corretamente os eventos I, II, III e IV.

	I	II	III	IV
a)	mitose	meiose	plasmogamia	meiose
b)	meiose	meiose	cariogamia	mitose
c)	mitose	mitose	plasmogamia	meiose
d)	meiose	mitose	cariogamia	mitose

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Bases moleculares e celulares da vida:

– Ciclo celular e divisão celular mitótica e meiótica.

Biodiversidade:

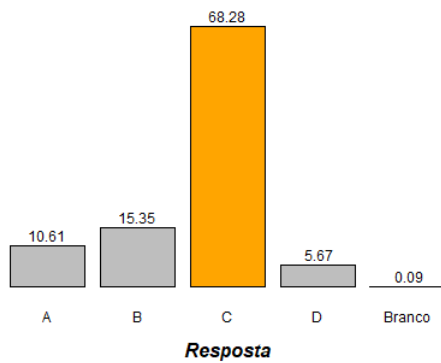
– Biologia de vírus, bactérias, protistas e fungos.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre o ciclo de vida dos fungos haplobionte haplonte e relacionar os eventos destacados aos eventos de mitose, meiose, cariogamia ou plasmogamia.

Alternativa Correta: C

A alternativa que contém as informações corretas é a (c), pois associa os eventos I e II à mitose na fase haploide do fungo, enquanto os eventos III e IV são, respectivamente, plasmogamia e meiose, demonstrando a fusão de dois gametas e a subsequente divisão celular meiótica para restabelecer o indivíduo haploide. A alternativa (a) está incorreta, pois o evento II não pode se tratar de meiose, já que um indivíduo n não pode dar origem a outro n por meiose. A alternativa (b) está incorreta, pois os eventos I e II não correspondem à meiose, já que um indivíduo n não pode dar origem a outro n por esse processo. Por fim, a alternativa (d) também é incorreta, pois o evento I não pode se tratar de meiose, já que um indivíduo n não pode dar origem a outro n por meiose.

Desempenho dos candidatos

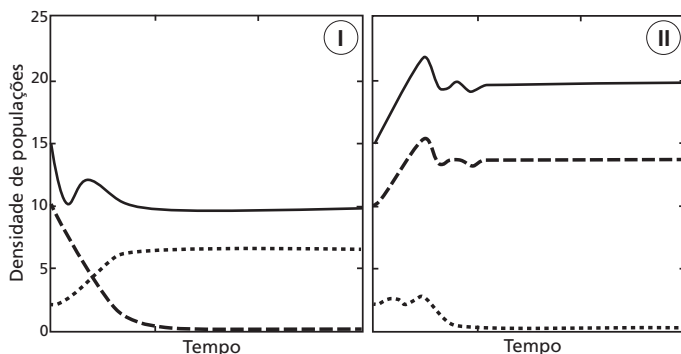


Comentários Gerais

De acordo com previsão da banca elaboradora, a questão seria difícil. Para a banca revisora, seria de média dificuldade. Dado o índice de acerto nessa questão (68,3%), ela foi considerada fácil e com boa capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram capacidade de interpretação de figura do ciclo de vida de um fungo haplobionte haplonte e de relacionar corretamente os eventos de mitose, meiose, cariogamia ou plasmogamia.

QUESTÃO 39

Nas invasões biológicas, os predadores exóticos são a maior causa de extinção de espécies e perda de biodiversidade. Isso acontece porque o predador exótico pode tanto consumir a presa nativa quanto competir com o predador nativo. O sucesso da invasão biológica ocorre quando existe a extinção de uma ou ambas as espécies nativas, ou quando existe a redução da população nativa na presença do predador exótico. Na figura a seguir, considere os cenários I e II da chegada de um predador exótico em um sistema nativo de presa-predador em equilíbrio.



(Adaptado de V. RIVERA-ESTAYE colaboradores. *Scientific Reports*, Londres, v.14, p. 4416, fev. 2024.)

A partir dessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) O cenário I representa insucesso da invasão biológica. O predador exótico é extinto, causando a redução populacional da presa nativa e o aumento populacional do predador nativo.
- b) O cenário I representa sucesso da invasão biológica. O predador exótico se instala, causando a redução populacional da presa nativa e a extinção do predador nativo.
- c) O cenário II representa sucesso da invasão biológica. O predador exótico se instala, causando a redução populacional do predador nativo e a extinção da presa nativa.

- d) O cenário II representa insucesso da invasão biológica. O predador exótico é extinto, causando a redução populacional da presa nativa e o aumento populacional do predador nativo.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

O ambiente e a vida:

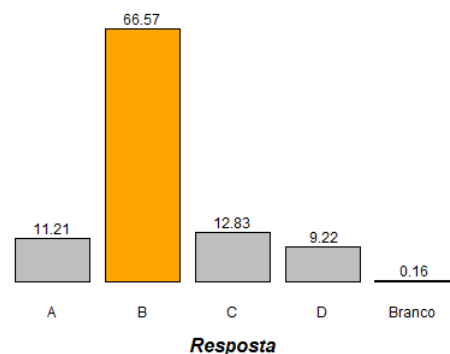
- Ecossistemas, populações e comunidades;
- Interações ecológicas.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento na interpretação de gráficos sobre relações ecológicas presa-predador na presença de uma espécie invasora, que poderia ter ou não sucesso na invasão, como um problema ambiental contemporâneo.

Alternativa Correta: B

A alternativa que contém as informações corretas é a (b), pois associa corretamente o cenário I ao sucesso da invasão biológica, identificando a instalação do predador exótico, que causa a redução populacional da presa nativa e a extinção do predador nativo. A alternativa (a) está incorreta, porque afirma que ocorre o insucesso da invasão biológica, entretanto, o gráfico mostra a população de predador exótico aumentando seu número e se estabelecendo ao longo do tempo. A alternativa (c) está incorreta, pois afirma que ocorre o sucesso da invasão biológica, entretanto, o gráfico mostra a população de predador exótico reduzindo e extinguindo ao longo do tempo. Por fim, a alternativa (d) está incorreta, pois apesar de identificar corretamente que há insucesso da invasão biológica, não há alterações significativas na população da presa e do predador nativo ao longo do tempo.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Na previsão da banca elaboradora, a questão seria de média dificuldade; na da banca revisora, seria difícil. Dado o índice de acerto nessa questão (66,6%), ela foi considerada fácil e com boa capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram capacidade de interpretação de gráficos e de relações ecológicas em problemas ambientais contemporâneos.

QUESTÃO 40

Considere a placa de aviso encontrada em uma reserva ecológica.



(Adaptado de <https://pt.dreamstime.com>. Acesso em 31/03/2025.)

A informação da placa está

- correta, já que os carrapatos e escorpiões são classificados como quilópodes e os mosquitos e as abelhas como diplópodes.
- errada, pois apenas dois animais são artrópodes, sendo eles os mosquitos e as abelhas, que são classificados como insetos.
- correta, já que os mosquitos e as abelhas são classificados como artrópodes e os carrapatos e escorpiões como aracnídeos.
- errada, pois mesmo que todos os animais sejam classificados como artrópodes, os carrapatos e os escorpiões são aracnídeos.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Biodiversidade:

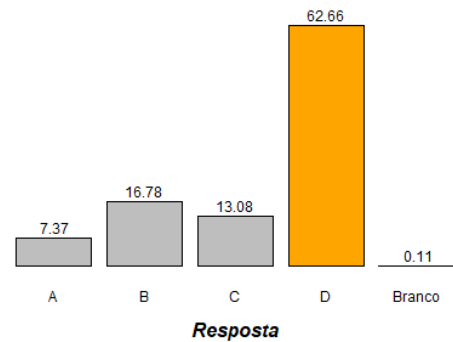
– Biologia dos animais.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento sobre classificação dos animais, com ênfase no filo dos artrópodes, suas características e diversidade. Sendo importante mobilizar o conteúdo referente aos insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. A questão incorporou a interpretação de imagem com informações essenciais para sua resolução e abordou conceitos básicos de biologia dos animais.

Alternativa Correta: D

A alternativa correta é a (d), pois afirma que a informação da placa está incorreta, classificando todos os animais como artrópodes e fazendo a identificação correta que os carrapatos e escorpiões são aracnídeos. As alternativas (a) e (c) estão incorretas, pois afirmam que a informação da placa está correta, assumindo que todos os animais da placa são insetos. Por fim, a alternativa (b) está também incorreta, pois afirma que apenas dois animais da placa são artrópodes.

Desempenho dos candidatos

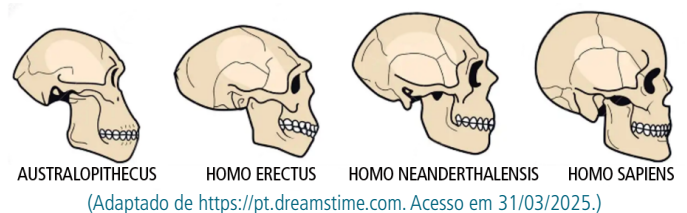


Comentários Gerais

De acordo com a previsão das bancas elaboradora e revisora, a questão seria fácil. Dado o índice de acerto nessa questão (62,7%), ela foi considerada fácil e com boa capacidade de discriminação. Os candidatos revelaram capacidade de ler e interpretar as informações contidas na imagem (placa de aviso) e de mobilizar o conhecimento referente à classificação dos animais.

QUESTÃO 41

A figura a seguir apresenta o crânio de alguns hominídeos que fazem parte da história evolutiva humana.



(Adaptado de <https://pt.dreamstime.com>. Acesso em 31/03/2025.)

Considerando essas informações e os seus conhecimentos em biologia, assinale a alternativa correta.

- O *Australopithecus* possuía cérebro pequeno e crânio com a maxila projetada para frente da face. Apresentava bipedismo e utilizava o fogo, o que favoreceu a evolução da espécie.
- O *Homo erectus* possuía cérebro de tamanho médio, fala rudimentar e várias características atuais, como testa plana e proeminente. Foi o primeiro a apresentar bipedismo e usar ferramentas, o que permitiu sua coexistência com outros hominídeos.
- O *Homo neanderthalensis* possuía nariz e narinas voltadas para baixo, além de cérebro bem desenvolvido e capacidade de comunicação. Utilizava o fogo e ferramentas, o que permitiu sua coexistência com outros hominídeos.
- O *Homo sapiens* possui, como característica mais marcante, o cérebro bem desenvolvido e a capacidade da fala. Foi o primeiro a usar o fogo e ferramentas, favorecendo a evolução da espécie.

Objetivo da Questão

Item do programa das provas abordado na questão:

Origem e evolução da vida:

– Origem e diversificação da vida.

Nessa questão, o candidato deveria demonstrar conhecimento

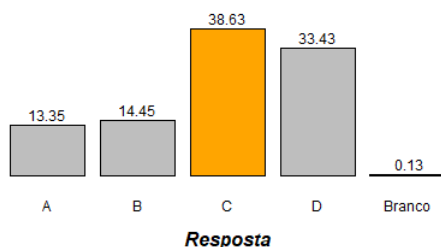
1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

sobre origem e diversificação da vida, com foco na origem da espécie humana, sendo importante mobilizar o conteúdo referente aos hominídeos *Australopithecus*, *Homo erectus*, *Homo neanderthalensis* e *Homo sapiens*, suas principais características cranianas e suas habilidades. A questão apresentou uma figura representativa do crânio desses hominídeos para auxiliar a identificação de algumas características anatômicas.

Alternativa Correta: C

A alternativa correta é a (c), porque define características anatômicas do *Homo neanderthalensis*, como nariz e narinas voltadas para baixo e um cérebro bem desenvolvido e afirma corretamente que o *Homo neanderthalensis* possuía capacidade de comunicação, que utilizava o fogo e ferramentas, e que coexistiram com outros hominídeos. A alternativa (a) está incorreta, pois afirma que o *Australopithecus* utilizava o fogo. A alternativa (b) está incorreta, pois afirma que o *Homo erectus* foi o primeiro a apresentar bipedismo. Por fim, a alternativa (d) está incorreta, uma vez que o *Homo sapiens* não foi o primeiro a usar o fogo e ferramentas.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

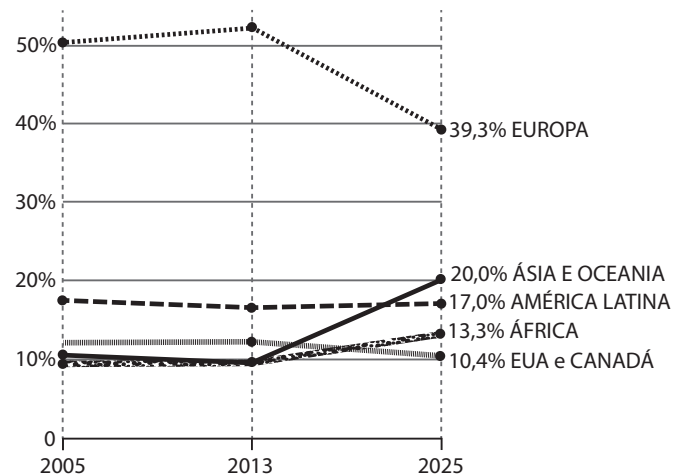
De acordo com a previsão da banca elaboradora, a questão seria de média dificuldade. Para a banca revisora, seria difícil. Dado o índice de acerto nessa questão (38,6%), ela foi considerada difícil e com capacidade de discriminação marginal. Os candidatos demonstraram conhecimento insuficiente sobre a origem da espécie humana, talvez por se tratar de um conteúdo pouco abordado pelas escolas, o que revela a necessidade de que esse tema seja considerado no ensino da origem e da evolução da vida, uma vez que compreender a origem da humanidade é também compreender a biologia dos seres humanos atuais e o papel que desempenhamos hoje no planeta.

QUESTÃO 42

Uma regra estabelecida pelo papa Paulo VI, em 1970, define que somente cardeais com menos de 80 anos participam e votam no conclave. Em 2025, 135 pessoas cumpriram esse critério de idade. O vencedor só é definido após garantir o apoio de dois terços dos votantes. Os últimos 3 conclaves aconteceram em 2005, 2013 e 2025.

(Adaptado de <https://www.nexojournal.com.br/grafico/2025/04/24/eleicao-papa-conclave-quem-faz-parte-cardeais/>. Acesso em 30/05/2025.)

Distribuição dos cardeais votantes, por região, em cada conclave desde 2005



Considerando o gráfico anterior, é correto afirmar que, desde 2005, em cada conclave,

- a) América Latina e África juntas corresponderam a mais que 40% da quantidade de cardeais votantes.
- b) Ásia, Oceania e África juntas corresponderam a mais que 30% da quantidade de cardeais votantes.
- c) Europa e África juntas corresponderam a mais que 50% da quantidade de cardeais votantes.
- d) Ásia, Oceania, Estados Unidos e Canadá juntos corresponderam a 30% da quantidade de cardeais votantes.

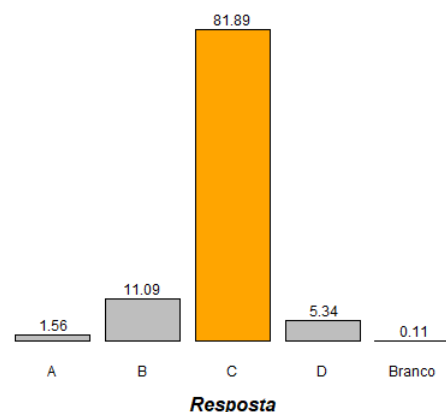
Objetivo da Questão

A questão tem por objetivo avaliar a capacidade do candidato em interpretar informações que estão em formato de gráfico.

Alternativa Correta: C

Para resolver a questão, basta identificar, a partir do gráfico, o valor aproximado da porcentagem da quantidade de cardeais votantes por região e por ano. Somando os valores de todos os anos, respectivos a cada região, pode-se concluir que a única alternativa correta é a (c).

Desempenho dos candidatos



A grande maioria dos candidatos escolheu a alternativa correta. Por se tratar de uma questão simples e de conteúdo muito básico, esse índice já era esperado.

Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil pelas bancas elaboradora e revisora. A classificação final foi de uma questão de nível muito fácil e com bom índice de discriminação.

QUESTÃO 43

Rogério é funcionário de uma fábrica de automóveis. Em dezembro de 2024, seu gestor fez duas propostas de aumento salarial:

- a proposta 1 consistia em um aumento de 50% do seu salário, a partir do salário a ser recebido em janeiro de 2025, mas sem nenhum tipo de reajuste nos próximos três anos, ou seja, até dezembro de 2027;
- a proposta 2 consistia em um aumento de 20% a cada ano; o reajuste ocorreria no salário de janeiro de cada um dos próximos três anos, a partir de 2025.

Para decidir a qual proposta aderir, Rogério calculou o montante total que receberia ao longo dos três anos em cada proposta, isto é, de janeiro de 2025 a dezembro de 2027. Ele concluiu que o total a ser recebido na proposta 1 é, aproximadamente,

- a) 3% maior que o total a ser recebido na proposta 2.
- b) 1% maior que o total a ser recebido na proposta 2.
- c) 3% menor que o total a ser recebido na proposta 2.
- d) 1% menor que o total a ser recebido na proposta 2.

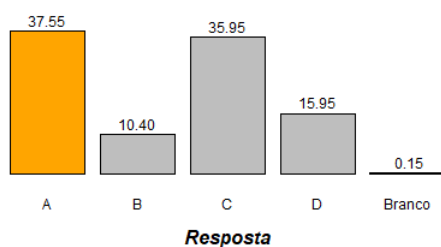
Objetivo da Questão

A questão aborda os conceitos de porcentagem simples e composta. A longo prazo, a proposta 2 será mais vantajosa do que a proposta 1, por envolver porcentagem composta. No entanto, como o valor da porcentagem na proposta 1 é bem maior do que a proposta 2, nos primeiros anos a proposta 1 será mais vantajosa do que a proposta 2.

Alternativa Correta: A

Para obter a resposta correta, é necessário calcular o montante total de cada proposta, observar que a proposta 1 é mais vantajosa e, na sequência, calcular a porcentagem relativa entre as propostas 1 e 2.

Desempenho dos candidatos



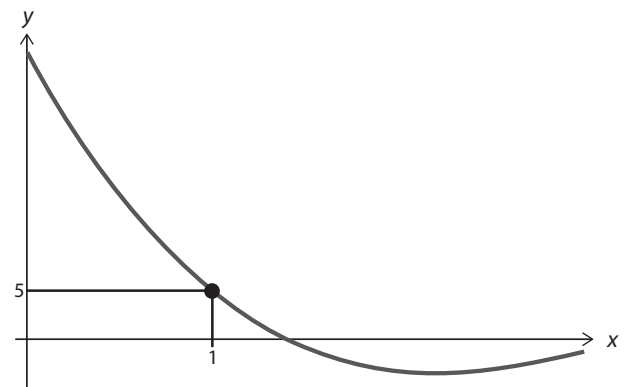
Apesar da alternativa correta ter sido a mais escolhida pelos candidatos, a porcentagem de escolha ficou muito próxima da alternativa (c), que trazia o mesmo valor da alternativa correta, porém com a relação de ordem invertida. Dessa forma, o desempenho dos candidatos ficou abaixo do esperado.

Comentários Gerais

A banca elaboradora classificou essa questão como fácil e a banca revisora como média. Porém, pelo desempenho dos candidatos, a questão foi classificada como difícil. O nível de discriminação da questão foi bom.

QUESTÃO 44

A figura a seguir mostra um trecho do gráfico de $f(g(x))$ em que $f(x) = x^3 + 2x^2 + ax - 1$, $g(x) = 3 - x$ e a é uma constante real.



Qual é o valor da constante a ?

- a) -2.
- b) -3.
- c) -4.
- d) -5.

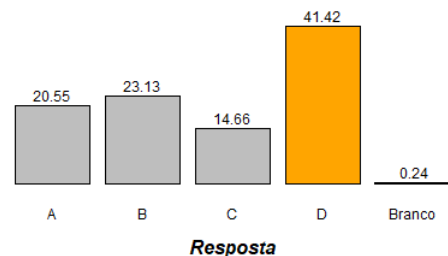
Objetivo da Questão

A questão trata de funções, exigindo do candidato conhecimento de composição de funções e análise gráfica.

Alternativa Correta: D

A partir da análise do gráfico, obtém-se que $f(g(1))=5$. Ao substituir as expressões das funções f e g na equação anterior, chega-se à equação $5=f(2)=15+2a$, donde segue que $a=-5$.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos está dentro do esperado. Apesar da questão não envolver cálculos complexos, de modo geral, os candidatos mostraram alguma dificuldade com o conceito de composição de funções.

Comentários Gerais

A questão foi classificada como de nível médio pelas bancas elaboradora e revisora. O desempenho dos candidatos foi compatível com o esperado. O nível de discriminação da questão foi classificado como excelente.

QUESTÃO 45

Sobre dois polinômios $p(x)$ e $q(x)$ de coeficientes reais sabe-se que:

- $p(x) + q(x)$ tem grau igual a 3.
- $p(x) \cdot q(x)$ tem grau igual a 8.

É correto afirmar que o grau de $p(x) - q(x)$ é igual a

- | | |
|-------|-------|
| a) 5. | c) 3. |
| b) 4. | d) 2. |

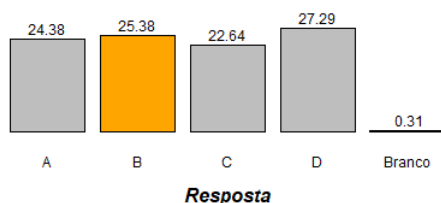
Objetivo da Questão

A questão aborda o conteúdo de polinômios e avalia a capacidade do candidato em trabalhar com operações e propriedades dos polinômios de forma abstrata.

Alternativa Correta: B

A resolução da questão envolve pensar nos polinômios de uma forma abstrata e, a partir dos dados da questão, inferir as possibilidades para o valor de seus graus e da relação entre os seus coeficientes. Denote por n e m os graus de p e q , respectivamente. Como a soma de p e q resulta em um polinômio de grau 3, então, n ou m deve ser maior ou igual a 3. Por outro lado, como o produto de p e q tem grau 8 então $n+m=8$. Isso fornece restrições aos valores possíveis de n e m , que implicam em $n=m=4$ e que os coeficientes dos termos de ordem 4 de p e q devem ser opostos. Dessa forma, ao somar p e q os termos de ordem 4 se cancelam, resultando em um polinômio de grau 3, enquanto que ao subtrair eles se somam, resultando em um polinômio de grau 4.

Desempenho dos candidatos



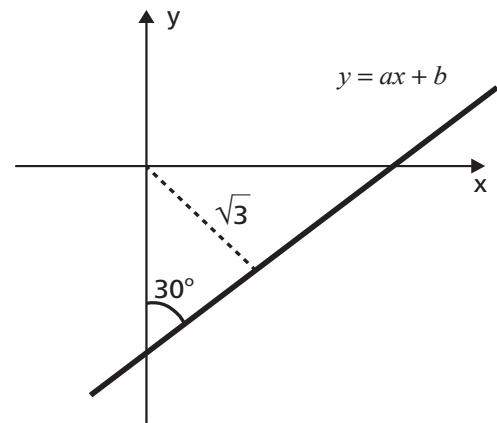
O desempenho ficou muito aquém do esperado. Como todas as alternativas tiveram praticamente a mesma porcentagem de escolha, há um indicativo de que muitos candidatos possam ter escolhido a resposta de forma aleatória.

Comentários Gerais

A questão foi considerada de nível fácil pela banca elaboradora e médio pela banca revisora. Após a correção, o nível da questão foi classificado como difícil e o seu índice de discriminação foi marginal.

QUESTÃO 46

A reta de equação $y = ax + b$ faz um ângulo de 30 graus com o eixo y , conforme ilustrado na figura a seguir, e sua distância até a origem é $\sqrt{3}$.



O valor de ab é

- | | |
|--------|--------|
| a) -4. | c) -6. |
| b) -5. | d) -7. |

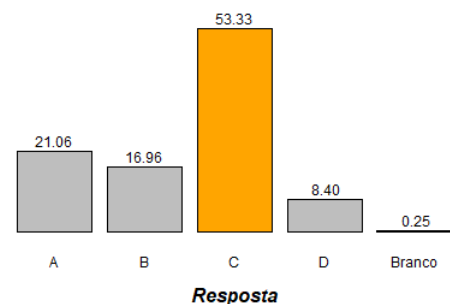
Objetivo da Questão

A questão aborda conteúdos de geometria analítica e trigonometria. O objetivo é avaliar o conhecimento do candidato sobre equação da reta e seu gráfico, distância de ponto a reta e trigonometria no triângulo retângulo.

Alternativa Correta: C

A partir de uma simples análise de ângulos e da aplicação de fórmulas básicas de equação da reta e trigonometria pode-se encontrar os valores de a e b . O coeficiente angular a é igual a $\tan(60) = \sqrt{3}$. Como a reta cruza o eixo y no semieixo negativo, o coeficiente linear b é negativo. Usando o triângulo retângulo que tem vértices na origem e no ângulo de 30° presente na figura, obtém-se $\frac{\sqrt{3}}{-b} = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$. Logo, $b = -2\sqrt{3}$ e, consequentemente, $ab = -6$.

Desempenho dos candidatos



A maioria dos candidatos escolheu a alternativa correta.

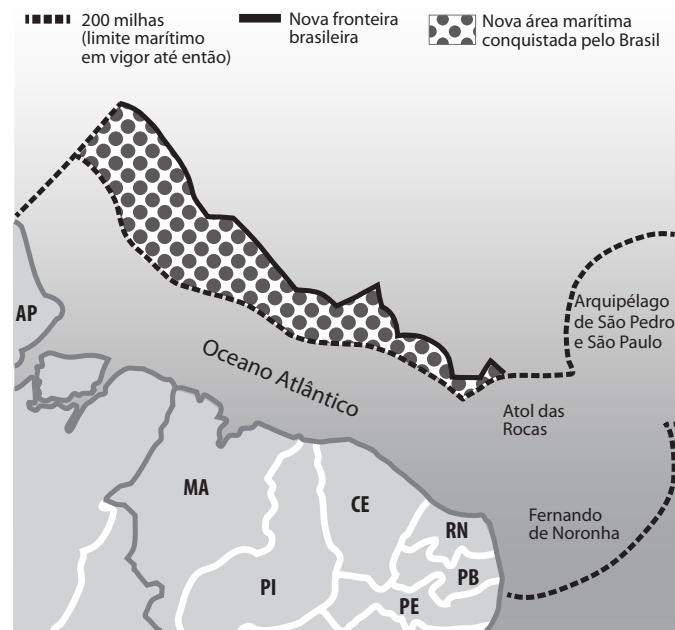
Comentários Gerais

A questão foi classificada como de nível médio pelas bancas elaboradora e revisora. O desempenho dos candidatos foi compatível com o esperado. A questão teve um bom nível de discriminação.

QUESTÃO 47

Em 2025, a Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), da Organização das Nações Unidas (ONU), aprovou

uma proposta do Brasil que pedia a ampliação da plataforma continental na costa do litoral norte, como indicado na figura. A decisão reconhece o direito do Brasil de explorar a Margem Equatorial, em uma área equivalente à área territorial da Alemanha.



(Texto e mapas adaptados de <https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/03/27/brasil-area-maritima-decisao-onu.ghtml>. Acesso em 16/06/2025.)

O cálculo de área de figuras planas irregulares envolve em geral noções complexas de matemática. No caso de áreas de figuras que estão impressas e/ou desenhadas em um papel, pode-se empregar um método prático, que considera a relação entre o peso do papel por unidade de área.

Para calcular a área da região recentemente incorporada ao território brasileiro, um mapa contendo esta região, na escala 1:5.000.000 — isto é, 1 cm no papel equivale a 5.000.000 cm no local — foi impresso em um papel cuja relação peso/área é de 75g/m². A seguir, a parte do mapa referente a esta região foi recortada e pesada, obtendo-se 1,0815g.

A partir desses dados, é correto afirmar que a área obtida foi:

- a) 359.900 km².
- b) 360.100 km².
- c) 360.300 km².
- d) 360.500 km².

Objetivo da Questão

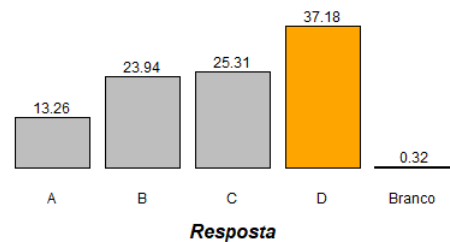
A questão aborda conceitos básicos de aritmética, proporção, regra de três e sistemas de medida. A leitura atenta do enunciado da questão é necessária para compreender o método prático de cálculo da área.

Alternativa Correta: D

Usando os valores do peso e da relação peso/área do papel fornecidos e aplicando regra de três, obtém-se que o valor da área do recorte de papel que representa a região é, $\frac{1,0815}{75} = 0,01442m^2$ que em cm^2 é igual a 144,2. Como a

escala do mapa é de 1cm para $5 \cdot 10^6$ cm, então, em termos de unidade de área, será de 1 cm^2 para $25 \cdot 10^{12} cm^2$. Logo, pela regra de três, o valor da área da região é $144,2 \cdot 25 \cdot 10^{12} cm^2 = 3.605 \cdot 10^{12} cm^2 = 360.500 km^2$.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos ficou aquém do esperado tendo em vista que o conteúdo da questão é básico e não há distratores nas alternativas.

Comentários Gerais

A questão foi classificada como fácil pela banca examinadora e como média pela banca revisora. Porém, pelo desempenho dos candidatos, a questão foi classificada como difícil. O índice de discriminação da questão foi bom.

QUESTÃO 48

O movimento de ataque em um jogo de voleibol é mais eficiente se o atleta atingir a bola no ponto mais alto da trajetória do centro de massa da bola. A Figura 1 mostra a trajetória da bola que foi lançada pela Atleta A em direção à Atleta B.

O centro de massa da bola, ao ser lançada pela Atleta A, está a 2 metros de altura em relação ao solo. Quando a Atleta B ataca, o centro de massa da bola está a 3 metros de altura em relação ao solo.

As jogadoras estão no mesmo plano da trajetória da bola e a distância entre as jogadoras é de 9 metros. Sabe-se que a trajetória do centro de massa da bola é uma parábola e que o ataque aconteceu justamente no ponto de maior altura da parábola, conforme representado na Figura 2.

Figura 1

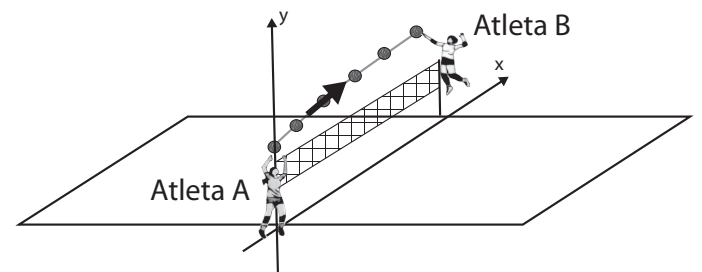
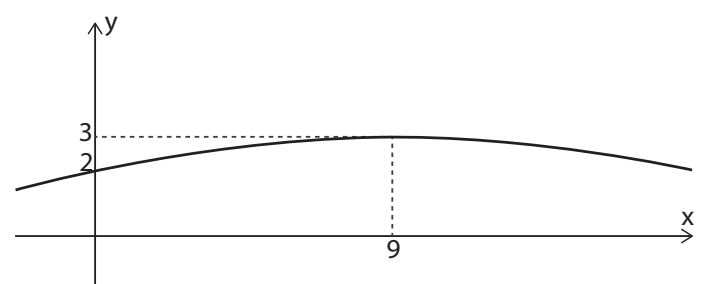


Figura 2



A equação da parábola que descreve a trajetória do centro de massa da bola é

a) $y = (-1/9)x^2 + (10/9)x + 2$.

b) $y = (-1/99)x^2 + (20/99)x + 2$.

c) $y = (-1/81)x^2 + (2/9)x + 2$.

d) $y = (-1/4)x^2 + (9/2)x + 2$.

Objetivo da Questão

A questão trata de função de segundo grau e valor máximo por meio de um problema contextualizado.

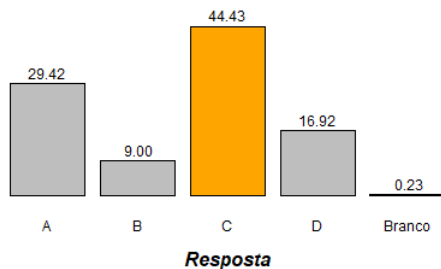
Alternativa Correta: C

Seja $y = ax^2 + bx + c$ a equação da parábola. Como o gráfico da parábola passa pelo ponto $(0,2)$, então $c=2$, para encontrar os valores de a e b , deve-se usar a informação de que o ponto de maior altura da parábola é o $(9,3)$. Sendo esse o vértice da parábola, obtém-se que $9 = \frac{-b}{2a}$ e $3 = -\frac{(b^2 - 4ac)}{4a} = -\frac{(b^2 - 8a)}{4a}$.

Simplificando as duas equações, obtém-se $a = -\frac{b}{18}$ e $a = -\frac{b^2}{4}$. Logo, $b=0$ ou $b = \frac{2}{9}$. O caso $b=0$ implica em $a=0$, que não convém. Logo, $b = \frac{2}{9}$ e $a = -\frac{1}{81}$.

Não é raro os candidatos testarem as alternativas ao invés de resolver a questão. Ao substituir os pontos $(0,2)$ e $(9,3)$ nas alternativas, a única que poderia ser descartada é a alternativa (d).

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos foi compatível com o esperado. A escolha da alternativa (d) por quase 17% dos candidatos foi surpreendente já que essa deveria ser a alternativa mais fácil de descartar.

Comentários Gerais

As bancas elaboradora e revisora classificaram a questão como de nível médio. Após a correção, essa mesma classificação foi obtida. O índice de discriminação da questão foi bom.

QUESTÃO 49

Em uma creche se realiza o “dia da troca do brinquedo”. Cada criança leva um brinquedo para a escola e o guarda na Caixa Divertida. Ao final do dia, cada criança retira um brinquedo da Caixa Divertida sem olhar, e o leva para brincar em casa.

Em uma sala com cinco crianças, qual é a probabilidade de exatamente duas crianças retirarem da Caixa Divertida seus pró-

prios brinquedos?

a) $1/5$.

b) $1/6$.

c) $1/25$.

d) $1/30$.

Objetivo da Questão

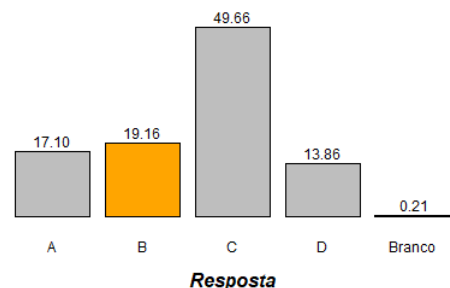
A questão aborda os conceitos de probabilidade e contagem.

Alternativa Correta: B

A probabilidade é calculada pelo quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Utilizando o princípio multiplicativo, obtém-se a quantidade de casos possíveis é $5! = 120$. Analisando o cenário dos casos favoráveis, nota-se que a quantidade de possibilidades de que duas crianças específicas retirem seus próprios brinquedos é igual a 2. Como a combinação de cinco crianças dois a dois é igual a 10, obtém-se que o número de casos favoráveis é igual a 20. Logo, a probabilidade é $\frac{1}{6}$.

A alternativa (c) traz o valor $1/5 \cdot 1/5$ que representa o raciocínio errado de que, como a probabilidade de uma criança retirar seu próprio brinquedo é igual a $\frac{1}{5}$, então a probabilidade de duas crianças retirarem seus próprios brinquedos seria o produto dessas probabilidades.

Desempenho dos candidatos



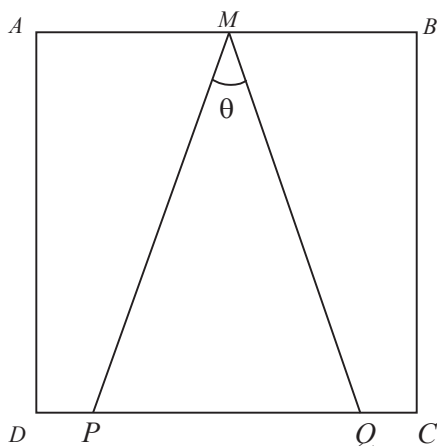
É comum que candidatos sintam dificuldade com os conteúdos de probabilidade e contagem. Sendo assim, o baixo desempenho já era esperado. No entanto, a escolha de quase metade dos candidatos pela alternativa (c), que representa erro conceitual básico, não era esperado.

Comentários Gerais

A questão foi considerada de nível difícil pelas bancas elaboradora e revisora. Após a correção, o nível da questão foi classificado como muito difícil e o seu índice de discriminação foi marginal.

QUESTÃO 50

A figura a seguir mostra um quadrado $ABCD$ de lado medindo x . O ponto médio do lado AB está representado por M . Os pontos P e Q , pertencentes ao lado CD , são tais que $PD = QC$. O ângulo PMQ , representado por θ na figura, é tal que $\cos(\theta) = \frac{2}{3}$.



A área do triângulo PMQ é

- a) $\frac{\sqrt{5}x^2}{5}$ c) $\frac{\sqrt{2}x^2}{2}$
 b) $\frac{\sqrt{3}x^2}{2}$ d) $\frac{\sqrt{3}x^2}{4}$

Objetivo da Questão

A questão aborda conteúdos de geometria plana e trigonometria e exige que o candidato realize algumas etapas com manipulações algébricas. Esse tipo de questão avalia a habilidade do candidato em desenvolver raciocínio de maior complexidade.

Alternativa Correta: A

Pelos dados da questão, conclui-se que o triângulo PMQ é isósceles e sua altura é igual a x . Há várias formas de continuar a resolução do problema. Por exemplo, denotando por l o valor da base do triângulo e usando o Teorema de Pitágoras, pode-se calcular o valor do lado PM (que é igual ao lado PQ):

$$PM^2 = x^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 \Rightarrow PM = \frac{\sqrt{4x^2 + l^2}}{2}.$$

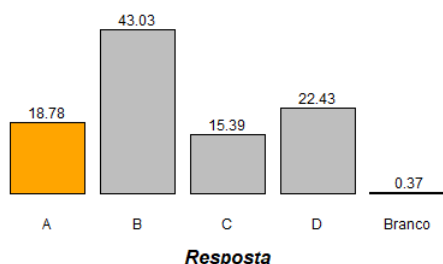
Usando a Lei dos Cossenos, tem-se que

$$l^2 = 2 \cdot \frac{4x^2 + l^2}{4} - 2 \cdot \frac{4x^2 + l^2}{4} \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow l^2 = \frac{4x^2}{5} \Rightarrow l = \frac{2x}{\sqrt{5}}.$$

Pela fórmula da área e pelos dados obtidos, calcula-se que a área do triângulo é $\frac{x^2}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}x^2}{5}$.

A alternativa (d) apresenta o valor da área de um triângulo equilátero de lado x , que não é o caso do triângulo PMQ pois para isso $\cos(\theta)$ deveria ser $\frac{1}{2}$ e sua altura não poderia ser x .

Desempenho dos candidatos



O desempenho ficou um pouco abaixo do esperado. Observa-se que mais de 22% dos candidatos escolheram a alternativa

(d), que é uma fórmula conhecida, mas que não se aplica na questão.

Comentários Gerais

A questão foi considerada de nível difícil pelas bancas elaboradora e revisora. Após a correção, o nível da questão foi classificado como muito difícil e o seu índice de discriminação foi bom.

QUESTÃO 51

Considere

$$A = \{x \in \mathbb{N} : |x-5| \geq 2 \text{ e } |x-11| \leq 9\}.$$

Quantos números primos pertencem ao conjunto A ?

- a) 5.
 b) 6.
 c) 7.
 d) 8.

Objetivo da Questão

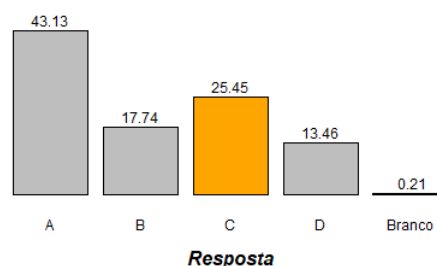
A questão avalia a capacidade do candidato de resolver inequações envolvendo módulo e realizar operações com conjuntos.

Alternativa Correta: C

O conjunto solução da primeira inequação é a união dos intervalos $(-\infty, 3]$ e $[7, \infty)$, enquanto o conjunto solução da segunda inequação é o intervalo $[2, 20]$. A interseção desses dois conjuntos resulta no conjunto $A = [2, 3] \cup [7, 20]$. Por fim, basta contar os números primos que pertencem a A : 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19.

Ao cometer o erro de resolver as inequações ignorando o símbolo de módulo, o candidato chegaria ao valor presente na alternativa (a).

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos ficou abaixo do esperado. A alternativa (a) foi escolhida por mais de 43% dos candidatos e está relacionada a um erro conceitual básico.

Comentários Gerais

A questão foi considerada de nível médio pelas bancas elaboradora e revisora. Após a correção, a questão foi classificada como difícil e o seu índice de discriminação foi fraco.

QUESTÃO 52

Em um jogo de videogame sobre guerra, cada jogador deve montar sua tropa escolhendo 100 combatentes. Ele tem à sua

1ª FASE • CONHECIMENTOS GERAIS

disposição dois tipos de combatentes, soldados e estrategistas, que possuem duas habilidades, astúcia e força, com as seguintes pontuações:

- o soldado tem 30 pontos de astúcia e 70 pontos de força.
- o estrategista tem 80 pontos de astúcia e 20 pontos de força.

A força total da tropa é a soma das pontuações de força de cada um dos combatentes, e a astúcia total da tropa é a soma das pontuações de astúcia de cada um dos combatentes.

Para montar uma tropa de modo a obter as mesmas pontuações de força total e de astúcia total, quantos soldados e quantos estrategistas devem ser escolhidos?

- 70 soldados e 30 estrategistas.
- 60 soldados e 40 estrategistas.
- 50 soldados e 50 estrategistas.
- 40 soldados e 60 estrategistas.

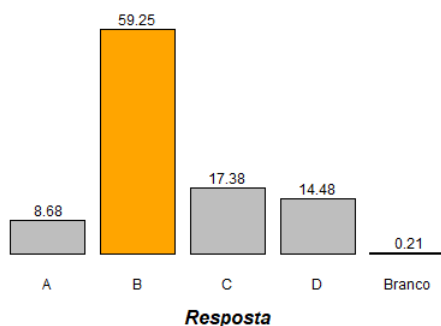
Objetivo da Questão

A questão avalia a capacidade do candidato de modelar um problema contextualizado e resolver um sistema linear.

Alternativa Correta: B

Para modelar o problema, deve-se atribuir uma notação para representar o número de soldados e estrategistas, por exemplo, x e y , respectivamente. Utilizando os dados da questão, obtém-se o seguinte sistema linear: $x + y = 100$, $70x + 20y = 30x + 80y$. Em seguida, resolvendo esse sistema linear obtém-se que $x = 60$ e $y = 40$.

Desempenho dos candidatos



A maioria dos candidatos escolheu a alternativa correta. O desempenho ficou dentro do esperado por se tratar de uma questão que envolve passos simples de resolução e aborda um conteúdo que os candidatos, em geral, não apresentam dificuldade.

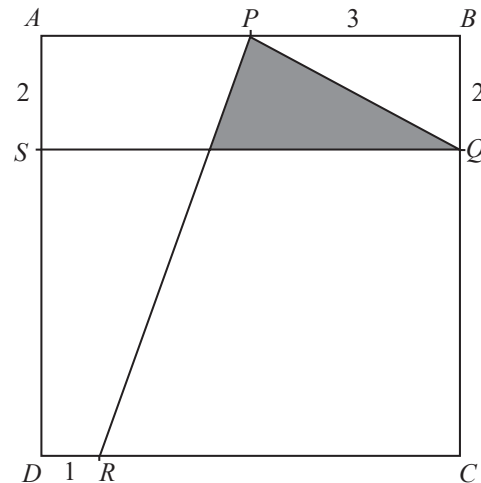
Comentários Gerais

A questão foi considerada de nível médio pela banca elaboradora e difícil pela banca revisora. Após a correção, a questão foi classificada como média e o seu índice de discriminação foi considerado bom.

QUESTÃO 53

Na figura a seguir, $ABCD$ é um quadrado com lado medindo 6,

e P , Q , R e S são pontos sobre os lados deste quadrado, em que $AS = BQ = 2$, $PB = 3$ e $DR = 1$.



O valor da área sombreada é igual a

- $11/3$.
- $13/3$.
- $15/4$.
- $17/4$.

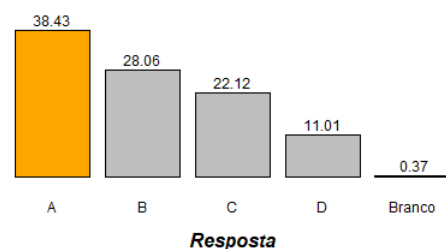
Objetivo da Questão

A questão aborda conteúdos de geometria plana. A resolução do problema exige do candidato raciocínio estratégico e familiaridade com esse tipo de problema, pois é necessária a construção de elementos adicionais na figura que possibilitem a utilização de relações geométricas.

Alternativa Correta: A

Uma forma de resolver o problema é por meio da construção do segmento PE , paralelo ao lado AD , em que E está no lado DC . Essa construção fornece o triângulo RPE e o triângulo que é a interseção de RPE com a região hachurada. Esses dois triângulos são semelhantes pois possuem os mesmos ângulos internos. Utilizando os dados fornecidos e as relações métricas entre os triângulos semelhantes, obtém-se que o valor da base do triângulo sombreado é $\frac{2}{3} + 3 = \frac{11}{3}$. Como a altura do triângulo hachurado é 2, conclui-se que sua área é $\frac{11}{3}$.

Desempenho dos candidatos



A alternativa correta foi a mais escolhida, porém com uma porcentagem abaixo de 39%. O desempenho dos candidatos ficou dentro do esperado.

Comentários Gerais

A questão foi classificada como difícil tanto pelas bancas elaboradora e revisora quanto após a correção. A questão teve bom índice de discriminação.

QUESTÃO 54

É advogado com d mudo, estúpida!

Mirian Goldenberg

Antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autora de "A Invenção de uma Bela Velhice"

Fiz um vídeo para o Instagram sobre a minha coluna intitulada *No dia 1º de abril, quase cai no golpe do 'falso advogado'*. No vídeo, confessei que quase morri de vergonha por quase ter caído em um golpe no Dia da Mentira.

Fiquei triste quando li alguns dos comentários sobre o vídeo: "AdEvogado?"; "Não é adevogado que fala"; "A desinformada que fala *adêvogado* aprendeu o que é golpe de verdade kkkk"; "Adevogado? Pode isso? Uma 'intelequital' brasileira da linha de frente falando assim?"; "Um currículo e tanto e falando *adevogado*"; "Chamou de *adEvogado*. Então não foi difícil entender por que caiu em golpe... Eu teria é vergonha de falar *adEvogado*"; "A palavra 'advogado' se pronuncia 'advogado', com o 'd' mudo. A pronúncia *adevogado* é um erro de ortoépia"; "É advogado com 'd' mudo, estúpida!".

Perguntei ao meu marido, que editou o vídeo, por que ele não me falou nada. Ele respondeu: "Porque eu acho bonitinho. Você é filha de advogado e tem dois irmãos advogados. Desde menina aprendeu a falar assim. Não é fácil falar 'advogado' com o 'd' mudo. Eu falo advogado com 'i': *adivogado*. Será que alguém consegue falar advogado com o 'd' mudo?"

Da próxima vez que fizer uma denúncia importante, vou tentar falar *advogado* com o "d" mudo. Será que vou conseguir?

(Adaptado de GOLDENBERG, M. É advogado com d mudo, estúpida! *Folha de São Paulo*, 16/04/2025, B6. Acesso em 29/07/2025.)

Considerando que consoantes mudas não são seguidas de uma vogal, e levando em conta as duas pronúncias para *advogado* mencionadas no texto, as críticas reproduzidas no segundo parágrafo revelam

- preconceito linguístico, já que os comentários negativos foram motivados pelo fato de a autora ter um baixo nível de escolaridade.
- desconhecimento linguístico, uma vez que a palavra *advogado* não é pronunciada com "d" mudo no português brasileiro.
- negacionismo linguístico, pois os críticos não reconhecem que a pronúncia *adevogado* é a mais comum na norma culta.
- correção linguística, porque só uma das duas pronúncias ocorre no português, enquanto a outra é um desvio fonético.

Objetivo da Questão

O objetivo da questão foi avaliar a capacidade do candidato em reconhecer uma marca fonético-fonológica do português brasileiro e associá-la à temática do preconceito linguístico. A partir de críticas feitas ao modo como a antropóloga e articulista Mirian Goldenberg pronunciou a palavra *advogado* ("adEvogado" em vez de "advogado"), o candidato deveria levar em consi-

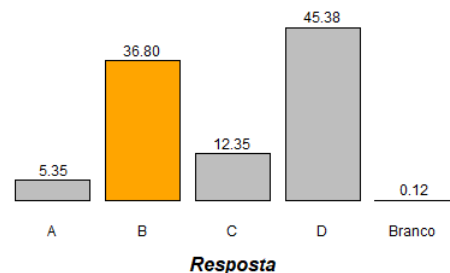
deração que, no português falado no Brasil, as consoantes mudas (ou seja, aquelas que são naturalmente produzidas sem ser seguidas de uma vogal) não são usuais. Para resolver a questão, era necessário mobilizar conhecimentos sobre a fonologia da língua portuguesa, mais especificamente sobre a relação entre oralidade e escrita.

Alternativa Correta: B

Tendo em vista que, na pronúncia do português brasileiro, a consoante "d" é acompanhada de uma vogal, as críticas feitas à forma "adEvogado", sob o argumento de que o "d" é mudo, revelam falta de conhecimento sobre as propriedades fonológicas da língua. Mesmo na pronúncia "advogado", tida pelos críticos como correta, a consoante "d" é seguida de uma vogal e, portanto, não pode ser caracterizada como muda.

A opção (a) é incorreta, pois a autora do texto, alvo das críticas, é antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, como tal, não pode ser caracterizada como tendo baixa escolaridade. A opção (c) também é incorreta, uma vez que, na norma culta, a pronúncia "adEvogado" não é a mais comum. A opção (d), por fim, está incorreta porque ambas as pronúncias ocorrem no português brasileiro, de modo que nenhuma delas pode ser considerada um "desvio fonético".

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi considerada como tendo um nível médio de dificuldade pela banca, mas o baixo índice de acerto revela que a questão foi difícil. Esse baixo índice pode ser devido à crença, por grande parte dos candidatos, de que o "d" é pronunciado como uma consoante muda no português brasileiro, em palavras como *advogado*. Essa crença deriva, em grande medida, da falsa ideia de que a língua escrita é superior à língua falada e, por extensão, de que esta deve se submeter às regras daquela. Tal visão conduz à percepção equivocada de que a alternativa (b) está incorreta por afirmar que "a palavra *advogado* não é pronunciada com 'd' mudo no português brasileiro", bem como à ideia, apresentada na alternativa (d), de que as críticas reproduzidas no texto podem ser caracterizadas como um caso de "correção linguística porque só uma das duas pronúncias ocorre no português". Trata-se, como vimos, de uma afirmação equivocada, já que ambas as pronúncias ("adEvogado" e "advogado") aparecem no português.

Texto para as questões 55 e 56.

A rua é nóix! Sempre com letra minúscula, porque não é o Nós da totalidade, uma vez que não sabemos exatamente quem ou quantos somos, quem faz parte ou não, quem está dentro ou fora. Mas, se pegar para um, vai pegar pra geral. O nóix é sempre mais que um. Mesmo sozinho, na missão, existe algo para além da presença física do eu e do outro. Assumindo nossas ancestralidades, convivemos com os espíritos daqueles que já se foram. O nóix opera pela lógica dos bondes de galera, do

lado A ou lado B. Quem é amigo fecha com a gente, quem é alemão rala. Porque o fechamento é o fundamento ético das ruas. Recebe-se quem chega de boa, na paz, mas, se vacila, vai. Com i e x, o nóix demarca um sotaque, um registro local, um lugar, o Pretuguês de Lélia Gonzalez. Desobedecendo à instituída norma culta, o nóix – escrito ou falado – revela sua potência operando à margem da obediência à linguagem fonética dominante. O nóix é a potência da contaminação diferencial das diversidades de um povo em tempos e espaços múltiplos, que se repete numa atmosfera espectral que ultrapassa a lógica temporal predominante.

(Adaptado de MORAES, M. J. D. *A rua é nóix*, Revista Cult, ed. 271, 1 jul. de 2021.)

QUESTÃO 55

Sobre a diferença que o texto estabelece entre *Nós* e *nóix*, podemos afirmar que está relacionada a uma distinção

- a) sociocultural, pois esses termos se referem a grupos demarcados distintamente: enquanto *Nós* é bem delimitado, *nóix* diz respeito a uma coletividade difusa, mas marcada por compartilhar vivências específicas.
- b) gramatical, pois esses termos não pertencem à mesma classe de palavras: enquanto *Nós* é um pronome típico da norma culta, *nóix* é um substantivo popular que serve à expressão da diversidade.
- c) histórica, pois esses termos caracterizam os indivíduos em função do seu passado: enquanto *Nós* abrange aqueles sem ancestralidade, *nóix* reúne os que assumem os ancestrais como parte de sua história.
- d) política, pois esses termos revelam uma polarização na forma de se relacionar com o poder: enquanto *Nós* simboliza o apoio à opressão social, *nóix* caracteriza uma rejeição aos poderes instituídos.

Objetivo da Questão

A questão solicita ao candidato que reconheça a natureza do contraste entre *Nós* e *nóix*, apresentada no fragmento do texto *A rua é nóix*. As alternativas apresentam observações que remetem a elementos socioculturais, gramaticais, históricos e políticos. Para resolver a questão, o candidato deveria refletir sobre usos linguísticos da norma culta e em outras variedades, bem como efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso de pronomes pessoais.

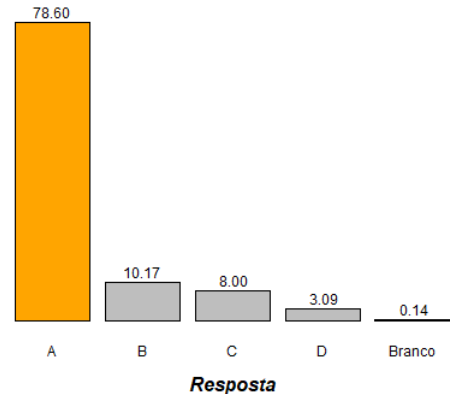
Alternativa Correta: A

O texto associa o “*Nós*” a uma “totalidade”, em oposição à voz daqueles que falam no texto e afirmam não saber “quem ou quanto somos”. Dessa forma, enquanto o “*Nós*”, por se referir a todas as pessoas, tem limites claros (exatamente por se referir a uma totalidade), o “*nóix*” não é bem definido e só pode ser caracterizado por aspectos sociais e culturais, como ser “sempre mais que um”, “ancestralidade”, a “lógica dos bondes de galera”, o “fundamento ético das ruas”, o “Pretuguês de Lélia Gonzalez” e a desobediência à “norma culta”. O “*nóix*” faz, portanto, referência a uma coletividade que não é bem delimitada, mas que compartilha vivências específicas, caracterizadas pelos aspectos mencionados.

A alternativa (b) é incorreta, porque “*Nós*” e “*nóix*” pertencem à mesma classe de palavras: ambos são pronomes pessoais que

ocorrem no texto como formas substantivadas. A alternativa (c) afirma equivocadamente que o “*Nós* abrange aqueles sem ancestralidade”, o que não é respaldado pelas ideias apresentadas no texto. Da mesma forma, a alternativa (d) é incorreta por destacar que o “*Nós* simboliza o apoio à opressão social”, algo que não é afirmado em nenhum ponto do texto, embora o “*nóix*” apareça associado ao combate à opressão.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil pela banca elaboradora, o que se confirmou pelo índice de acerto: 78,6% dos candidatos reconheceram a alternativa correta. Esse alto índice sugere uma boa percepção, pela maioria dos candidatos, de efeitos expressivos resultantes tanto do uso de formas que fogem à norma padrão quanto de contrastes estabelecidos a partir desses usos. No caso, esse contraste diz respeito à oposição sociocultural entre o que se configura como uma totalidade bem definida, expressa pelo “*Nós*”, e o que se configura como uma coletividade difusa (apesar do compartilhamento de vivências), remetida pelo “*nóix*”.

QUESTÃO 56

A partir das análises de Lélia Gonzalez – intelectual, professora universitária, mulher, negra e feminista – conseguimos compreender quão extensa é a introdução de palavras e termos de origens africanas na nossa língua. O Pretuguês é, então, parte da africanização da língua portuguesa brasileira. As pessoas negras escravizadas resistiam de inúmeras formas, lutando, fugindo, se organizando, mas também através da fala, no jeito de agir e na forma de viver que se enraizou na maneira de ser de todo o Brasil. E isso vem da ancestralidade, é o passar do conhecimento através do tempo e das relações de respeito pelo que veio antes, através do cântico antigo, da reza falada, da contação de história que os entrelaços linguísticos vão formando. Muitos vocábulos estão tão acomodados no nosso idioma que sequer paramos para pensar sua origem e seu significado. Mas são de origem africana, como *denngo*, *quitanda*, *cafuné*, *muvuca*, *caçula* e *axé*.

(Adaptado de texto publicado no perfil de Instagram de Mari Canuto em 28/09/2022. Disponível em https://www.instagram.com/mari_canuto/reel/CjD8AlkPw9o/. Acesso em 30/07/2025.)

Considerando esse texto, a menção ao “Pretuguês de Lélia Gonzalez” no artigo de Marcelo José Derzi Moraes, apresentado na questão anterior, ocorre pelo fato de *nóix* ser

- a) um vocábulo introduzido no Brasil pelos africanos escravizados, da mesma forma que outras palavras de origem africana acomodadas na língua.

- b) uma expressão identitária que serve para demarcar os negros brasileiros e segregá-los dos demais grupos étnico-raciais que compõem o país.
- c) uma marca linguística associada a um grupo cujos ancestrais reúnem aqueles que contribuíram para a africanização do português brasileiro.
- d) um traço dialetal característico dos sotaques urbanos brasileiros que são fortemente marcados pela presença de palavras africanas.

Objetivo da Questão

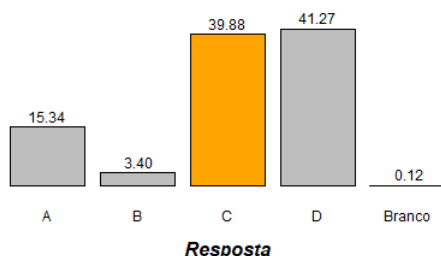
A partir da menção ao “Pretuguês de Lelia Gonzalez” no texto da questão 55, a questão solicitava uma reflexão sobre a natureza do termo “nóix”, mais especificamente sobre sua relação com aspectos linguísticos afro-brasileiros. Para isso, o candidato deveria considerar o texto apresentado na questão 56, no qual o Pretuguês é caracterizado como resultado da “africanização da língua portuguesa brasileira”. A questão exige do candidato a capacidade de reconhecer a língua como fenômeno sociocultural e histórico que apresenta variações segundo o seu contexto de uso.

Alternativa Correta: C

Considerando que a africanização do português no Brasil é um processo construído pela ancestralidade, e que esse mesmo processo é assumido por aqueles que se reconhecem pelo uso do “nóix” em lugar do “Nós”, o termo “nóix” pode ser entendido como uma marca da coletividade cujos antepassados contribuíram para africanizar a variedade brasileira do português, tal como indicado na alternativa (c).

A alternativa (a) é incorreta, porque é “nóix” é uma variação de “nós”, pronome que pertence à língua portuguesa e, como tal, foi introduzido no Brasil pelos portugueses, não pelos africanos. Ao contrário do que se afirma na alternativa (b), o “nóix” não é apresentado como um termo que segrega as pessoas negras no Brasil dos demais grupos étnico-raciais, mas que os integra como parte de uma coletividade. A alternativa (d), por fim, caracteriza o “nóix” como um traço presente em sotaques urbanos que apresentam palavras africanas, o que não é respaldado nem pelo conteúdo do texto, nem pelo que sabemos a respeito da pronúncia “nóix” como uma forma de realização do pronome “nós”.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi elaborada para ter um nível alto de dificuldade, o que se confirmou pelo índice relativamente baixo de acertos: apenas 39,88% dos candidatos indicaram a alternativa (c) como correta. A alternativa (d) foi escolhida por 41,27% dos candidatos, o que provavelmente se explica pelo fato de o texto da questão 55, que elabora a distinção entre “nóix” e “Nós”, recorrer a elementos e expressões normalmente associados à

cultura urbana, como “bondes de galera”, “pegar pra geral”, “alemão”, “missão” e “fechamento”. Entretanto, a forte presença de palavras africanas (como *quitanda* e *cafuné*, mencionadas no texto sobre o Pretuguês), à qual a alternativa (d) faz menção, não é um aspecto que singulariza sotaques urbanos, mas algo que está presente nas mais diferentes variedades e falares do português brasileiro, incluindo os rurais.

QUESTÃO 57

O texto a seguir é um trabalho da artista Santarosa Barreto apresentado na exposição *Histórias das mulheres: artistas depois de 2000*, realizada no MASP em 2019.

LUTE A LUTA COMO VOCÊ ACHA QUE DEVE LUTAR E NÃO COMO EXIGEM QUE VOCÊ LUTE QUE VÃO DIZER QUE VOCÊ NÃO SABE O QUE É UMA LUTA QUE VÃO DIZER QUE VOCÊ NÃO TEM FORÇA PARA LUTAR QUE VÃO DIZER QUE ELES É QUE SABEM LUTAR QUE VÃO DIZER QUE ELES LUTAM HÁ MAIS TEMPO DO QUE VOCÊ LUTA QUE VÃO DIZER QUE É MELHOR VOCÊ DESISTIR DA LUTA QUE VÃO DIZER QUE NÃO É ASSIM QUE SE LUTA QUE VÃO DIZER QUE VOCÊ NÃO SABE LUTAR QUE VÃO DIZER QUE VOCÊ NUNCA LUTOU QUE VÃO DIZER QUE VOCÊ NÃO ESTÁ LUTANDO A MESMA LUTA QUE ELES ESTÃO LUTANDO OS SUPOSTOS DONOS DA LUTA.

(BARRETO, S. *A luta*. Ikre Edições, 2019 (reimpressão 2024).)

Nesse texto, observamos ocorrências de “que” com diferentes valores, entre eles o

- a) explicativo, com o objetivo de listar justificativas que tentam suprimir, em favor de outros, uma dimensão pessoal da luta.
- b) comparativo, com o objetivo de equiparar a luta motivada por convicções próprias e a luta instigada por quem está no poder.
- c) condicional, com o objetivo de caracterizar a luta como uma condição para combater aqueles que a querem controlar.
- d) causal, com o objetivo de reiterar as situações que levam alguém a desistir de promover a luta como forma de resistência individual.

Objetivo da Questão

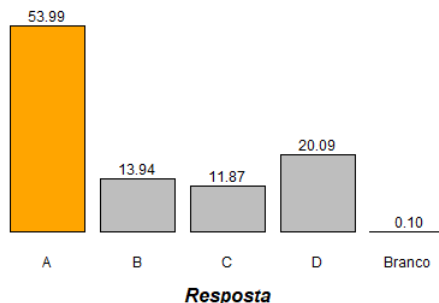
O objetivo da questão era levar o candidato a analisar as ocorrências da conjunção *que* e reconhecer os seus valores semânticos, a partir do conjunto de enunciados que compõem a obra *A Luta*, de Santarosa Barreto. Uma vez que o texto verbal no interior da obra não recorre à pontuação, o candidato deveria reconhecer os limites das unidades oracionais introduzidas pelo item *que* e, com isso, compreender o sentido das ocorrências dessa conjunção, tendo em vista o conteúdo de cada unidade. Para resolver a questão, era necessário mobilizar conhecimentos sobre a sintaxe da língua portuguesa, mais precisamente sobre elementos sintáticos usados na construção de textos e processos de articulação oracional. Além disso, era também relevante observar o estabelecimento de relações lógico-discursivas em processos de significação na construção de enunciados.

Alternativa Correta: A

Na obra, vemos uma sequência de orações iniciadas por “que vão dizer...”, visando listar explicações que funcionam como contra-argumentos à importância da luta, apresentados por aqueles que são contra ela. Na introdução dessas orações, o *que* apresenta, portanto, um valor explicativo.

A alternativa (b) está incorreta: embora haja uma ocorrência de *que* com valor comparativo (em “eles lutam há mais tempo do *que* você luta”), não é possível afirmar que esse uso sirva para equiparar as duas lutas (a dos que lutam por convicções próprias e a dos que estão no poder). As alternativas (c) e (d) estão incorretas porque não há, na obra, nenhuma ocorrência de *que* para introduzir orações que expressem condição e causa, respectivamente.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Essa questão, considerada inicialmente como fácil pela banca elaboradora, teve um nível médio de dificuldade, com 53,99% de candidatos reconhecendo a resposta correta. O que impediu uma taxa maior de acertos foi provavelmente o fato de parte dos candidatos ter caracterizado o *que* como causal: embora seja comum o emprego dessa conjunção para indicar causalidade, esse não é o caso das ocorrências de *que* no texto analisado, uma vez que o conteúdo da oração introduzida por “que vão dizer” não indica o que causa a luta no plano individual, mas sim uma explicação para a importância de prosseguir na luta independentemente dos argumentos apresentados por aqueles que são contrários a ela.

QUESTÃO 58

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

O *image macro* é o mais velho, o mais simples e o mais difun-

dido tipo de meme, provavelmente pela facilidade de criação e difusão, além do inegável apelo visual que permite uma rápida apreensão do seu conteúdo. Ele corresponde a uma estrutura imagético-textual em *frame*¹ único que carrega uma qualidade icônica.

Podemos caracterizar o *image macro* como um texto em caixa alta e em fonte branca, superposto a uma imagem – quase sempre para fins de humor. Esse jogo memético consiste tanto em adicionar o mesmo texto a várias imagens quanto em “remixar” uma mesma imagem com diferentes textos. Os *image macros* têm seus *templates*², bem como suas referências intertextuais extraídas de diversas fontes, como vídeos, fotografias, desenhos, filmes, seriados, videogames, comerciais, notícias etc.

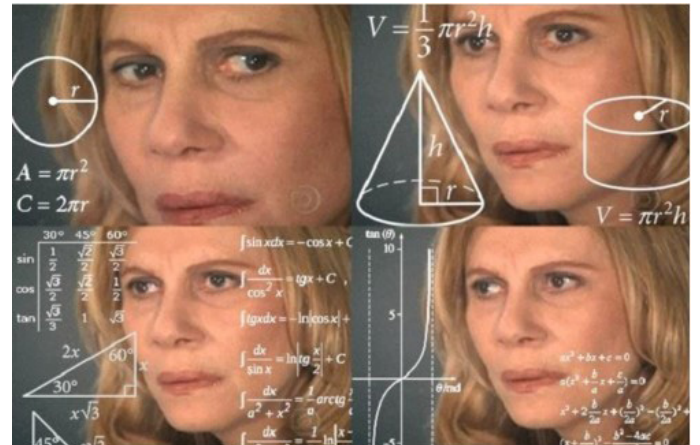
Usando essa estrutura híbrida, os *image macros* tornam-se uma espécie de imagens-texto em que o imbricamento desses dois elementos ocorre sem subordinação da experiência visual nem da verbal – o pictório complementa o discursivo em um processo de afetação recíproca.

¹ Frame: quadro, moldura; imagem estática que, quando reproduzida em sequência com outras, resultam no efeito de movimento.

² Template: modelo.

(Adaptado de OLIVERA NETA, J. P. Por uma tipologia dos memes da internet. *Entremeios*, 13(2), 2017. Disponível em <https://entremeios.com.puc-rio.br/media/Juracy%200liveira.pdf>. Acesso em 02/06/2025.)

Texto 2



(Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_Confusa. Acesso em 02/06/2025.)

Considerando as informações do texto 1, o texto 2 pode ser caracterizado como

- um típico *image macro*, pois utiliza um único frame para fundir o visual e o verbal, além de adicionar um mesmo elemento textual a várias ocorrências de uma só imagem.
- um meme composto por vários *image macros*, nos quais uma mesma imagem se subordina à linguagem textual matemática em um jogo pictórico de afetação recíproca.
- uma experiência verbal e visual que se aproxima do *image macro* no que diz respeito à sua estrutura híbrida, mas se afasta desse tipo por não permitir a rápida apreensão do seu conteúdo.
- uma peça memética que não reúne todos os elementos de um *image macro*, pois apresenta mais de um frame e adiciona conteúdos textuais diferentes a imagens distintas.

Objetivo da Questão

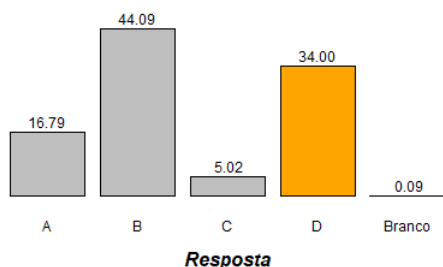
A questão 58 solicitava ao candidato uma análise do famoso meme *Nazaré Confusa* (Texto 2), a partir das características listadas em um artigo científico sobre o *image macro* (Texto 1), que consiste num dos mais difundidos tipos de meme. Para resolver a questão, era necessário explorar informações sobre a caracterização, produção e circulação do gênero discursivo *meme*, bem como trabalhar com a interação entre textos verbais e não verbais.

Alternativa Correta: D

De acordo com o artigo científico, os típicos *image macros* apresentam *frame* único (ou seja, um só quadro), que pode ser “remixado” com o uso de textos diferentes (ou, ainda, pode ter o mesmo texto sendo sobreposto a diferentes imagens). Tendo em vista essa configuração, o meme *Nazaré Confusa* não mostra todos os elementos comuns de um *image macro*, pois é composta por quatro *frames* (quadros), com conteúdos textuais diversos (fórmulas matemáticas e figuras geométricas) em cada um deles, conforme a afirmação contida na alternativa (d).

A alternativa (a) é incorreta, pois, como vimos, o meme *Nazaré Confusa* não reúne os elementos típicos de um *image macro*. A alternativa (b) parte de uma informação correta (“um meme composto por vários *image macros*”), mas é equivocada ao afirmar que esses *image macros* são uma mesma imagem: cada quadro do meme mostra uma imagem diferente da mesma personagem. A alternativa (c), por fim, está equivocada por considerar que o meme em questão não permite a rápida apreensão do seu conteúdo, quando sabemos que o seu sucesso está exatamente na facilidade para compreender o seu significado (a confusão provocada pela incompreensão de algo).

Desempenho dos candidatos



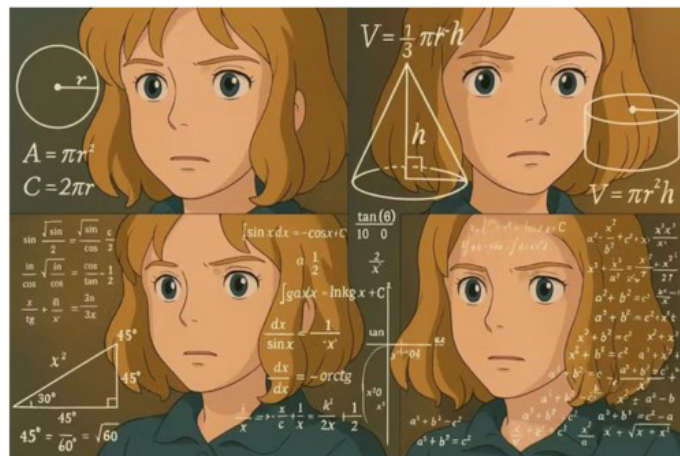
Comentários Gerais

A banca elaboradora considerava essa questão como sendo difícil, o que se confirmou pela taxa de acertos: apenas 34% dos candidatos marcaram a opção (d) como correta. A alternativa (b) foi escolhida por 44,09% dos candidatos, provavelmente pelo fato de a primeira parte da afirmação estar correta (“um meme composto por vários *image macros*”), o que pode tê-los levado à não observância de que o meme se compõe de quatro imagens diferentes, contrariamente à informação equivocada, feita na mesma alternativa, de que estamos diante de “uma mesma imagem”.

QUESTÃO 59

O texto 1 a seguir é a versão do meme *Nazaré Confusa* no chamado “Estilo Ghibli”, que é abordado no texto 2, publicado por um portal brasileiro dedicado às animações do Studio Ghibli. Leia os dois textos para responder à questão.

Texto 1



Nazaré Confusa no Estilo Studio Ghibli.

(Disponível em <https://scc10.com.br/columnistas/um-noob/memes-em-estilo-ghibli-a-nova-febre-que-esta-quebrando-a-internet-e-o-chatgpt/>. Acesso em 29/07/2025.)

Texto 2

Studio Ghibli vs. IA:

Por que não usar imagens no “Estilo Ghibli”

Por Amanda, editora-chefe e responsável pelo Studio Ghibli Brasil.

Recentemente, uma tendência tomou conta das redes sociais: usuários utilizando inteligência artificial para transformar suas fotos em imagens que imitam o estilo do Studio Ghibli. A *trend* ganhou força em março deste ano, com a nova atualização da ferramenta GPT-4.0.

O Studio Ghibli é reconhecido não apenas por seu estilo visual, mas também por sua filosofia artística e valores profundos. Hayao Miyazaki, um dos fundadores do estúdio, sempre defendeu a arte feita à mão e criticou fortemente o uso excessivo da tecnologia na criação de animações. Em entrevistas, ele expressou preocupação com a mecanização da arte, argumentando que a verdadeira expressividade vem do esforço humano, da emoção e da experiência de vida.

A tentativa de emular o “estilo Ghibli” por meio da IA entra em conflito direto com esses princípios. A criação de imagens automatizadas baseadas em padrões estatísticos e grandes volumes de dados contrasta com o meticuloso processo artesanal pelo qual os filmes do estúdio são produzidos. Muitos profissionais da indústria da animação e ilustração já expressaram preocupação com a possibilidade de a IA substituir ou minar o valor do trabalho humano na criação artística.

Nós acreditamos na autenticidade e na ética de preservar os artistas e seus trabalhos autorais. A inteligência artificial, ao emular o estilo do Studio Ghibli, fere os princípios da animação tradicional do estúdio e desvaloriza o esforço humano por trás dessas obras. A melhor forma de levar o conhecimento sobre o Studio Ghibli adiante é apreciando e divulgando seus trabalhos originais e buscando conhecer cada vez mais sua história e relevância para o mundo da animação.

(Adaptado de https://studioghibli.com.br/2025/04/02/studio-ghibli-vs-ia-porque-nao-usar-imagens-no-estilo-ghibli/?srsltid=AfmBOoqbHDAfs5C6olUwSRqCzW_YcNrgae5a-qqaTrokiB1yZPh-HP1Y. Acesso em 29/07/2025)

Considerando as imagens do texto 1 desta questão, o texto 2 pode ser caracterizado como

- a) uma nota de repúdio às IAs, por simplificarem o conteúdo das produções do Studio Ghibli, que perdem seus traços irreverentes ao serem utilizadas na geração mecânica de imagens.

- b) uma carta aberta para incentivar um boicote às IAs, que permitem construir animações mecanizadas de qualquer imagem e emulam as produções do Studio Ghibli no intuito confundir as pessoas.
- c) um manifesto contrário ao uso de IAs para gerar o estilo Ghibli, por utilizarem recursos automatizados que imitam animações originais do Studio Ghibli, o que desvaloriza a autenticidade artística do estúdio.
- d) uma resenha crítica sobre a forma como as IAs imitam os recursos artesanais do Studio Ghibli para produzir imagens sem identidade autoral, que depreciam o esforço humano.

Objetivo da Questão

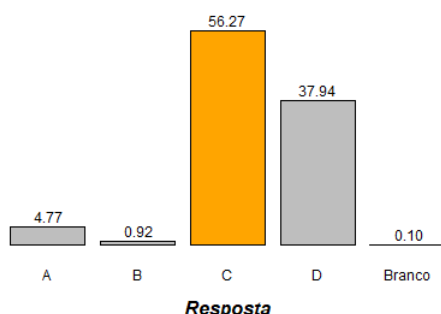
A partir da versão em “Estilo Ghibli” do meme Nazaré Confusa, a questão tinha por objetivo levar o candidato a analisar um texto crítico à utilização de inteligência artificial (IA) para simular um estilo artístico por meio de recursos automatizados baseados em padrões estatísticos. Para resolver a questão, o candidato precisava, novamente, observar a interação entre elementos verbais e não verbais (considerando, inclusive, o Texto 2 da questão anterior), bem como reconhecer o gênero discursivo ao qual pertence o texto crítico apresentado, tendo em vista a sua caracterização, produção e circulação.

Alternativa Correta: C

O Texto 2 foi produzido pela editora-chefe e responsável pelo Studio Ghibli Brasil, que assina como Amanda. O texto foi publicado com o intuito de chamar a atenção para os riscos da IA na reprodução automatizada de estilos artísticos. Na visão expressa no texto, essa reprodução “fere os princípios da animação tradicional do estúdio e desvaloriza o esforço humano”, por minimizar o valor da autenticidade na expressão artística. A autora destaca, em nome do estúdio, acreditar “na autenticidade e na ética de preservar os artistas e seus trabalhos autorais”. Por defender uma causa e expor publicamente procedimentos da IA que ferem os princípios éticos da expressão artística, esse texto pode ser caracterizado como um manifesto, tal como afirmado na alternativa (c).

A alternativa (a) é incorreta, pois o texto não mostra repúdio às IAs em sua totalidade, mas uma crítica à utilização de recursos que permitem emular o estilo do Studio Ghibli. A alternativa (b) também é incorreta, uma vez que o texto não defende qualquer forma de boicote às IAs, mas se limita a criticar a imitação de animações originais e a consequente desvalorização da autenticidade artística. Também não se trata de uma resenha crítica, tal como proposta pela alternativa (c), porque o texto não cumpre a função típica desse gênero: a de opinar criticamente sobre uma obra a partir de uma síntese dos elementos que a compõem.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão foi considerada pela banca elaboradora como tendo um nível médio de dificuldade, o que se confirmou pela taxa de acertos: pouco mais da metade dos candidatos (56,27%) reconheceram que se tratava de um manifesto, como indicado pela opção (c). O fato de cerca de um terço dos candidatos (37,94%) ter assinalado a alternativa (d) sugere que uma boa parte dos estudantes desconhece em que consiste uma resenha crítica, desconsiderando que textos representativos desse gênero requerem a análise de uma obra.

QUESTÃO 60

Em seu ensaio “A vida não é útil”, Ailton Krenak elege Carlos Drummond de Andrade como um de seus “escudos”. Ele cita a última estrofe de “O Homem; as Viagens”, poema publicado em *As impurezas do Branco* (1973). Reproduzimos, a seguir, a primeira e a segunda estrofe desse poema:

“O Homem; as Viagens

O homem, bicho da Terra tão pequeno
chateia-se na Terra
lugar de muita miséria e pouca diversão,
faz um foguete, uma cápsula, um módulo
toca para a Lua
desce cauteloso na Lua
pisa na Lua
planta bandeirola na Lua
experimenta a Lua
coloniza a Lua
civiliza a Lua
humaniza a Lua.

Lua humanizada: tão igual à Terra.

O homem chateia-se na Lua.

Vamos para Marte – ordena a suas máquinas.

Elas obedecem, o homem desce em Marte

pisa em Marte

experimenta

coloniza

civiliza

humaniza Marte com engenho e arte.

Marte humanizado, que lugar quadrado.

(...)”.

(ANDRADE, C. D. O Homem; As viagens, *As impurezas do Branco*. In: *Poesia Completa*. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, p. 718, 2002.)

(KRENAK, A. *A vida não é útil*. Pesquisa e organização de Rita Carelli. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.)

Em relação às reflexões de Ailton Krenak, é correto afirmar que esse trecho do poema

- a) responsabiliza a ciência e tecnologia, desgastadas em seus valores, pela corrosão das relações nas sociedades contemporâneas.
- b) mostra que os Homens, guiados pela ideia de progresso, não adotam uma postura consciente em relação ao seu espaço.
- c) evidencia que a Terra, desgastada em seus valores, foi superada pelos elementos da conquista espacial.
- d) identifica a aniquilação das sociedades contemporâneas nos programas de governos persuadidos pelo progresso.

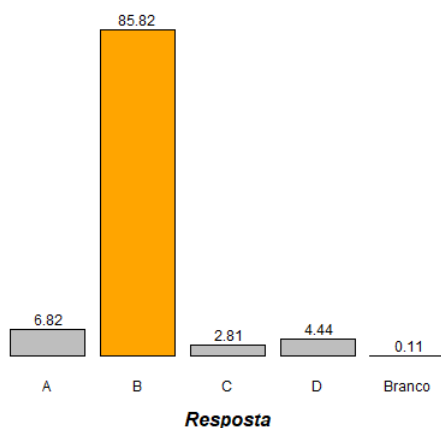
Objetivo da Questão

O objetivo da questão foi avaliar a relação entre as reflexões de Ailton Krenak, em *A vida não é útil*, e o poema “O Homem; as Viagens”, de Carlos Drummond de Andrade, citado por Krenak. Também era avaliada a habilidade interpretativa dos candidatos, com base no poema de Drummond e em sua problematização da ideia de progresso, que faz com que os seres humanos não adotem práticas conscientes em relação aos espaços que habitam. A questão mobiliza a leitura literária como forma de crítica social, demandando do candidato que reconheça a ironia presente no poema e sua proximidade com as críticas elaboradas por Krenak a determinado modelo civilizatório.

Alternativa Correta: B

A alternativa correta é a letra (b), segundo a qual os Homens, tendo como norte a ideia de progresso, adotariam uma postura predatória em relação ao espaço que ocupam, seja ele a Terra, a Lua ou Marte, como afirma o eu lírico de Drummond. Krenak afirma, indo na mesma direção do poeta, que “em vez de imaginar mundos, a gente os consome. Depois que comermos a Terra, vamos comer [...] os outros planetas” (KRENAK, 2020, p. 69). A alternativa (a) é incorreta, porque nenhum dos dois autores condena diretamente a ciência e a tecnologia, mas os comportamentos predatórios dos seres humanos e um sistema de produção que afetaria as vidas de todas as pessoas. O item (c) está incorreto, pois apresenta uma leitura equivocada do poema de Drummond. Os mesmos valores presentes na Terra são levados adiante na conquista espacial e, nesse contexto, “humanizar” adquire uma conotação negativa, na medida em que todos os lugares povoados pelos seres humanos acabam da mesma forma, lugares “de muita miséria e pouca diversão”. O item (d) também é incorreto, pois o poema não trata de políticas governamentais específicas, ainda que realize uma crítica a determinado ideal de progresso.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerava essa questão como sendo “muito fácil”, e o índice de acertos comprova essa expectativa, ao mostrar que a questão apresentou um bom desempenho, com 85,82% de acertos, o mais alto da prova de literatura. As demais alternativas foram escolhidas por um percentual baixo dos candidatos. Uma hipótese para os resultados apresentados é que os candidatos estão familiarizados com as críticas elaboradas por Krenak em *A vida não é útil*, o que torna fácil o processo de eliminação das demais alternativas. Isso revela uma boa performance, no que diz respeito à articulação entre leitura literária e reflexão crítica e à capacidade dos candidatos de conectar textos de naturezas diversas.

QUESTÃO 61

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

Aos óculos

Só fingem que põem
o mundo ao alcance
dos meus olhos míopes.

Na verdade, me exilam
dele com filtrar-lhe
a menor imagem.

Já não vejo as coisas
como são: vejo-as como eles querem
que as veja.

Logo, são eles que veem,
não eu que, mesmo cônico
do logro, lhes sou grato

por anteciparem em mim
o Édipo curioso
de suas próprias trevas.

(PAES, J. P. *Prosas segundas de Odes mínimas*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 63, 1992.)

Texto 2

“Do grego *odé* e do latim *ōde* (ou *ōda*), a *ode* era, na antiguidade clássica, um poema destinado a ser cantado, ou um canto alegre, triste ou lírico. Era um poema de alguma extensão, de elevado assunto ou nobre, expressando sentimentos ilustres, em homenagem a algo ou a alguém. Apresentava também a elaboração estrófica, bem como estilo formal nobre e cerimonioso”.

(Adaptado do verbete “Ode”, elaborado por Ana Ladeira. In: CEIA, C. *E-Dicionário de termos literários* (projeto abrigado pela Universidade Nova de Lisboa). Disponível em <https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/ode>. Acesso em 31/05/2025.)

É correto afirmar que a ode mínima de José Paulo Paes reelabora a definição clássica de “ode” ao

- respeitar a elevação do assunto, a nobreza do tom e os sentimentos ilustres.
- utilizar-se de um tom elevado e cerimonioso para a homenagem.
- dirigir-se a um objeto, vinculando-se ao gênero canção popular.
- celebrar um objeto fundamental, os óculos, e não algo/alguém ilustre.

Objetivo da Questão

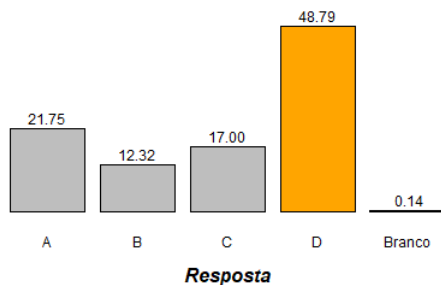
A questão avaliava a compreensão da ode mínima “Aos óculos”, de José Paulo Paes, e sua relação com a definição clássica de “ode”, enquanto gênero elevado e solene, voltado a temas nobres, de acordo com o item do programa segundo o qual o vestibular da Unicamp “valoriza uma formação de leitor familiarizado tanto com a tradição quanto com a produção contemporânea”. Paes subverte o gênero ao tematizar seus óculos no poema, o que provoca um contraste entre os aspectos tradicionais da ode e a celebração de um objeto do dia a dia do eu lírico. Os candidatos deveriam mobilizar suas habilidades de leitura poética, assim como sua capacidade de compreender

as obras literárias em sua relação com a tradição, percebendo como textos modernos e contemporâneos transformam e tensionam formas já estabelecidas.

Alternativa Correta: D

De acordo com a definição apresentada no enunciado, uma ode deveria tratar “de elevado assunto ou nobre, expressando sentimentos ilustres, em homenagem a algo ou a alguém”. O poeta José Paulo Paes reelabora essa definição, ao manter uma característica das odes clássicas, a celebração, combinada à escolha de um objeto importante para o eu lírico, mas pertencente à esfera cotidiana, os óculos, que tornam possível a ele ver o mundo, ao mesmo tempo que filtram e se antepõem entre ele e o que o cerca. Desse modo, a alternativa correta é a (d). Sobre a opção (a), ela é incorreta, pois não haveria reelaboração da definição de ode, se essas características convencionais fossem mantidas, como indica a alternativa. A opção (b) também está incorreta, pois o poeta não se vale de um tom elevado e cerimonioso para homenagear seus óculos. Caso o fizesse essas características não poderiam ser mobilizadas para enfatizar seu exercício de reelaboração de uma ode clássica, como ocorre no item (a). A opção (c) está igualmente incorreta, pois, ainda que o eu lírico se dirija a um objeto, não há sua transformação em canção popular.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerava essa questão como de fácil resolução, mas seu índice de acertos foi de 48,79%, sendo considerada uma questão de nível médio de dificuldade. A opção (a) foi escolhida por 21,75% dos candidatos, o que indica que, embora a leitura poética seja um tópico largamente trabalhado no ensino médio, a relação entre as formas literárias e sua reelaboração pode ter gerado dificuldades para os candidatos, assim como a oposição entre o fragmento teórico (texto 2) e a realização poética (texto 1). A opção (b), que apenas reitera características tradicionais das odes, foi escolhida por 12,32% dos candidatos, o que pode ter acontecido pelos mesmos motivos apontados sobre o item (a), uma vez que a alternativa retoma características apresentadas no texto 2 e por alguma dificuldade em relação ao vocabulário utilizado por Paes em seu poema. A opção (c) foi escolhida por 17% dos candidatos, o que pode se justificar pelo fato de o poema se dirigir a um objeto, como afirma a alternativa. O equívoco foi compreender que o poema de Paes se vincula ao gênero canção popular e pode indicar uma confusão por parte dos candidatos em relação aos autores da lista de obras. O desempenho dos candidatos na questão revela certa dificuldade na compreensão da ode enquanto gênero histórico e sua reelaboração na poesia contemporânea.

QUESTÃO 62

No conto “Réplica”, que integra a coletânea *No seu pescoço*, de Chimamanda Adichie, a protagonista vive

- a) o choque cultural, consequente das diásporas africanas contemporâneas, reelaborado pelas observações de Nkem.
- b) as contradições culturais, consequentes do processo de recolonização da Nigéria, expressas pelos negócios ilícitos de Obiora.
- c) a opressão feminina, consequente da falência do modelo africano de sororidade, como no relato de Ijemamaka.
- d) o sentimento de nacionalismo, consequente das saudades de práticas culturais, como no estranhamento dos vizinhos brancos (povo *oyibo*).

(ADICHIE, C. N. *No seu pescoço*. Tradução: Júlia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.)

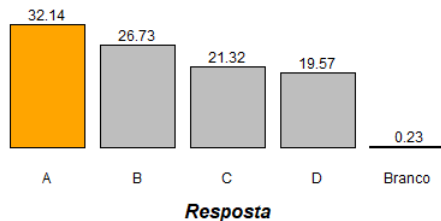
Objetivo da Questão

O objetivo da questão foi avaliar a leitura efetiva do conto “Réplica”, da coletânea *No seu pescoço*, de Chimamanda Ngozi Adichie, a partir das vivências da protagonista, Nkem, e da identificação do conflito central do conto. Como o enunciado da questão não apresenta textos de apoio, os candidatos tiveram de recorrer à sua experiência prévia de leitura da obra. Os candidatos precisavam ainda compreender como o conflito da protagonista se relaciona a temas presentes na narrativa, evitando generalizações. Os itens do programa que abrangem essa habilidade são a apropriação crítica de um repertório artístico e a análise do funcionamento do texto em relação aos temas que o compõem.

Alternativa Correta: A

O conto se desenvolve ao redor das experiências de Nkem, mulher nigeriana que vive na Filadélfia, levada pelo marido, Obiora. O narrador revela ao longo do conto as considerações de Nkem sobre sua vida nos Estados Unidos e o contraste entre sua cultura e o novo país. Nkem, confrontada pela traição do marido, que se relaciona com uma moça na Nigéria, a qual ocupa seu lugar, busca se encontrar e recuperar a própria identidade, como afirma a alternativa (a). A opção (b) está incorreta, pois o conto não trata de um processo de “recolonização da Nigéria”, ainda que haja menção a questões políticas do país, e essas contradições culturais não estruturam as vivências de Nkem; sua vida nos Estados Unidos é o centro da narrativa. Ainda que Obiora possa fazer negócios ilícitos, eles também não são o tema central do conto nem marcam a experiência da protagonista. A opção (c) está incorreta, pois, por mais que o conto tematize a opressão feminina, ela não é restrita à sociedade nigeriana, mas fruto de um modelo patriarcal de sociedade que atravessa fronteiras e está presente também nos Estados. Além disso, por mais que Nkem desconfie das reais motivações de Ijemamaka, existe um laço entre as duas - e a sororidade não é o tema principal da narrativa. A opção (d) está igualmente incorreta, pois o nacionalismo não é o principal tema das experiências de Nkem, ainda que ela sinta falta de práticas culturais da Nigéria e que haja um estranhamento inicial por parte de seus vizinhos, brancos, quando de sua chegada à Filadélfia.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerava a questão de nível difícil e isso se comprova pelo índice de acertos. A alternativa (a) foi assinalada por 32,14% dos candidatos. Essa dificuldade pode ser atribuída à ausência de textos de apoio na questão, demandando dos candidatos a recuperação da leitura prévia realizada. Além disso, a mobilização de temas presentes no enredo e de dados concretos, como a menção às personagens, exigiu reflexões aprofundadas por parte dos candidatos, o que pode ter dificultado a eliminação das alternativas incorretas da questão. O item (b) teve 26,73% de acertos, o que pode ser atribuído à noção de “contradições culturais” e à menção aos negócios ilícitos de Obiora, os quais, como mencionado anteriormente, não representam o cerne das experiências de Nkem, como exigia o enunciado. A opção (c) foi assinalada por 21,32% dos candidatos. Isso pode ter acontecido, porque a alternativa fala sobre opressão feminina, tema frequentemente associado à obra de Adichie. A opção (d), assinalada por 19,57% dos candidatos, indica uma compreensão equivocada da narrativa e das experiências de Nkem, uma vez que o eixo central da narrativa não é o sentimento de nacionalismo.

QUESTÃO 63

eia a citação a seguir, extraída do conto “Pera, uva ou maçã?”, publicado no livro *Morangos mofados*, de Caio Fernando Abreu, e assinale a alternativa correta sobre o excerto.

Foi então que vi aquelas ameixas e achei tão bonitas e tão vermelhas que pedi um quilo e era minha última grana certo porque meus pais não me dão nada e daí eu pensei assim se comprar essas ameixas agora vou ter que voltar a pé para casa mas que importa volto a pé mesmo pode ser até que acorde um pouco e aquela coisa lá longe volte pra perto de mim e então eu vinha caminhando devagarinho as ameixas eu não conseguia parar de comer sabe já tinha comido acho que umas seis estava toda melada quando dobrei a esquina aqui da rua e ia saindo um caixão de defunto do sobrado amarelo na esquina certo acho que era um caixão cheio quer dizer com defunto dentro porque ia saindo e não entrando certo e foi bem na hora que eu dobrei não deu tempo de parar nem de desviar daí então eu tropecei no caixão e as ameixas todas caíram assim paf! na calçada e foi aí que eu reparei naquelas pessoas todas de preto e óculos escuros e lenços no nariz e uma porrada de coroas de flores devia ser um defunto muito rico certo e aquele carro fúnebre ali parado e só aí eu entendi que era um velório.

(ABREU, C. F. *Morangos Mofados*. 9ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, p. 105-106, 2015.)

- a) A presença de orações como “foi então que vi”, “foi aí que eu reparei” e “só aí eu entendi” cria um efeito de retardamento da narrativa, o que reflete o estado psicológico de apatia da personagem que fala.

- b) A ausência de pontuação cria um efeito de aceleração da narrativa, o que reflete o estado psicológico de ansiedade da personagem que fala.

- c) A presença de orações como “foi então que vi”, “foi aí que eu reparei” e “só aí eu entendi” rompe a sequência temporal da narrativa, prejudicando o seu desenvolvimento lógico.

- d) A ausência de pontuação desorganiza a sequência das ações da personagem, o que reflete sua confusão e causa uma ambiguidade de sentido em sua narrativa.

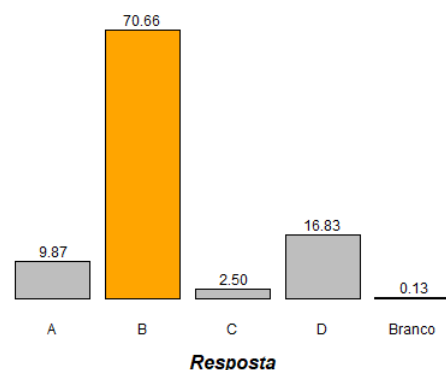
Objetivo da Questão

O objetivo da questão foi avaliar a identificação de recursos formais da linguagem narrativa, no conto “Pera, uva ou maçã?”, de Caio Fernando Abreu, em particular a utilização da pontuação, a compreensão dos efeitos de sentido produzidos por esses recursos linguísticos e a relação entre a forma do texto e seu conteúdo, levando os candidatos a perceberem que a estrutura do texto reflete o estado psicológico da personagem. O item do programa é a interpretação dos “efeitos produzidos pelo uso de recursos de organização e expressão”, o que é solicitado a partir da passagem do conto e da relação entre a organização discursiva e a construção da interioridade da personagem.

Alternativa Correta: B

A ausência de pontuação convencional na fala da personagem produz o efeito de acelerar o ritmo da narrativa, com base na conexão quase imediata entre os eventos rememorados, revelando um afobamento por parte dessa personagem, que não consegue interromper seu fluxo de pensamento, como indica a opção (b). A opção (a) está incorreta, pois apresenta uma interpretação oposta à do item (b), afirmando que o ritmo da narrativa se torna mais lento com a repetição de expressões como “foi então que vi” e “só aí eu entendi” e que a personagem demonstraria sua apatia. A opção (c) está incorreta, porque afirma haver um prejuízo no desenvolvimento lógico da narrativa, o que não acontece. Ainda que a fala da personagem pareça caótica e acelerada, não há ruptura da sequência temporal e os acontecimentos seguem uma ordem linear e compreensível. Por fim, a opção (d) está incorreta, pois não há desorganização da sequência das ações da personagem, como afirmado sobre o item (c), e não há ambiguidade provocada pela ausência de pontuação.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerava essa questão como sendo fácil, e o índice de acertos de 70,66% mostra que ela foi “muito fácil”. A alternativa (d) foi assinalada por 16,83% dos candi-

dados, o que indica, de um lado, a identificação do recurso expressivo empregado pelo autor e, de outro, uma compreensão equivocada do efeito de sentido provocado pela ausência de pontuação, uma vez que ela não interfere na compreensão das ações ou no encadeamento da sequência. A alternativa (a) foi assinalada por 9,87% dos candidatos, talvez por uma compreensão equivocada do termo “apatia”, quando associado à ideia de “aceleração da narrativa”. Por fim, a alternativa (c) foi escolhida por apenas 2,5% dos candidatos. O desempenho dos candidatos revela uma boa capacidade de articulação entre forma e conteúdo, com base na narrativa de Caio Fernando Abreu.

QUESTÃO 64

O sineiro era um preto velho e doido. Não fazia mais que tocar o sino da capela, para a missa, aos domingos. O resto do tempo vivia calado ou resmungando. Ninguém lhe falava, embora fosse manso. [...] Com a razão, perdera a convivência dos mais. Vivia entregue aos pensamentos solitários, mergulhado na inconsciência e na solidão. A moça representava aos olhos dele alguma coisa mais do que uma simples criatura, era a sociedade humana, e uma sombra de sombra da consciência antiga.

(ASSIS, M. de. *Casa Velha*. Apresentação e notas de Paulo Franchetti. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, p. 85-86, 2023.)

No enredo de *Casa Velha*, é possível afirmar que a cena em que aparece a figura do sineiro cumpre o papel de

- a) mostrar a solidariedade de classe desenvolvida por Lalau que, sendo uma agregada, identifica seus interesses com os do velho sineiro.
- b) exibir o caráter caridoso de Dona Antônia, que mantém o escravizado sob seus cuidados mesmo após deixar de ser útil como trabalhador.
- c) expor a Dona Antônia o sentimento existente entre Lalau e seu filho, enquanto ele observa a compaixão da moça pelo sineiro.
- d) sugerir a complexidade da organização social característica da Casa Velha, na qual se via representada toda a sociedade humana.

Objetivo da Questão

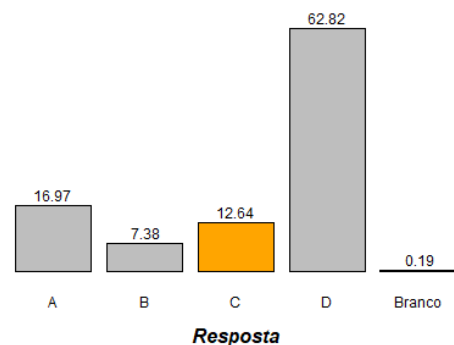
O objetivo da questão é avaliar a leitura integral da novela *Casa Velha*, de Machado de Assis, e a articulação entre as partes e o todo da narrativa, a partir da atribuição de sentido a uma cena e a uma figura específica da narrativa, apresentada no enunciado. A questão avalia os itens do programa que tratam da “capacidade de leitura, compreensão analítica e interpretação crítica de textos produzidos nas tradições das literaturas de língua portuguesa”. Além disso, a questão demanda dos candidatos a capacidade de relacionar o texto literário a seu contexto de produção, a partir da mobilização de conhecimentos da área de Ciências Humanas sobre o período no qual se passa a narrativa (Regência), para uma compreensão aprofundada da narrativa.

Alternativa Correta: C

A cena do enunciado faz parte do capítulo V da novela, no qual o cônego, narrador da história, conversa com D. Antônia sobre o sentimento existente entre Lalau, agregada da Casa Velha, e seu filho, Félix. Antes da chegada da matriarca, o padre observa a moça e sua conversa com o Gira, na qual ela demonstra pie-

dade e atenção diante de um homem de quem ninguém mais se aproximava, como indica a alternativa (c.) A opção (a) está incorreta, pois a relação de Lalau com o sineiro é descrita na novela como um sentimento de piedade e compaixão individual, não como uma “solidariedade de classe”; é a bondade de Lalau, não um interesse político, o que motiva sua aproximação do sineiro. A opção (b) está incorreta, porque a cena não retrata o espírito caridoso de D. Antônia, que mostra desgosto ao ver Lalau. Embora ela mantenha o sineiro em sua casa, o papel da cena não é exaltar as virtudes da senhora da Casa Velha, mas a personalidade da moça. A opção (d) também está incorreta, pois, por mais que o sineiro veja em Lalau “a sociedade humana”, esse é o modo como ele a enxerga, mas não representa a função da cena na narrativa, que é mover a trama do romance, a partir da revelação dos sentimentos de Félix e Lalau.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A banca elaboradora considerava essa questão como sendo de nível médio, mas o índice de acertos indica que ela foi muito difícil, tendo o menor percentual de respostas corretas dentre as questões de literatura (12,64%). A maior parte dos candidatos (62,82%) assinalou a alternativa (d), que relaciona a cena do enunciado à representação da sociedade na obra. A novela foi cobrada no vestibular 2025, a partir da perspectiva de Lúcia Miguel-Pereira e da articulação entre o texto machadiano e a sociedade brasileira oitocentista, o que pode ter levado os candidatos a interpretarem a cena do enunciado por essa chave de leitura específica, desconsiderando seu papel no todo da narrativa. A opção (a) foi assinalada por 21,75% dos candidatos, o que aponta para uma compreensão equivocada do papel da cena e da figura do sineiro da narrativa. A opção (b) foi a menos assinalada, tendo sido escolhida por apenas 7,38% dos candidatos, os quais possivelmente não compreenderam com profundidade a personagem D. Antônia e não foram capazes de localizar a cena na narrativa.

QUESTÃO 65

Leia os versos da canção abaixo e assinale a alternativa correta.

ALVORADA

Alvorada lá no morro, que beleza,
Ninguém chora, não há tristeza,
Ninguém sente dissabor.
O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo.
E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada
Quando chega iluminando
Meus caminhos tão sem vida.
E o que me resta

é bem pouco, quase nada,
do que ir assim vagando
numa estrada perdida.

(CARTOLA. Alvorada. In: *Cartola*. Rio de Janeiro: Marcus Pereira Discos, 1974.)

- a) O eu-lírico enfatiza a harmonia entre a cena idílica do morro no momento da alvorada e a alegria de sua vida junto à pessoa amada.
- b) O eu-lírico enfatiza um contraste entre a alegria da alvorada no morro e a pobreza das pessoas que habitam aquele espaço.
- c) A alvorada no morro é, para o eu-lírico, como a imagem da pessoa amada, que lhe traz alegria, apesar de sua desilusão e desesperança.
- d) A alvorada no morro funciona, no poema, como imagem do futuro que pode ser transformado pelo amor, apesar das condições de vida difíceis.

Objetivo da Questão

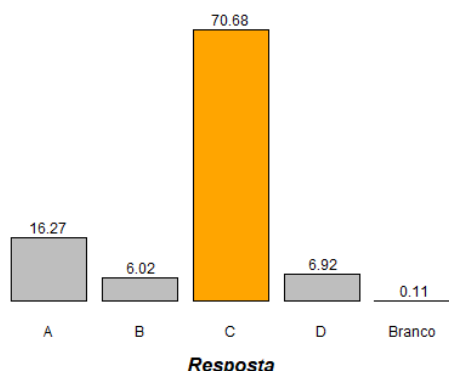
O objetivo da questão é avaliar, com base na canção “Alvorada”, de Cartola, a habilidade de interpretação de textos poéticos e, segundo um dos itens programa, de “atenção a seus diferentes níveis de composição”, a fim de interpretar os efeitos de sentido produzidos pelos recursos expressivos mobilizados pelo autor. A questão exige que os candidatos compreendam como eu lírico estabelece uma relação de semelhança entre a alvorada e a pessoa amada, ao mesmo tempo que se mostra desiludido diante do “bem pouco, quase nada” que lhe resta na vida.

Alternativa Correta: C

O eu lírico compara a pessoa a quem se dirige à alvorada, “Quando chega iluminando/Meus caminhos tão sem vida”. Desse modo, cria um cenário no qual a pessoa amada é fonte de alegria, diante de uma “estrada perdida”, de uma vida triste e sem sentido, caso ela não esteja presente, o que é afirmado na alternativa (c).

A alternativa (a) está incorreta, pois desconsidera o tom melancólico do eu lírico ao falar de sua vida. A alternativa (b) também está incorreta, uma vez que não há menção à condição socioeconômica dos habitantes do morro na canção, cujo foco são os sentimentos do eu lírico. A alternativa (d) está incorreta, porque o amor não transforma a “estrada perdida” em que vive o eu lírico e não há projeção de um futuro sem nenhuma desilusão, a despeito da presença da pessoa amada.

Desempenho dos candidatos

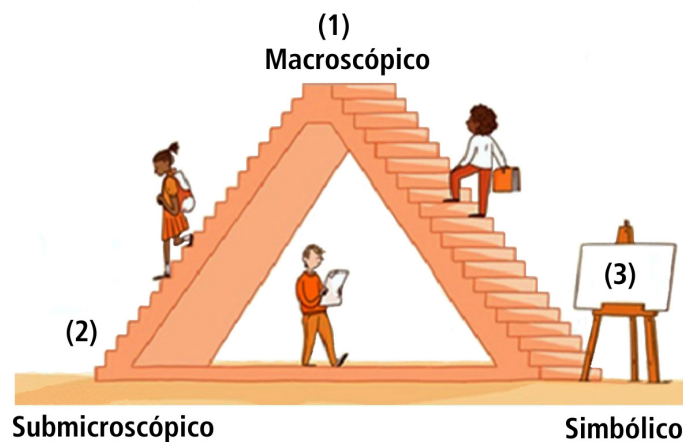


Comentários Gerais

A questão foi considerada fácil pela banca elaboradora, e o índice de acertos de 70,68% mostra que ela foi muito fácil. As canções de Cartola foram cobradas em provas anteriores do vestibular da Unicamp, o que pode justificar a familiaridade dos candidatos com a canção e com o estilo das composições. A comparação entre a pessoa amada e a alvorada foi identificada com facilidade pelos candidatos, o que indica um bom desempenho na compreensão do texto poético e na interpretação da dualidade que marca a existência do eu lírico. Os 16,27% dos candidatos que assinalaram a alternativa (a) mostram que não compreenderam justamente esse contraste presente na canção, enquanto os candidatos que assinalaram as alternativas (b) (6,02%) e (d) (6,92%) realizaram leituras que não condizem com o texto de Cartola.

QUESTÃO 66

O desafio de ensinar como as reações químicas acontecem está no fato de que elas geralmente ocorrem por meio de sinais detectáveis pelos nossos sentidos, enquanto que sua explicação geralmente ocorre em um nível invisível ou abstrato. Johnstone, pesquisador escocês em educação científica, propôs que, para se entender um fenômeno do ponto de vista químico, qualquer pessoa precisa ser capaz de pensá-lo em três domínios distintos: o macroscópico, o submicroscópico e o simbólico. A seguir, a figura mostra o triângulo de Johnstone que correlaciona os três domínios, identificados como (1), (2) e (3). Já as ilustrações apresentam os domínios de forma aleatória.



(Adaptado de <https://edu.rsc.org/feature/develop-deeper-understanding-with-models/3010519.article>. Acesso em 09/10/2025.)

Ilustrações dos domínios

A	E
B	F

C	G
D	H $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(l)} + 3\text{O}_{2(g)} = 2\text{CO}_{2(g)} + 3\text{H}_2\text{O}_{(l)}$

Com base nas informações do enunciado, da figura e das ilustrações, é correto afirmar que os domínios (1), (2) e (3) do triângulo de Johnstone são representados respectivamente pelas ilustrações

- a) (F), (H) e (G), enquanto a ilustração (C) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.
- b) (G), (D) e (A), enquanto a ilustração (E) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.
- c) (B), (A) e (H), enquanto a ilustração (E) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.
- d) (D), (G) e (H), enquanto a ilustração (C) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

Objetivo da Questão

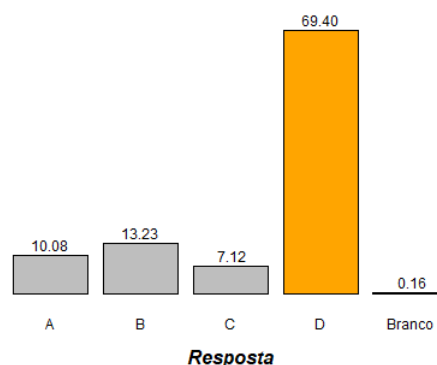
A questão teve como objetivo explorar de que maneira uma reação química pode ser pensada e ensinada baseando-se em três domínios, sendo eles o macroscópico (1), o submicroscópico (2) e o simbólico (3), conforme proposto por Johnstone em seu triângulo que correlaciona os três domínios. Para isso, várias ilustrações foram fornecidas aos candidatos para avaliar a capacidade de identificação de cada um dos domínios. Dentre as ilustrações, os candidatos deveriam identificar que duas delas (A e D) representavam o domínio macroscópico (visível), duas delas o nível submicroscópico (F e G), duas delas o simbólico (B e H). Além disso, outras duas ilustrações traziam uma combinação entre os domínios submicroscópico e o simbólico (C e E). Foi solicitado aos candidatos que identificassem, nessa ordem, ilustrações que representassem os domínios (1), (2) e (3) do triângulo de Johnstone, nas alternativas apresentadas, bem como uma ilustração que mostrasse a combinação dos domínios submicroscópico e simbólico.

Alternativa Correta: D

Dentre as alternativas apresentadas, os estudantes deveriam observar que apenas uma delas, a alternativa (d), começava com uma representação macroscópica, que é o fogo, caracterizada pela ilustração (D). Ou seja, essa é a única alternativa dentre aquelas apresentadas que se inicia com um sinal detectável pelos nossos sentidos (luz, calor, liberação de gases). A resposta se confirma quando observamos que a ilustração (G), na sequência, representa um domínio submicroscópico e a ilustração (H) um domínio simbólico, conforme sequência desejada na pergunta formulada aos candidatos. Por fim, a ilustração (C)

apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico conforme afirmado na alternativa (d).

Desempenho dos candidatos



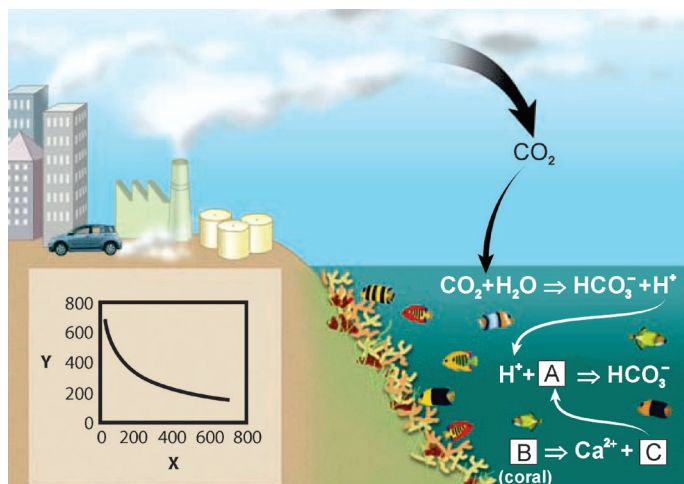
Com base no gráfico do desempenho, observa-se que 69,40 % dos candidatos acertaram a questão, assinalando a alternativa (d). Tal resultado mostra que os candidatos, em sua maioria, foram capazes de avaliar e atribuir corretamente o que representa cada um dos domínios apresentados no enunciado da questão. A alternativa (b) foi a segunda mais assinalada pelos estudantes, com um total de 13,23 % das respostas. Esse resultado mostra que, de certa forma, esse tema deveria ser abordado em sala de aula com exemplos práticos sobre a correlação entre uma reação química e os efeitos sentidos ou que são visíveis a um espectador, tais como mudança de cor, variação de calor ou formação de gases.

Comentários Gerais

Considerando a análise estatística, a questão apresentou um índice de discriminação (ID) igual a 0,499, sendo classificada com bom. O índice de facilidade (IF) foi de 0,694 o que classifica essa questão como fácil. A banca elaborada também havia classificado a questão como fácil, assim como a banca revisora. A prova de Química da COMVEST tem abordado o tema reações químicas nos vestibulares correlacionando a ocorrência da transformação da matéria com o que pode ser sentido ou visualizado, bem como de que forma uma determinada reação química pode ser expressa por meio de sua simbologia. Nesse caso, quase 70% dos candidatos foram capazes de identificar, do ponto de vista macroscópico, a ocorrência de uma reação química e como representá-la graficamente ou equacioná-la corretamente.

QUESTÃO 67

Os recifes de corais são ecossistemas ricos em biodiversidade, sendo essenciais para a pesca e proteção costeira. Essas estruturas são formadas por pólipos com esqueleto externo de carbonato de cálcio e sofrem degradação nas últimas décadas devido às atividades humanas no meio ambiente. O infográfico a seguir representa o efeito da ação humana sobre um dos equilíbrios químicos da água dos oceanos pela emissão de CO_2 atmosférico (CO_2 atm). Dados: $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ = concentração de CO_2 atmosférico



(Adaptado de HOEGH-GULDBERG et al. *Science*, v. 318, p.1737-1742, 2007.)

Com base nas informações do enunciado e do infográfico apresentado, é correto afirmar que as espécies **A**, **B** e **C** são, respectivamente,

- CO_2 , CO_3^{2-} e CaCO_3 , enquanto os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente $[\text{CO}_3^{2-}]$ e $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$. Globalmente, o aumento da $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ provoca um aumento do pH dos oceanos e, consequentemente, uma maior degradação dos corais.
- CO_3^{2-} , CaCO_3 e CO_3^{2-} , enquanto os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ e $[\text{CO}_3^{2-}]$. Globalmente, o aumento da $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ provoca uma diminuição do pH dos oceanos e, consequentemente, uma maior degradação dos corais.
- CO_2 , CaCO_3 e CO_3^{2-} , enquanto os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente $[\text{CO}_3^{2-}]$ e $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$. Globalmente, o aumento da $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ provoca uma diminuição do pH dos oceanos e, consequentemente, uma menor degradação dos corais.
- CO_3^{2-} , CaCO_3 e CO_3^{2-} , enquanto os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente $[\text{CO}_3^{2-}]$ e $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$. Globalmente, o aumento da $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ provoca um aumento do pH dos oceanos e, consequentemente, uma menor degradação dos corais.

Objetivo da Questão

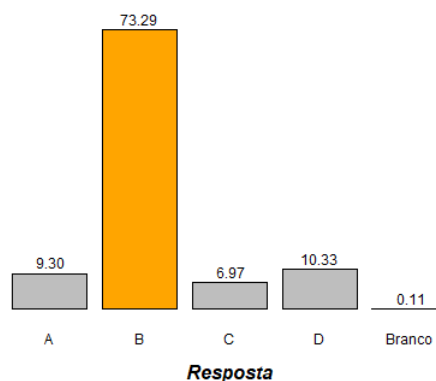
O objetivo desta questão foi avaliar o conhecimento dos candidatos sobre equilíbrio químico dentro do tema química e meio ambiente. Os impactos ambientais resultantes da ação antrópica têm recebido destaque quase que diariamente nos noticiários nacionais e internacionais, com ênfase nas mudanças climáticas e degradação ambiental. Nesta questão, foi avaliado o impacto do aumento da emissão de $\text{CO}_2(\text{g})$ atmosférico no ambiente marinho, com destaque para a degradação dos recifes de corais que têm uma importância essencial para a pesca e a proteção costeira. Foi apresentada uma figura da literatura com algumas reações químicas incompletas que deveriam ser completadas pelos candidatos (letras A, B e C), bem como um gráfico correlacionando as concentrações de $[\text{CO}_3^{2-}]$ e $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ para que os candidatos fizessem a interpretação com base nas reações químicas apresentadas.

Alternativa Correta: B

Dentre as alternativas apresentadas, aquela que identifica corre-

tamente as letras A, B e C, assim como correlaciona corretamente as variações das concentrações de $[\text{CO}_3^{2-}]$ e $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ no gráfico contido na figura é a alternativa (b). Conforme enunciado da questão, os corais são formados por pólipos com esqueleto externo de carbonato de cálcio (CaCO_3), sendo que, o aumento da $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ irá levar a um aumento na concentração de íons H^+ (acidificação dos oceanos, diminuição de pH) e, consequentemente, a um deslocamento de equilíbrio para a formação de HCO_3^- pela reação entre os íons H^+ e os íons CO_3^{2-} (representado pela segunda reação química apresentada na figura). Dessa forma, os corais, formados por carbonato de cálcio, começam a sofrer degradação pelo deslocamento de equilíbrio do CaCO_3 para a formação de Ca^{2+} e CO_3^{2-} . Assim, a atribuição correta das letras A, B e C seria, respectivamente: CO_3^{2-} , CaCO_3 e CO_3^{2-} . Em relação ao gráfico, era esperado que os candidatos notassem que, à medida em que a concentração de $[\text{CO}_2]_{\text{atm}}$ aumenta (eixo X), a concentração de $[\text{CO}_3^{2-}]$ diminui (eixo Y).

Desempenho dos candidatos



O gráfico do desempenho dos candidatos nesta questão mostra que a porcentagem de acerto foi de 73.29%. Os candidatos, em sua maioria, conseguiram correlacionar corretamente a influência do CO_2 gerado por atividades humanas e a acidificação dos oceanos (aumento de íons H^+ e diminuição de pH), com a consequente degradação dos corais pelo aumento do consumo dos ânions CO_3^{2-} . O conceito de equilíbrio químico é fundamental para o entendimento das reações químicas e, neste caso, a maioria dos candidatos foi capaz de aplicar tal conceito dentro da temática ambiental.

Comentários Gerais

A banca elaboradora havia classificado esta questão como fácil, o que se confirmou após a divulgação dos dados estatísticos, índice de facilidade (IF) foi de 0,733, o que corrobora a classificação da questão como fácil, enquanto o índice de discriminação (ID) foi de 0,477, sendo classificado como bom. A banca elaboradora da prova de Química, ao longo dos últimos vestibulares, tem buscado explorar o conceito de equilíbrio químico em exemplos do nosso cotidiano, de forma que os estudantes possam correlacionar fatos do dia a dia com os conceitos fundamentais da química. A questão traz de uma só vez a combinação de diferentes temas da química, como reações químicas, equilíbrio químico, acidez e pH que podem ser explorados em sala de aula pelos professores do ensino médio, correlacionando-os, por exemplo, com alterações do meio ambiente e suas consequências.

QUESTÃO 68

Aviões são os únicos meios de transporte que cruzam continentes em um dia. Apesar dos avanços em eficiência energética,

as aeronaves contribuem com 3,5% do aquecimento global. Por isso, existe o interesse em substituir o querosene usado por essas aeronaves por hidrogênio, com destaque para o uso do hidrogênio líquido combustível. A tabela a seguir apresenta dados desses dois tipos de combustíveis na aviação.

Combustível	Energia combustão (kJ·mol ⁻¹)	Densidade do líquido (g·cm ⁻³)	Massa molar (g·mol ⁻¹)
Querosene*	6745	0,804	153
Hidrogênio	240	0,071	2

* valores médios e aproximados.

Características como massa e volume da aeronave são fatores importantes para seu desempenho. Levando em conta essa informação, para uma mesma quantidade de energia gerada pelo combustível, é correto afirmar que o hidrogênio é melhor que o querosene, pois

- a) sua razão energia por volume é maior.
- b) o volume utilizado será menor.
- c) sua razão energia por massa é maior.**
- d) a massa utilizada será maior.

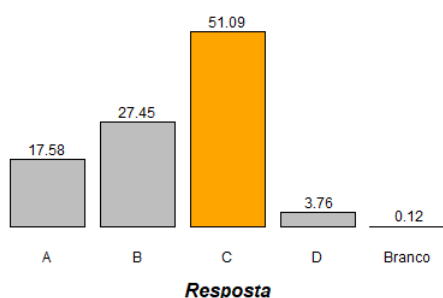
Objetivo da Questão

A questão tematiza os avanços na busca por eficiência energética na aviação. Para tal, questiona uma comparação entre dois combustíveis, o querosene que é atualmente o combustível utilizado na aviação e o hidrogênio que se vislumbra seja o combustível do futuro nesse setor. O interesse na substituição do querosene se justifica, principalmente por conta da grande contribuição da aviação no aquecimento global e pela busca de energia limpa e renovável, como é o caso do hidrogênio.

Alternativa Correta: C

A alternativa correta é a (c). Como se trata de um questionamento que envolve quantidades, é necessário realizar cálculos. Assim, ao se calcular a densidade energética em kJ/g para os dois combustíveis, dividindo-se os valores da segunda coluna da tabela fornecida pelos da quarta coluna, obtêm-se 44 kJ/g para o querosene e 120 kJ/g para o hidrogênio. A alternativa (a) está incorreta, pois a razão energia por volume do hidrogênio não é maior do que a do querosene; esse mesmo resultado também invalida o item (b). O item (d) está incorreto, pois contradiz o enunciado da questão, no qual se afirma que a massa e o volume são fatores importantes para o desempenho da aeronave. Dessa forma, maiores valores de massa ou volume contribuem negativamente. Além disso, a massa de hidrogênio utilizada seria menor do que a de querosene.

Desempenho dos candidatos



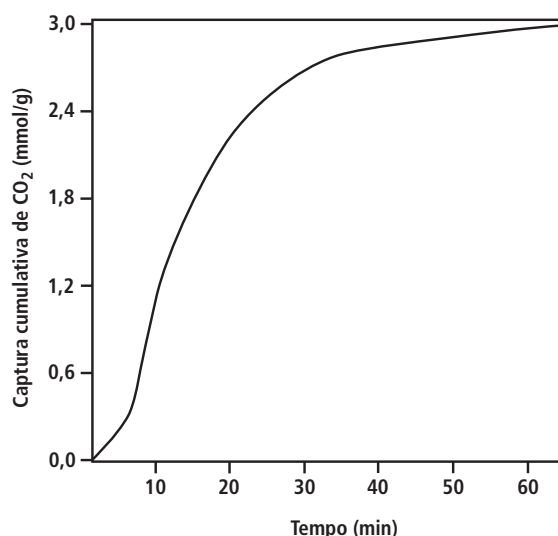
O gráfico de desempenho dos candidatos nessa questão mostra que 51% acertaram a questão, ou seja, assinalaram a alternativa que afirma que o hidrogênio é melhor que o querosene, pois a razão energia por massa é maior. Menos de 4% dos candidatos assinalaram a alternativa (d), uma vez que é de amplo conhecimento que o H₂ é a molécula mais leve, ou seja, de menor massa. Os demais 45% dos candidatos distribuíram-se entre as alternativas (a) e (b), que estão incorretas por apresentarem respostas contrárias às esperadas.

Comentários Gerais

A média de 51% de acertos está dentro do previsto pela banca elaboradora, uma vez que a questão exige cálculos simples de razão entre grandezas (energia por massa e energia por volume), além de apresentar alternativas excludentes, o que favorece a tomada de decisão. A questão foi classificada como de dificuldade média pelo critério estatístico, com índice de 0,51, resultado coerente com o nível conceitual e procedimental exigido, estando de acordo com o esperado pelas bancas elaboradora e revisora. Em relação à discriminação dos candidatos, a questão foi considerada boa, com índice de discriminação de 0,48, indicando adequada capacidade de diferenciar níveis de desempenho. Do ponto de vista conceitual, trata-se de uma abordagem de conhecimentos gerais sobre propriedades da matéria — como massa, volume e densidade — articuladas com energia, aplicadas de forma direta ao contexto de combustíveis, sem exigir conhecimentos altamente específicos.

QUESTÃO 69

Diante das mudanças climáticas, muitos químicos desempenham um papel estratégico no enfrentamento desse problema. Uma dessas ações é o esforço no desenvolvimento de recursos que removem CO₂ por meio da captura direta do ar. Nesse sentido, os químicos se dedicam a produzir materiais que, ao mesmo tempo, possam capturar o CO₂ em situações diversas em quantidades e velocidades altas. Um exemplo disso é a captura cumulativa de CO₂ (em mmol) por grama de tetraperoxotitanato de potássio K₄Ti(O₂)₄ em função do tempo. Esses resultados são parcialmente mostrados no gráfico a seguir.



(Adaptado de BACH, K. et al. *ChemRxiv*, DOI: 10.26434/chemrxiv-2024-xb06z-v2. Acesso em 09/10/2025.)

Dado parcial: Massa molar: K₄Ti(O₂)₄ = 332,3 g·mol⁻¹

Considerando as informações do gráfico, é correto afirmar que após 65 minutos de adsorção: (i) a razão molar [mol CO₂ por mol de K₄Ti(O₂)₄] e (ii) o aumento percentual de massa do sólido

serão aproximadamente de

- a) (i) 3 e (ii) 13% em relação ao inicial.
- b) (i) 1 e (ii) 13% em relação ao inicial.
- c) (i) 3 e (ii) 30% em relação ao inicial.
- d) (i) 1 e (ii) 30% em relação ao inicial.

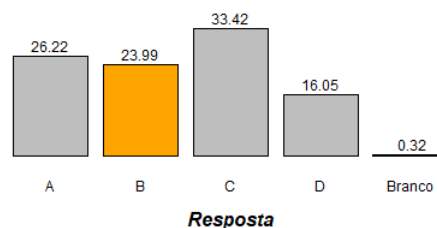
Objetivo da Questão

A questão aborda estratégias de combate às mudanças climáticas, exemplificando o esforço da pesquisa científica no desenvolvimento de materiais capazes de capturar CO_2 atmosférico, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. A remoção direta do dióxido de carbono da atmosfera configura-se como uma alternativa relevante para a mitigação desses problemas; entretanto, essa tecnologia ainda demanda a otimização de diversos parâmetros. No caso da captura por adsorção de CO_2 , utilizam-se, em geral, materiais sólidos ou soluções líquidas, sendo fundamentais, no desenvolvimento desses sistemas, a determinação da capacidade de adsorção — usualmente expressa como massa de CO_2 por massa de material — e da velocidade do processo. Embora outros fatores também influenciem o desempenho desses materiais adsorvivos, essas duas características são centrais e constituem o foco principal da questão. Nesse contexto, a questão mobiliza conceitos relacionados a líquidos e sólidos, expressões de concentração (porcentagem, fração em massa, fração em mol, massa/volume, mol/volume e mol/quilograma), bem como massas atômicas, massas molares e quantidade de substância. A adsorção, embora muitas vezes não seja percebida, está amplamente presente no cotidiano em diversas atividades humanas, como no uso de carvão para remover odores de ambientes como fornos, geladeiras e banheiros. Nesses casos, observa-se que o processo é eficaz, embora não imediato, e que a capacidade do material é limitada, exigindo, após certo tempo, sua regeneração por aquecimento ou sua substituição; além disso, a eficiência depende da intensidade do odor e da quantidade de material utilizada. Esses aspectos ilustram, de forma simplificada, conceitos que a questão aborda em um contexto mais técnico. A adsorção também possui ampla relevância em diferentes áreas do conhecimento, sendo aplicada, por exemplo, na produção de gases para uso medicinal, na remediação de ambientes contaminados e em processos industriais de purificação, caracterizando-se como uma temática interdisciplinar com interfaces com a Física, a Biologia, a Medicina, a Engenharia e outras áreas científicas e tecnológicas.

Alternativa Correta: B

A alternativa correta é a (b). Trata-se de um exercício que envolve cálculos com quantidade de matéria e massa molar. A primeira parte solicita a razão entre a quantidade de CO_2 adsorvida e a quantidade de $\text{K}_4\text{Ti}(\text{O}_2)_4$, em mol, após 65 minutos. De acordo com o gráfico, nesse tempo, 1 g de $\text{K}_4\text{Ti}(\text{O}_2)_4$ — correspondente a 3×10^{-3} mol — adsorve 3×10^{-3} mol de CO_2 . Portanto, a razão entre essas quantidades é igual a 1, o que restringe as possíveis respostas às alternativas (b) e (d). Na segunda parte, a questão solicita o aumento percentual de massa do adsorvente. Como a massa inicial é de 1 g, calcula-se a massa de CO_2 adsorvida multiplicando-se 3×10^{-3} mol pela massa molar do CO_2 (44 g/mol), obtendo-se 0,132 g. Isso corresponde a um aumento de 13,2% em relação à massa inicial do material. Dessa forma, confirma-se que a alternativa correta é a (b). As demais alternativas são invalidadas por apresentarem valores incorretos para uma ou ambas as grandezas solicitadas.

Desempenho dos candidatos



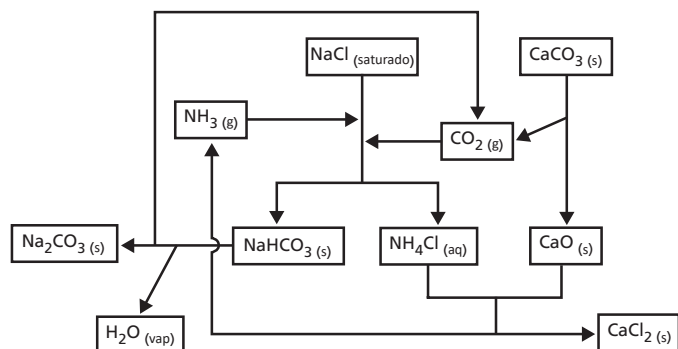
O desempenho observado indica que uma parcela significativa dos candidatos apresentou dificuldades na resolução da questão, seja na interpretação adequada das informações do gráfico, seja na realização dos cálculos necessários, ou em ambos os aspectos. Embora o enunciado seja claro e objetivo, as informações são apresentadas em formato gráfico, o que demanda do candidato a capacidade de leitura e interpretação desse tipo de representação. Esse aspecto também constitui uma dimensão importante da avaliação, uma vez que a correta extração dos dados é condição necessária para a resolução do problema. Assim, candidatos que dominam os procedimentos de cálculo, mas não interpretam corretamente o gráfico, tendem a utilizar valores inadequados, comprometendo a resposta. De forma análoga, aqueles que interpretam corretamente as informações, mas não dominam os conceitos envolvidos, também apresentam dificuldades na resolução. Cabe destacar que, em um formato de questão aberta, seria possível identificar com maior precisão a natureza dos erros cometidos, sendo provável que parte dos candidatos obtivesse pontuação parcial ao demonstrar domínio de etapas intermediárias da resolução.

Comentários Gerais

A questão foi classificada como de dificuldade média a difícil pela banca elaboradora e como difícil pela banca revisora, por envolver, simultaneamente, habilidades de leitura e interpretação de informações em gráfico e competências de cálculo. Essa previsão mostrou-se consistente com o desempenho observado, uma vez que apenas 24% dos candidatos acertaram a questão, resultado corroborado pelo índice de facilidade (IF = 0,24), que a classifica como difícil. No que se refere à capacidade de discriminação, a questão apresentou índice de discriminação (ID) de 0,30, sendo considerada boa nesse aspecto. Embora o conteúdo envolvido não seja, em si, excessivamente complexo, observa-se que os candidatos apresentam dificuldades quando as informações não são fornecidas diretamente no enunciado, mas exigem interpretação de representações gráficas. Essa característica tende a elevar o nível de dificuldade da questão, ao mesmo tempo em que contribui para avaliar de forma mais efetiva a compreensão dos conceitos, evitando a aplicação mecânica de algoritmos ou procedimentos previamente memorizados, sem a devida assimilação conceitual.

QUESTÃO 70

A produção industrial de barrilha (carbonato de sódio) é majoritariamente feita pelo processo Solvay. A barrilha é um dos compostos químicos inorgânicos mais importantes globalmente, sendo vital para a fabricação de vidro, sabão, detergente, papel, entre muitos outros produtos. As reações envolvidas no processo Solvay, que ocorrem em fluxo contínuo, estão representadas esquematicamente no fluxograma a seguir.



(Adaptado de ARAÚJO A. L. et al. *Química Nova*, v. 21, n. 1, p. 114, 1998.)

Nesse processo de fabricação, após o fluxo contínuo de produção ser iniciado, é necessário adicionar para sua manutenção

- a) salmoura e calcário, pois a amônia é totalmente regenerada durante o processo.
- b) gás carbônico e salmoura, pois a amônia é totalmente regenerada durante o processo.
- c) calcário e amônia, pois o gás carbônico é totalmente regenerado durante o processo.
- d) amônia e salmoura, pois o gás carbônico é totalmente regenerado durante o processo.

Objetivo da Questão

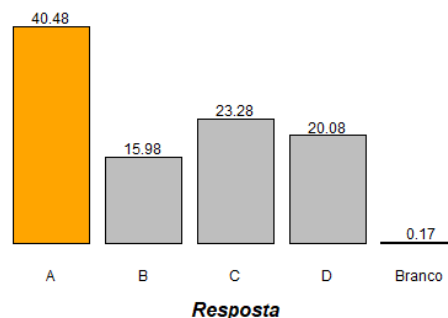
A questão tem como objetivo avaliar a capacidade de leitura e interpretação de informações apresentadas em um fluxograma, um tipo de documento científico amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento. Essa forma de linguagem se caracteriza pela alta capacidade de síntese e organização de informações complexas. No caso específico, a questão exige a interpretação de um fluxograma relacionado à produção industrial de barrilha (carbonato de sódio) pelo processo Solvay, no qual estão representadas as substâncias envolvidas, bem como suas entradas, saídas e as transformações químicas ao longo do processo. Os questionamentos propostos exploram justamente esses elementos, demandando do candidato a compreensão integrada das informações apresentadas. A questão mobiliza conceitos relacionados a materiais, ocorrência na natureza, processos de purificação, caracterização e identificação de substâncias, mudanças de estado e representação por símbolos e fórmulas químicas, bem como a transformações dos materiais, especialmente no que diz respeito à conservação de átomos e de cargas nas reações químicas. Adicionalmente, insere-se no contexto mais amplo do uso de recursos naturais e de suas implicações, abordando aspectos do mundo em transformação. A contextualização em um processo industrial amplamente relevante confere caráter aplicado à questão, enquanto o foco na leitura de fluxogramas reforça a importância do letramento científico, uma competência transversal essencial em diferentes áreas da ciência.

Alternativa Correta: A

A alternativa correta é a (a), que afirma que, no processo de fabricação da barrilha, após o início do fluxo contínuo de produção, é necessário adicionar salmoura e calcário para sua manutenção, uma vez que a amônia é totalmente regenerada ao longo do processo. Essa informação pode ser verificada no fluxograma, no qual se observa que, entre as substâncias participantes da síntese, apenas a amônia é integralmente reciclada.

A alternativa (b) está incorreta, pois, embora o gás carbônico participe do processo, ele não é adicionado diretamente, sendo gerado a partir da decomposição do calcário. A alternativa (c) está incorreta, uma vez que, após o início do processo, a amônia é totalmente regenerada, enquanto o gás carbônico é apenas parcialmente recuperado, já que parte dele é incorporada ao produto final. A alternativa (d) também está incorreta, pelos mesmos motivos apresentados na análise da alternativa (c).

Desempenho dos candidatos



Cerca de 40% dos candidatos acertaram a questão, enquanto os demais 60% distribuíram-se de forma quase equivalente entre as alternativas (b), (c) e (d). Esse desempenho ficou abaixo do esperado pela banca elaboradora, considerando que a resolução da questão não exige, de forma direta, conhecimentos químicos aprofundados. Uma das principais dificuldades observadas está relacionada à nomenclatura dos compostos químicos, especialmente na associação entre os nomes usuais — como salmoura, calcário, amônia e gás carbônico — e suas respectivas fórmulas químicas. Ressalta-se que todas as informações necessárias para a resolução estavam disponíveis no enunciado, sendo requerido do candidato, essencialmente, a capacidade de leitura e interpretação dessas informações, de acordo com os códigos próprios da linguagem científica representada no fluxograma.

Comentários Gerais

A banca elaboradora classificou a questão como fácil, o que corresponde a um percentual de acertos superior a 60%. No entanto, de acordo com os dados estatísticos, o índice de facilidade observado foi de 0,405, classificando-a como de dificuldade média. Em relação à capacidade de discriminação, a questão apresentou índice de discriminação (ID) de 0,476, sendo considerada boa nesse aspecto. Esse resultado pode ser parcialmente explicado pelo fato de que a questão está contextualizada em um processo químico industrial, apresentado por meio de um fluxograma, conforme observado na prova, além de utilizar nomenclatura usual de substâncias que exige sua correta associação com as respectivas fórmulas químicas. Esses elementos podem ter contribuído para aumentar a complexidade percebida pelos candidatos. Adicionalmente, é possível que parte dos candidatos, diante de um contexto considerado mais elaborado ou menos familiar, tenha optado por não se aprofundar na análise da questão, adotando estratégias alternativas de resolução, como a escolha por eliminação ou mesmo o preenchimento ao acaso, o que também pode ter impactado o desempenho observado.

QUESTÃO 71

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) é responsável por implementar a política nacional de combustíveis e proteger os in-

teresses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos, além de especificar a qualidade dos derivados de petróleo, do gás natural e de seus derivados e dos biocombustíveis. Nesse sentido, a resolução ANP 907, de 2022, especifica algumas características do Etanol Anidro Combustível (EAC), do Etanol Hidratado Combustível (EHC) e do Etanol Hidratado Combustível Premium (EHCP). Algumas dessas características estão na tabela a seguir e nas alternativas.

Combustível	Massa Específica (kg/m³)	Teor Alcoólico (% massa)
EAC	791,5 (a)	99,3 (b)
EHC	(c)	entre 92,5 e 94,6
EHCP	(d)	entre 95,5 e 96,5

(Adaptado da Resolução ANP nº 907 de 18/11/2022.)

Considerando que água e etanol formam uma mistura ideal, para preencher corretamente essa tabela, as letras **a**, **b**, **c** e **d** devem corresponder, respectivamente, a

- a) máximo; mínimo; entre 805 e 811 e entre 800 e 803.
 b) mínimo; máximo; entre 805 e 811 e entre 800 e 803.
 c) máximo; mínimo; entre 800 e 803 e entre 805 e 811.
 d) mínimo; máximo; entre 800 e 803 e entre 805 e 811.

Objetivo da Questão

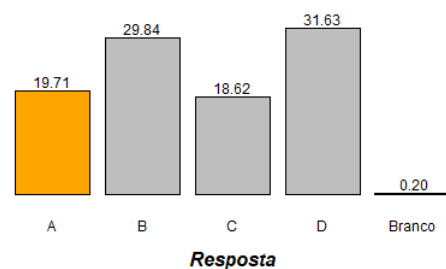
A questão aborda uma situação cotidiana em que o consumidor, ao abastecer seu veículo em um posto de combustíveis, pode observar dispositivos que permitem uma verificação rápida e simplificada da qualidade do produto adquirido. Esses testes são baseados, de forma geral, na comparação de valores de densidade dos combustíveis, havendo faixas aceitáveis que os classificam como conformes ou não às especificações estabelecidas. Para garantir a confiabilidade desses procedimentos, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) define, por meio de resoluções, parâmetros que regulamentam as características dos combustíveis. É nesse contexto que se insere a questão 71, evidenciando como tais critérios podem auxiliar o consumidor a identificar possíveis irregularidades e tomar decisões mais informadas. Trata-se, portanto, de um exemplo que destaca a importância do conhecimento científico no exercício da cidadania. A questão mobiliza conceitos relacionados as propriedades dos materiais, em especial a densidade, bem como expressões de concentração, como porcentagem, fração em massa, massa/volume, mol/volume e molalidade. O enunciado e o questionamento estão contextualizados em uma aplicação prática de controle de qualidade de combustíveis, reforçando a articulação entre teoria e cotidiano.

Alternativa Correta: A

A alternativa correta é a (a), que apresenta, respectivamente, uma massa específica de valor máximo, teor alcoólico mínimo e faixas de massa específica entre 805 e 811 kg/m³ e entre 800 e 803 kg/m³. Existem três tipos de etanol combustível comercializados, sendo que o etanol anidro — utilizado apenas entre empresas —, como o próprio nome indica, não deve conter água, embora, na prática, pequenas quantidades possam estar presentes devido às condições de armazenamento e transporte. Dessa forma, o teor de água deve ser o mais baixo possível, o que implica que a massa específica tabelada de 791,5 kg/m³ representa o valor máximo permitido, uma vez que o aumento do

teor de água eleva a massa específica do etanol, considerando que a massa específica da água é aproximadamente 1000 kg/m³. Por outro lado, o teor alcoólico deve apresentar um valor mínimo, não podendo ser inferior a 99,3% em massa. Assim, apenas as alternativas (a) e (c) poderiam, inicialmente, ser consideradas corretas. Para as lacunas c e d da tabela, aplica-se o mesmo raciocínio em termos de faixas de massa específica: a última coluna indica que o teor alcoólico do etanol hidratado combustível (EHC) varia entre 92,5% e 94,6%, enquanto o do etanol hidratado combustível premium (EHCP) situa-se entre 95,5% e 96,5%, ou seja, em uma faixa mais elevada. Consequentemente, a massa específica do EHCP deve ser menor, correspondendo à faixa entre 800 e 803 kg/m³. Dessa forma, confirma-se que a alternativa correta é a (a).

Desempenho dos candidatos



Aproximadamente 20% dos candidatos acertaram a questão, evidenciando um nível elevado de dificuldade. A resolução exige a articulação de diferentes habilidades, como a leitura e interpretação de tabela, a inferência de relações entre valores absolutos e relativos de duas variáveis e a aplicação de raciocínio lógico, ainda que não envolva cálculos explícitos. Dessa forma, a questão apresenta um alto grau de complexidade, pois demanda mais a compreensão conceitual e a capacidade de análise do que o domínio direto de conteúdos técnicos. Embora existam estratégias que possam simplificar o raciocínio necessário, sua aplicação depende do repertório e da familiaridade prévia do candidato com esse tipo de abordagem. Um aspecto central para a resolução é reconhecer que, por se tratar de normas técnicas de controle de qualidade, os termos “máximo” e “mínimo” correspondem a limites permitidos. Além disso, as grandezas envolvidas apresentam relação inversa, de modo que a condição de mínimo para uma implica máximo para a outra, o que adiciona um nível adicional de complexidade à análise. Nesse contexto, a questão pode ser caracterizada como muito difícil. Por outro lado, candidatos previamente familiarizados com tabelas normativas da ANP podem ter se beneficiado desse conhecimento, reduzindo a necessidade de análise e resolvendo a questão com base em reconhecimento prévio.

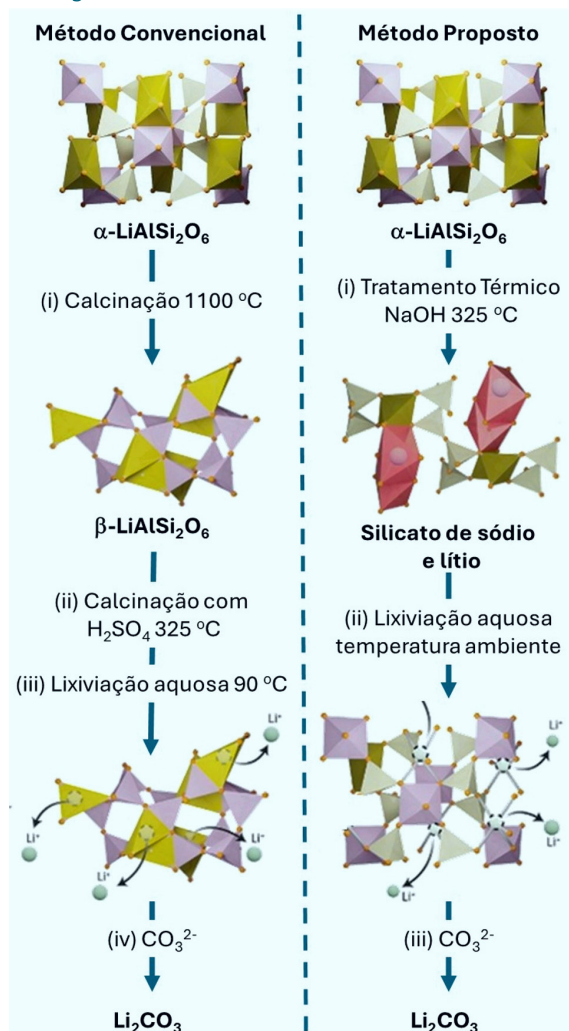
Comentários Gerais

A banca elaboradora classificou a questão como muito difícil, em razão dos múltiplos aspectos a serem considerados e da necessidade de raciocínio lógico envolvendo informações quantitativas com correlações matemáticas inversas. Os dados estatísticos confirmam essa previsão, uma vez que o índice de facilidade observado foi de 0,197, caracterizando a questão como muito difícil. Em relação à capacidade de discriminação, o índice obtido foi de 0,085, sendo classificado como muito fraco nesse aspecto. Observa-se, portanto, concordância entre a previsão da banca elaboradora e o percentual de acertos dos candidatos. Parte das dificuldades apresentadas pode estar associada à ausência, no enunciado, de valores explícitos para a densidade da água e do etanol puros, bem como à não especificação da temperatura, considerando que a densidade é uma propriedade dependente dessa variável. No entanto, a resolução da questão

não exige tais informações de forma direta, uma vez que a densidade da água (1 g/cm^3) é um valor amplamente conhecido e consolidado ao longo da formação básica, sendo considerado conhecimento científico elementar. Além disso, a tabela fornecida apresenta a densidade do etanol anidro combustível (EAC), com teor aproximado de 99,3% de etanol, cujo valor é bastante próximo ao da substância pura. Como o enunciado não estabelece condições específicas de temperatura, é necessária a utilização de valores ajustados, bastando reconhecer, a partir dos dados disponíveis, que a densidade da água é superior à do etanol. Considerando ainda o comportamento ideal da mistura, pode-se inferir que a densidade resulta de uma média ponderada das densidades dos componentes em função de suas concentrações. Dessa forma, a resolução da questão não depende de cálculos complexos, mas sim de uma análise conceitual e lógica dessas relações, o que reforça seu caráter avaliativo em termos de compreensão de propriedades físicas e interpretação de dados.

QUESTÃO 72

Uma patente é uma concessão pública, conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade de explorar comercialmente a sua criação. É necessário que a patente seja de uma criação inédita. Para ser explorada comercialmente, deve apresentar vantagens para quem vai adquiri-la e utilizá-la na produção a que se propõe. É com base nesses pressupostos que cientistas entraram com pedido de patente para um processo de produção de lítio a partir do minério α -espodumênio ($\alpha\text{-LiAlSi}_2\text{O}_6$). Para explicar o seu novo método e compará-lo a um método convencional, os pesquisadores apresentaram a figura a seguir.



Considerando apenas essas informações, é correto afirmar que, em relação ao método convencional, esse novo método é

- a) mais rápido e apresenta maior rendimento, porém consome mais carbonato na etapa final de separação do lítio.
- b) mais intensivo em energia e com maior consumo de carbonato na etapa final de separação do lítio, porém com maior rendimento.
- c) mais lento e apresenta menor rendimento, porém consome menos carbonato na etapa final de separação do lítio.
- d) menos intensivo em energia e com menor consumo de carbonato na etapa final de separação do lítio, porém nada se pode afirmar acerca do rendimento.

Objetivo da Questão

A questão está contextualizada na temática de tecnologia, ao explorar as vantagens de um processo produtivo recentemente patenteado em comparação com um processo convencional. O método apresentado possui relevância atual e global, uma vez que trata da obtenção de lítio metálico, elemento estratégico no contexto da transição energética e do armazenamento de energia elétrica. O enunciado destaca características fundamentais associadas ao registro de patentes, utilizando-as como base para a elaboração do questionamento, ao enfatizar aspectos como inovação, eficiência e aplicabilidade do processo. Nesse sentido, a questão se insere no campo da indústria química e mobiliza conhecimentos dessa área de forma integrada. Ao mesmo tempo, reforça a importância da formação científica no ambiente escolar, evidenciando como avanços tecnológicos influenciam decisões econômicas, ambientais e sociais que impactam diretamente a sociedade. A temática do lítio, amplamente discutida no cenário internacional, envolve disputas por recursos naturais e decisões estratégicas que extrapolam o âmbito local, assumindo relevância global. Do ponto de vista conceitual, a questão articula noções gerais sobre recursos naturais e sua utilização, princípios de cinética química, transformações dos materiais com conservação de átomos e cargas, aspectos de equilíbrio químico e energia envolvida em reações químicas. Esses conceitos são mobilizados de forma integrada, em nível introdutório e qualitativo, sem exigir cálculos, privilegiando a compreensão conceitual. O texto e o questionamento estão ancorados em um contexto real, tanto nacional quanto internacional, relacionado à exploração e ao processamento do lítio. Embora seja um recurso de grande interesse tecnológico, sua produção pode acarretar impactos ambientais e sociais, o que reforça a relevância da busca por processos mais sustentáveis. Dessa forma, a questão também dialoga com outras áreas do conhecimento, como a Física, as Geociências e a Economia, evidenciando seu caráter interdisciplinar.

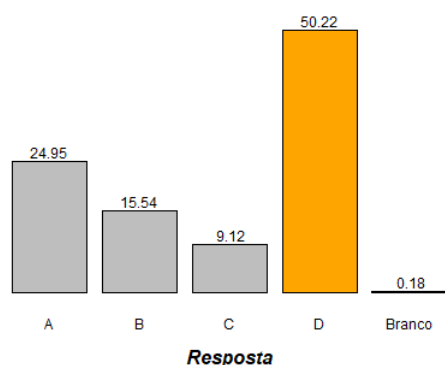
Alternativa Correta: D

O comando da questão é único para todas as alternativas: "Considerando apenas essas informações, é correto afirmar que, em relação ao método convencional, esse novo método é...". Para responder corretamente, é necessário, inicialmente, analisar o que é apresentado nas alternativas, que comparam o novo método ao convencional em quatro aspectos: consumo de energia, velocidade, rendimento e consumo de carbonato na etapa final. Em seguida, deve-se verificar, na figura, quais dessas informações estão disponíveis e quais podem ser corretamente inferidas. A alternativa (d) é a correta, pois afirma que o novo método é menos intensivo em energia e apresenta

menor consumo de carbonato na etapa final de separação do lítio, sem fazer afirmações sobre o rendimento. Esse último aspecto é decisivo, uma vez que não há informações suficientes na figura que permitam avaliar o rendimento do processo. A alternativa (a) está incorreta, pois indica, de forma indevida, que o novo método é mais rápido e apresenta maior rendimento — informações que não podem ser inferidas — além de afirmar que há maior consumo de carbonato, o que contraria o que se observa, já que, no método convencional, há uma etapa de adição de ácido sulfúrico que implica consumo adicional de carbonato na etapa seguinte, o que não ocorre no novo método. A alternativa (b) também está incorreta, pois afirma que o novo método é mais intensivo em energia e apresenta maior consumo de carbonato, ambas afirmações contrárias às evidências, além de mencionar maior rendimento, aspecto que não pode ser avaliado com base nas informações fornecidas. Por fim, a alternativa (c) está incorreta por afirmar que o novo método é mais lento e apresenta menor rendimento, informações não suportadas pela figura, embora indique corretamente o menor consumo de carbonato.

situações mais teóricas ou baseadas em problemas numéricos, o que pode dificultar sua aplicação em contextos experimentais e visuais, como o apresentado na questão. O índice de facilidade observado ($IF = 0,50$) é coerente com a classificação de dificuldade média. Em relação à capacidade de discriminação, a questão apresentou índice de discriminação (ID) de 0,412, sendo considerada boa. De modo geral, embora envolva diferentes conteúdos, estes são explorados de forma introdutória e integrada, de modo que a principal exigência recai sobre a leitura atenta e a interpretação adequada das informações apresentadas na figura, aspecto que contribuiu significativamente para as dificuldades observadas no desempenho dos candidatos.

Desempenho dos candidatos



O desempenho dos candidatos foi satisfatório, com aproximadamente 50% de acertos, o que é compatível com uma questão de nível médio. Observa-se que cerca de 40% dos candidatos optaram pelas alternativas (a) e (b), que indicavam que o novo método apresentaria maior rendimento, possivelmente influenciados pela ideia intuitiva de que um método mais recente tende a ser mais eficiente. As alternativas (c) e (d), por sua vez, tratavam da impossibilidade de se afirmar o rendimento ou de um eventual menor rendimento. Além disso, as alternativas (a) e (b) incorporavam expressões como “mais rápido” e “mais intensivo”, que podem ter reforçado a percepção de superioridade do novo método de forma intuitiva, ainda que tais afirmações não fossem sustentadas pelas informações fornecidas no enunciado. Esses fatores, combinados, podem ter contribuído para a escolha dessas alternativas por uma parcela significativa dos candidatos.

Comentários Gerais

A banca elaboradora previu a questão como de nível médio a fácil, uma vez que sua resolução não envolve cálculos nem conceitos altamente específicos. A principal dificuldade reside na correta interpretação de um esquema ilustrativo, apresentado na forma de um fluxograma de processo, que exige do candidato a extração de informações relevantes a partir de uma representação visual. Nesse contexto, é fundamental reconhecer que se trata de um esquema de preparação de um produto, no qual nem todos os aspectos — como velocidade e rendimento — são explicitamente informados, impossibilitando determinadas inferências. Embora esses temas façam parte do currículo do ensino médio, sua abordagem costuma ocorrer em